

Linux на встраиваемых устройствах

Лабораторный практикум

Лаборатория «СГУ — Базальт СПО»

2026

Содержание

1	Лабораторная №1. Базовые навыки работы с одноплатным компьютером	3
2	Лабораторная №2. Работа с платой по SSH	14
3	Лабораторная №3. Использование кросс-компилятора	21
4	Лабораторная №4. Создание основных компонентов образа: ядро Linux	28
5	Лабораторная №5. Создание основных компонентов образа: дерево устройств, корневая файловая система и загрузчик	37
6	Лабораторная №6. Подготовка носителя и запись образа	47
7	Лабораторная №7. Добавление поддержки интерфейса SPI	59
8	Лабораторная №8. Добавление поддержки интерфейса I2C	72
9	Лабораторная №9. Работа с логическим анализатором	84
10	Лабораторная №10. Основы программирования микроконтроллеров Arduino	99
11	Лабораторная №11. Интеграция Arduino и Lichee RV Dock по SPI с датчиком BME280	109
12	Лабораторная №12. Протокол MQTT	129
13	Лабораторная №13. Итоговое проектное задание по вариантам	144

1 Лабораторная №1. Базовые навыки работы с одноплатным компьютером

1.1 Цель работы

Научиться подключаться к одноплатному компьютеру через последовательный порт, входить в установленную на нём систему Linux и выполнять базовые операции в консоли.

1.2 Оборудование и исходные данные

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock;
- microSD-карта с подготовленным образом ALT Linux;
- USB-UART-преобразователь;
- три соединительных провода;
- кабель USB Type-C и источник питания для платы;
- компьютер с Linux и установленной утилитой `tio`.

Внимание

В этой лабораторной используйте Lichee RV Dock и выданную преподавателем карту памяти. Не заменяйте плату или образ без согласования: расположение контактов и учётные данные могут отличаться.

1.3 Ключевые понятия

Определение

Одноплатный компьютер — компьютер, основные компоненты которого, включая процессор, оперативную память и интерфейсы ввода-вывода, размещены на одной печатной плате.

Одноплатные компьютеры имеют компактные размеры и низкое энергопотребление, поэтому широко применяются во встраиваемых системах, устройствах интернета вещей и учебных стендах. В лаборатории доступны Lichee RV Dock и MangoPi MQ Pro. Обе платы построены на базе системы на кристалле Allwinner D1 и имеют схожую периферию.

Определение

Система на кристалле (System-on-Chip, SoC) — микросхема, объединяющая процессорные ядра, контроллеры памяти и периферийные интерфейсы.

1.3.1 Архитектура набора команд

Упрощённо, архитектура — это набор правил и принципов, по которым процессор взаимодействует с программами и остальной системой. Важнейшая часть этих правил — **ISA (Instruction Set Architecture)**.

Определение

Архитектура набора команд (Instruction Set Architecture, ISA) — соглашение между программным обеспечением и процессором, которое определяет доступные машинные команды, регистры, типы данных и правила их выполнения.

ISA можно представить как язык, на котором программа «разговаривает» с процессором. Она определяет, какие инструкции умеет выполнять процессор, какие у него есть регистры, как устроено обращение к памяти и какие операции доступны программе.

ISA часто делят на два исторических подхода: **CISC и RISC**.

CISC (Complex Instruction Set Computer): этот подход представлен привычной архитектурой x86-64, на которой работает большинство ПК и серверов. Для неё характерен большой и сложный набор инструкций, в том числе инструкций переменной длины. Это усложняет декодирование команд, но позволяет сохранять совместимость с огромным количеством существующего ПО.

RISC (Reduced Instruction Set Computer): к этому подходу относятся Arm и RISC-V. Идея заключается в более регулярном наборе инструкций и упрощении их декодирования. Но современный RISC-процессор вовсе не обязательно прост внутри: его внутренняя реализация может быть сложной.

Ключевое различие Arm и RISC-V в том, что архитектура Arm является проприетарной и её реализации лицензируются, а у **RISC-V открытая ISA**, которую можно использовать без платы за саму спецификацию. На её основе можно создать как открытое, так и закрытое процессорное ядро.

Именно Arm сейчас является наиболее распространённой архитектурой среди SBC, а RISC-V постепенно набирает популярность и появляется во всё большем количестве устройств.

Определение

RISC-V — открытая модульная архитектура набора команд: базовые целочисленные команды дополняются расширениями, например для умножения, атомарных операций, чисел с плавающей точкой и векторных вычислений.

Определение

Allwinner D1 (sun20iw1p1) — система на кристалле с одним 64-разрядным ядром XuanTie C906 архитектуры RISC-V. Именно на работе с одноплатниками на базе этой системы будет основан данный курс.

1.4 Подготовка платы

Для запуска операционной системы плате нужен загрузочный носитель с записанным образом. В этой работе microSD-карта и образ ALT Linux предоставляются в готовом виде. Самостоятельная подготовка образа рассматривается в следующих лабораторных.

Основная работа с Lichee RV Dock выполняется через консоль. Графический режим в этой лабораторной не требуется.

Определение

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) — последовательный интерфейс, передающий данные по отдельным линиям приёма RX и передачи TX без общей тактовой линии.

Определение

GPIO (General-Purpose Input/Output) — программно управляемые контакты общего назначения, часть которых может переключаться на выполнение функций UART, SPI, I2C и других аппаратных интерфейсов.

1.4.1 Подключение USB-UART-преобразователя

Контакты TX и RX у Lichee RV Dock подписаны на обратной стороне платы.

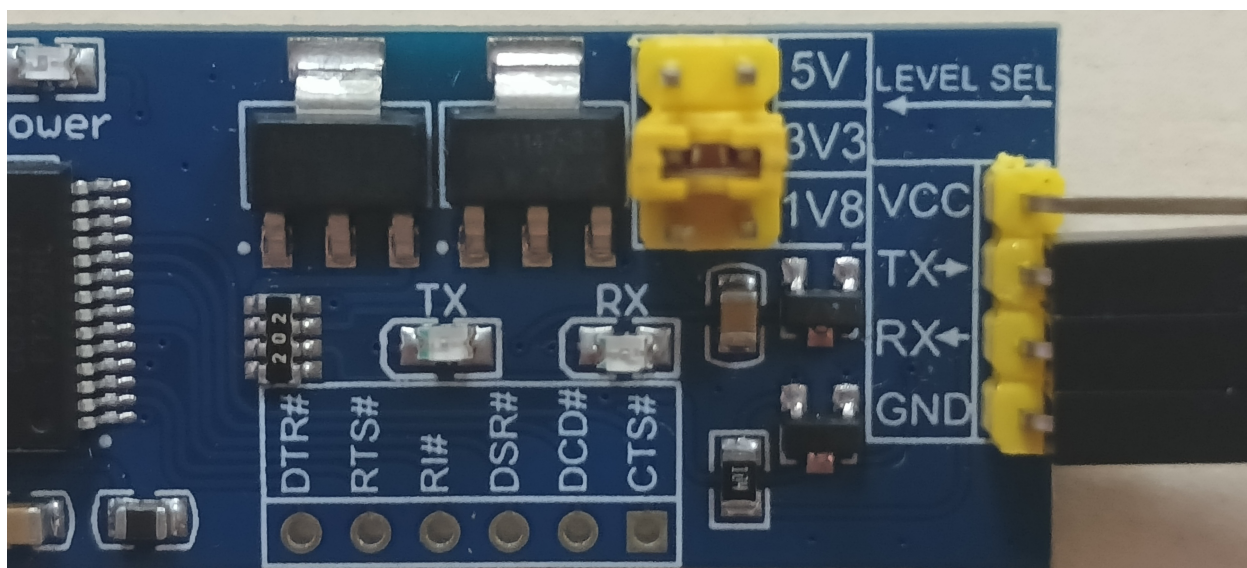


Рис. 1.1 – Джампер выбора напряжения

Опасность повреждения

Перед подключением установите джампер USB-UART-преобразователя в положение 3,3 В. Подача более высокого напряжения на сигнальные линии может повредить плату.

Соедините контакты в следующем порядке:

Lichee RV Dock	USB-UART-преобразователь
GND	GND
TX	RX
RX	TX

Линии TX и RX соединяются перекрёстно: передатчик одного устройства подключается к приёмнику другого.

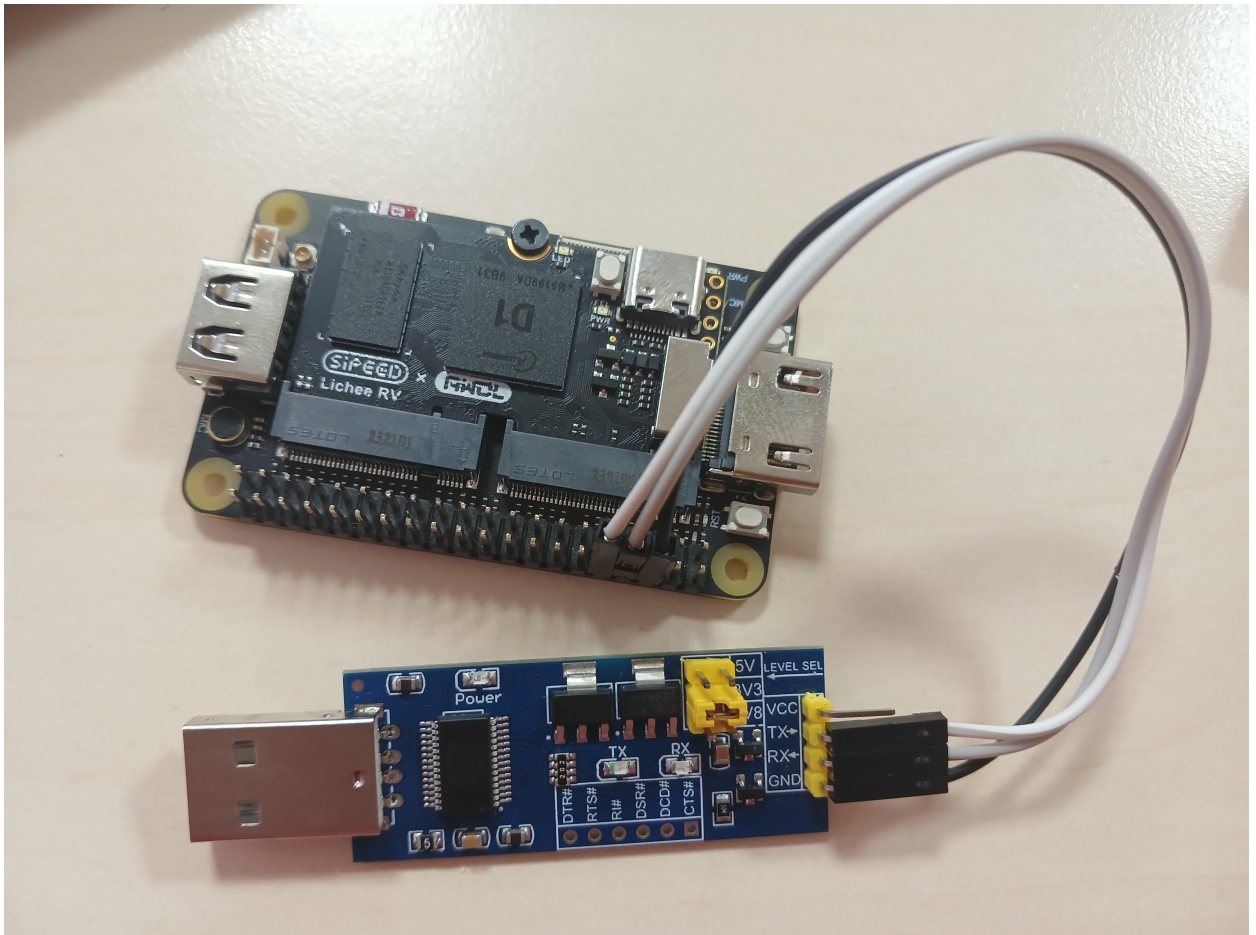


Рис. 1.2 - Подключение Lichee RV Dock к USB-UART-преобразователю

1.5 Порядок выполнения

1.5.1 Определение файла устройства

Подключите USB-UART-преобразователь к компьютеру. Для стационарного компьютера можно использовать USB-удлинитель из студенческого комплекта.

Выполните команду:

```
sudo dmesg | grep -i tty
```

Найдите в выводе имя нового последовательного устройства, например /dev/ttyUSB0.

```
[root@taranev ~]# dmesg | grep -i "tty"
[ 0.017205] ACPI: SSDT 0x000000008E82D000 002357 (v02 LENOVO TbTypeC 00000000 INTL 20200717)
[ 0.157096] printk: legacy console [tty0] enabled
[ 5.476955] systemd[1]: Reached target getty.target - Login Prompts.
[ 27.772101] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 763.515842] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 765.287605] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 765.566621] usb 3-3.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2422.627797] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 3108.986077] usb 3-3.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[root@taranev ~]#
```

Рис. 1.3 - Определение устройства /dev/ttyUSB0 по выводу dmesg

Проверка

Проверка подключения. Выполните команду до и после подключения преобразователя. Новая строка в выводе должна содержать имя созданного файла устройства `/dev/ttyUSBX`, где `X` — номер адаптера.

Проверьте владельца и группу файла устройства:

```
stat -c '%A %U %G %n' /dev/ttyUSBX
```

На рабочих станциях ALT Linux последовательные устройства обычно принадлежат группе `uucp`. Если `tio` сообщает `Permission denied`, добавьте свою учётную запись в указанную командой `stat` группу:

```
sudo usermod -aG uucp "$USER"
```

После этого завершите сеанс пользователя и войдите снова: членство в новой группе применяется к новому сеансу. Проверьте результат командой `id -nG`. Постоянный запуск `tio` через `sudo` не рекомендуется, поскольку терминальной программе не нужны административные права.

1.5.2 Подключение к последовательной консоли

Подставьте найденный номер устройства вместо `X` и запустите `tio` со скоростью 115200 бод:

```
tio -b 115200 /dev/ttyUSBX
```

Установите подготовленную microSD-карту в плату. После проверки соединений подключите кабель USB Type-C к разъёму питания Lichee RV Dock и включите источник питания. В терминале должны появиться сообщения загрузчика и ядра Linux, а затем приглашение ко входу.

Проверка

Ожидаемый результат. Во время запуска платы в окне `tio` появляется текстовый журнал загрузки. Если вывод отсутствует, проверьте общий GND, перекрёстное подключение TX/RX, имя устройства и скорость 115200 бод.

Для выданного учебного образа используются следующие данные для входа:

```
login: root
password: altlinux
```

1.5.3 Изучение системы

После входа выполните команды из следующих разделов и зафиксируйте значимые результаты в отчёте.

1.5.3.1 Процессор и нагрузка

```
lscpu
cat /proc/cpuinfo
top
```

`lscpu` показывает архитектуру и основные характеристики процессора, `/proc/cpuinfo` содержит сведения, предоставленные ядром для отдельных процессоров, а `top` отображает текущую нагрузку. Для выхода из `top` нажмите `q`.

1.5.3.2 Оперативная память

```
free -h
cat /proc/meminfo
```

1.5.3.3 Накопители и файловые системы

```
lsblk
lsblk -f
df -h
```

`lsblk -f` дополнительно показывает типы файловых систем, метки и точки монтирования. В используемом минимальном образе ALT Linux команда `fdisk` может отсутствовать, поэтому она не требуется для выполнения первой лабораторной.

1.5.3.4 Сетевые интерфейсы

```
ip address
```

1.5.3.5 Файлы и каталоги

```
mkdir my_folder
cd my_folder
touch my_file.txt
echo "Hello, World!" > my_file.txt
echo "Lichee" >> my_file.txt
cat my_file.txt
```

Пример. Оператор `>` перезаписывает файл результатом команды, а оператор `>>` добавляет данные в его конец. Поэтому после выполнения примера `my_file.txt` содержит две строки.

1.5.3.6 Имя системы и время

```
hostnamectl
timedatectl
```

1.5.3.7 Текущий пользователь

```
whoami
id
pwd
```

Создание отдельной учётной записи и настройка удалённого входа выполняются в лабораторной №2. Команда `whoami` показывает имя текущего пользователя, `id` — его идентификаторы и группы, а `pwd` — текущий каталог.

1.6 Задание

1. Создайте учётную запись в домене лаборатории.
2. Проверьте возможность входа на лабораторный компьютер и использования `sudo`.
3. Подключите Lichee RV Dock к компьютеру через USB-UART-преобразователь.
4. Определите файл устройства преобразователя и подключитесь к консоли с помощью `tio`.
5. Войдите в ALT Linux с выданными учётными данными.
6. Получите сведения о процессоре, оперативной памяти, накопителях, файловых системах и сетевых интерфейсах.
7. Создайте каталог и файл, запишите в файл две строки и выведите его содержимое.
8. Определите имя системы и текущие настройки времени.
9. Определите текущего пользователя, его группы и текущий каталог.
10. Продемонстрируйте работающую последовательную консоль и результаты преподавателю.

1.7 Дополнительные задания

1.7.1 Вариант 1. Карта загрузки

Запустите последовательный терминал с временными метками и записью журнала:

```
tio -b 115200 -t -L --log-file boot.log /dev/ttyUSBX
```

Выполните штатную перезагрузку платы. Найдите в `boot.log` по одной характерной строке для загрузчика U-Boot, ядра Linux и пользовательского пространства (`systemd` или приглашение `login:`). Для каждой строки объясните, какие компоненты системы к этому моменту уже работают. После сохранения нужного фрагмента отчёта удалите журнал.

1.7.2 Вариант 2. Паспорт платы

Составьте таблицу «характеристика — команда — значение — интерпретация» для архитектуры, числа процессоров, версии ядра, объёма RAM, разделов, файловых систем, сетевых интерфейсов, имени системы и часового пояса. Используйте:

```
lscpu
uname -r
free -h
lsblk -f
ip -brief address
hostnamectl
timedatectl
```

Не устанавливайте дополнительные утилиты только ради этой таблицы. Если `fdisk` отсутствует в минимальном образе, сведений `lsblk -f` достаточно.

1.7.3 Вариант 3. Сравнение двух компьютеров

Выполните следующие команды сначала на Lichee RV Dock, а затем на рабочем компьютере:

```
uname -a
lscpu
free -h
lsblk -f
ip -brief address
```

Подпишите, к какой системе относится каждый блок вывода. Объясните не менее пяти различий, разделив их на архитектурные, ресурсные и связанные с назначением системы.

1.7.4 Вариант 4. Устойчивое имя UART

На рабочем компьютере определите модель и идентификатор USB-UART-преобразователя:

```
udevadm info --query=property --name=/dev/ttyUSBX
ls -l /dev/serial/by-id/
```

Найдите символьную ссылку, которая ведёт на используемый `/dev/ttyUSBX`. Подключитесь через путь из `/dev/serial/by-id/` и объясните, почему он надёжнее динамического номера `ttyUSBX`.

1.7.5 Вариант 5. Наблюдение нагрузки

На плате зафиксируйте начальную нагрузку, запустите контролируемый вычислительный процесс и сохраните его PID:

```
cat /proc/loadavg
yes > /dev/null &
LOAD_PID=$!
top -p "$LOAD_PID"
```

Выйдите из `top` клавишей `q`, завершите только созданный процесс и проверьте очистку:

```
kill "$LOAD_PID"
wait "$LOAD_PID" 2>/dev/null
ps -p "$LOAD_PID"
cat /proc/loadavg
```

Команда `ps` после успешной очистки не должна найти процесс. Не используйте `killall yes`: на общем стенде он может завершить чужой процесс.

1.7.6 Вариант 6. Диагностика скорости UART

Закройте рабочий сеанс `tio`, подключитесь к тому же устройству с заведомо неверной скоростью 9600 бод и по указанию преподавателя перезагрузите плату:

```
tio -b 9600 /dev/ttyUSBX
```

Зафиксируйте искажённый вывод, не меняя другие параметры и соединения. Закройте терминал, верните скорость 115200 и убедитесь, что журнал снова читается:

```
tio -b 115200 /dev/ttyUSBX
```

Объясните, почему нечитаемые символы при неверной скорости указывают на наличие сигнала, а не на полное отсутствие связи.

1.8 Контрольные вопросы

1. Чем открытая архитектура набора команд RISC-V отличается от x86-64?
2. Почему для первого подключения к одноплатному компьютеру используется UART, а не SSH?
3. Что такое GPIO и зачем при подключении периферии нужна схема расположения контактов?
4. Как определить, какой файл устройства в `/dev` соответствует USB-UART-преобразователю?
5. Что показывает команда `lscpu` и как интерпретировать поле `Architecture` на плате с RISC-V?

1.9 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;

- схему или фотографию подключения USB-UART-преобразователя;
- имя обнаруженного файла устройства;
- основные сведения о процессоре, памяти, накопителях и сети;
- команды работы с файлами и полученный результат;
- результаты выбранного дополнительного задания, если оно выполнялось;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

2 Лабораторная №2. Работа с платой по SSH

2.1 Цель работы

Освоить удалённое взаимодействие с одноплатным компьютером: настроить сетевое подключение и SSH, подключиться к плате и передать файлы между системами.

2.2 Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с операционной системой Linux;
- рабочий компьютер с Linux и клиентами ssh и scp;
- доступная сеть Wi-Fi или Ethernet;
- последовательная консоль, настроенная в лабораторной №1;
- учётная запись с правами на настройку сети и службы SSH.

2.3 Ключевые понятия

Определение
SSH (Secure Shell) — криптографический сетевой протокол для защищённого удалённого входа, выполнения команд и туннелирования соединений.

Определение
SCP (Secure Copy Protocol) — средство защищённого копирования файлов между системами поверх SSH.

В отличие от UART, SSH работает через сеть и предоставляет удалённую командную оболочку после загрузки операционной системы и запуска сетевых служб. Последовательная консоль остаётся полезной для первичной настройки и диагностики проблем с сетью.

2.4 Порядок выполнения

2.4.1 Настройка сети

На плате определите имя сетевого интерфейса и просмотрите доступные сети Wi-Fi:

```
nmcli device status
nmcli device wifi list
```

Подключитесь к выбранной сети:

```
nmcli device wifi connect "название_сети" password "пароль_сети"
```

Проверьте состояние интерфейса, полученный адрес и маршрут по умолчанию:

```
ip -brief address
ip route
```

В строке `default via` найдите адрес шлюза и подставьте его в следующую команду:

```
ping -c 4 IP-адрес_шлюза
```

Затем отдельно проверьте разрешение DNS-имени и доступность внешнего узла:

```
getent hosts ya.ru
ping -c 4 ya.ru
```

Проверка

Проверка подключения. Проверки выполняются по порядку: состояние интерфейса, IP-адрес, маршрут, шлюз, DNS и внешний узел. Если IP-адрес и шлюз доступны, но `getent` не возвращает адрес `ya.ru`, неисправность относится к разрешению имён. Некоторые сети блокируют ICMP, поэтому не делайте вывод об отсутствии интернета только по одному неуспешному `ping`.

2.4.2 Настройка сервера SSH

Конфигурация сервера OpenSSH в ALT Linux находится в файле:

```
/etc/openssh/sshd_config
```

Убедитесь, что сервер SSH установлен и запущен. При необходимости измените параметр аутентификации по паролю:

```
PasswordAuthentication yes
```

После изменения конфигурации перезапустите службу:

```
sshd -t
systemctl restart sshd
systemctl status sshd --no-pager
ss -lntp 'sport = :22'
```

Команда `sshd -t` проверяет синтаксис конфигурации и при успехе не выводит текст. Не перезапускайте службу, если проверка завершилась с ошибкой. Команда `ss` должна показать, что `sshd` слушает TCP-порт 22.

Внимание

Аутентификация по паролю повышает риск подбора учётных данных. Используйте её только в изолированной учебной сети, задайте стойкий пароль и после освоения подключения перейдите на ключи SSH.

Внимание

Не включайте `PermitRootLogin yes` без явного указания преподавателя. Удалённый вход суперпользователя увеличивает последствия компрометации пароля или ключа.

2.4.3 Создание отдельного пользователя

После первичной настройки создайте согласованного с преподавателем пользователя, задайте ему пароль и выполняйте дальнейшую работу по SSH через эту учётную запись, а не через `root`:

```
useradd -m student  
passwd student
```

Вместо `student` используйте выбранное имя пользователя.

Проверьте, что домашний каталог создан и принадлежит новому пользователю:

```
getent passwd student  
ls -ld /home/student
```

В командах также замените `student` на фактическое имя.

2.4.4 Подключение по SSH

До первого подключения получите отпечаток ключа SSH-сервера через доверенную UART-консоль:

```
ssh-keygen -lf /etc/openssh/ssh_host_ed25519_key.pub
```

На рабочем компьютере выполните команду, подставив имя созданного пользователя и IP-адрес платы:

```
ssh пользователь@IP-адрес_платы
```

При первом подключении внимательно сверьте предложенный отпечаток ключа сервера с результатом, полученным через UART, и только затем подтвердите его сохранение.

Проверка

Ожидаемый результат. После ввода пароля появляется командная строка платы. Команды `hostnamectl` и `whoami` должны показать имя удалённой системы и созданного пользователя.

2.4.5 Настройка входа по ключу

На рабочем компьютере проверьте, существует ли открытая часть стандартного ключа:

```
test -f ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Если команда завершилась с ненулевым кодом, создайте ключ Ed25519. Задайте парольную фразу для защиты закрытого ключа:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Скопируйте на плату только открытый ключ:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub пользователь@IP-адрес_платы
```

Во время выполнения `ssh-copy-id` в последний раз потребуется пароль пользователя на плате. Закрытый файл `~/.ssh/id_ed25519` никому не передавайте.

Проверьте вход без запроса пароля пользователя платы:

```
ssh -o BatchMode=yes пользователь@IP-адрес_платы 'whoami; pwd'
```

Опция `BatchMode=yes` запрещает переход к парольной аутентификации. Успешный вывод имени пользователя и его домашнего каталога подтверждает, что применяется ключ. Парольная фраза локального закрытого ключа при этом может запрашиваться или обслуживаться `ssh-agent`.

Внимание

Не отключайте вход по паролю, пока не проверили ключ в отдельном терминале и не сохранили работающую UART-сессию. На общем учебном образе изменение политики аутентификации выполняется только по указанию преподавателя.

2.4.6 Передача файлов

Передайте файл с рабочего компьютера на плату:

```
scp файл пользователь@IP-адрес_платы:путь/на/плате/
```

Для копирования файла с платы на рабочий компьютер поменяйте местами источник и назначение:

```
scp пользователь@IP-адрес_платы:путь/к/файлу путь/на/рабочем/компьютере/
```

Проверка

Проверка передачи. Сравните размер и контрольную сумму исходного и полученного файлов командой `sha256sum`. Значения должны совпасть.

2.5 Задание

1. Запустите Lichee RV Dock с операционной системой Linux.
2. Настройте сетевое подключение платы по Wi-Fi или Ethernet.
3. Проверьте сервер SSH на плате и при необходимости настройте его.
4. Создайте отдельного пользователя с собственным паролем.
5. Подключитесь к плате по SSH с рабочего компьютера под созданной учётной записью.
6. Создайте или выберите ключ Ed25519, установите его командой `ssh-copy-id` и проверьте вход с `BatchMode=yes`.
7. Передайте файл между системами с помощью `scp` и проверьте его целостность.
8. Продемонстрируйте преподавателю сетевое подключение, сеанс SSH, вход по ключу и передачу файла.

2.6 Дополнительные задания

2.6.1 Вариант 1. Карта сетевого пути

На плате и рабочем компьютере выполните `ip -brief address` и `ip route`. Изобразите путь от рабочего компьютера до Lichee RV Dock через точку доступа, подпишите интерфейсы, IPv4-адреса, префикс и шлюз. Каждое значение на схеме должно подтверждаться выводом команды.

2.6.2 Вариант 2. Двусторонняя передача

Подготовьте небольшой текстовый файл и бинарный файл размером не менее 32 КиБ. Передайте оба файла на плату, затем сравните размеры и SHA-256:

```
ws -с текстовый_файл бинарный_файл
sha256sum текстовый_файл бинарный_файл
scp текстовый_файл бинарный_файл пользователь@IP-адрес_платы:/tmp/
```

На плате повторите `ws -с` и `sha256sum`, добавьте строку в текстовый файл и снова вычислите его хеш. Верните изменённый файл на рабочий компьютер под новым именем, подтвердите новый хеш и удалите все временные копии.

2.6.3 Вариант 3. Псевдоним SSH

Добавьте в ~/.ssh/config запись, подставив фактические значения:

```
Host lichee-team
    HostName IP-адрес_платы
    User пользователь
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
    IdentitiesOnly yes
```

Проверьте итоговую конфигурацию и подключение:

```
ssh -G lichee-team
ssh -o BatchMode=yes lichee-team 'whoami; uname -m; pwd'
```

Не добавляйте StrictHostKeyChecking no: сохранённый ключ сервера должен продолжать проверяться.

2.6.4 Вариант 4. Удалённая команда

Без интерактивного входа получите пользователя, версию ядра, архитектуру и сведения о памяти, сохранив вывод на рабочем компьютере:

```
ssh пользователь@IP-адрес_платы 'whoami; uname -r; uname -m; free -h' >
↪ lichee-report.txt
```

Проверьте содержимое файла и объясните, какие команды выполнял удалённый shell, а какое действие выполнил локальный shell.

2.6.5 Вариант 5. SSH-туннель

На плате создайте каталог с файлом index.html, перейдите в него и запустите HTTP-сервис, доступный только через loopback:

```
python3 -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1
```

На рабочем компьютере сначала убедитесь, что выбранный локальный порт свободен:

```
ss -lnt 'sport = :18080'
```

В отдельном терминале создайте туннель:

```
ssh -N -L 18080:127.0.0.1:8000 пользователь@IP-адрес_платы
```

Подтвердите, что http://IP-адрес_платы:8000 недоступен напрямую, а http://127.0.0.1:18080 возвращает подготовленную страницу. Если порт 18080 занят, выберите другой свободный непривилегированный порт. Завершите SSH и HTTP-сервис сочетанием Ctrl+C и удалите тестовый каталог.

2.6.6 Вариант 6. Диагностика соединения

Попробуйте подключиться с заведомо неверным именем пользователя, не разрешая переход к запросу пароля:

```
ssh -o BatchMode=yes неверный-пользователь@IP-адрес_платы true
```

Оформите протокол «симптом → гипотеза → команда проверки → результат → исправление», затем повторите команду с правильным пользователем. Не останавливайте `sshd` и не меняйте права ключей ради имитации отказа на общем стенде.

2.7 Контрольные вопросы

1. В чём принципиальное отличие SSH от UART-соединения?
2. Как безопасно проверить изменение `/etc/openssh/sshd_config` и убедиться, что сервер принимает соединения?
3. Для чего нужна утилита `scp` и какой транспорт она использует?
4. Как настроить Wi-Fi-соединение на одноплатном компьютере без графического интерфейса?
5. Почему рекомендуется отключать аутентификацию по паролю и переходить на ключи SSH?
6. Что делает команда `ssh-copy-id` и какие файлы ключа допустимо передавать на сервер?

2.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- имя сетевого интерфейса и полученный платой IP-адрес;
- команды настройки и проверки сети;
- изменённые параметры сервера SSH;
- подтверждение входа под отдельным пользователем;
- отпечаток ключа сервера и подтверждение входа по ключу с `BatchMode=yes`;
- команды передачи файла и результаты проверки его целостности;
- результаты выбранного дополнительного задания, если оно выполнялось;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

3 Лабораторная №3.

Использование кросс-компилятора

3.1 Цель работы

Научиться собирать на компьютере с архитектурой x86-64 программы для RISC-V, проверять их с помощью QEMU и запускать на целевой плате.

3.2 Оборудование и предварительные требования

- рабочий компьютер с ALT Linux на архитектуре x86-64;
- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с архитектурой RISC-V;
- настроенное подключение к плате и средство передачи файлов;
- права суперпользователя на рабочем компьютере;
- редактор исходного кода.

3.3 Ключевые понятия

Определение

Кросс-компиляция — сборка программы на одной аппаратной или программной платформе для выполнения на другой целевой платформе.

Обычный цикл разработки для целевой архитектуры включает написание кода, сборку кросс-компилятором, перенос программы на плату или запуск в эмуляторе, а затем проверку и отладку.

Определение

Тулчейн (toolchain) — набор компиляторов, компоновщиков, библиотек и вспомогательных утилит для разработки под определённую платформу.

Кросс-компилятор в этой работе работает на x86-64, но создаёт программы для RISC-V. В ALT Linux нужные инструменты доступны в пакете `gcc-riscv64-linux-gnu` из репозитория для разработчиков.

Определение

QEMU user-mode — режим эмуляции, в котором программа для гостевой архитектуры выполняется на ядре хостовой Linux с трансляцией инструкций и системных вызовов.

Механизм `binfmt_misc` позволяет ядру Linux распознать исполняемый файл RISC-V и автоматически передать его зарегистрированному интерпретатору QEMU. Это даёт возможность проверить консольную программу на рабочем компьютере до переноса на плату.

3.4 Порядок выполнения

3.4.1 Проверка среды разработки

Проверьте архитектуру рабочего компьютера, текущую конфигурацию репозитория и наличие инструментов:

```
uname -m
apt-repo
command -v riscv64-linux-gnu-gcc
command -v qemu-riscv64-static
```

Опасность повреждения

Не выполняйте `apt-repo rm all` и не переключайте ветку общей рабочей станции ради одной лабораторной. Если пакеты отсутствуют в настроенной ветке, используйте подготовленный преподавателем образ, контейнер или локальный репозиторий.

3.4.2 Установка инструментов

Если инструменты отсутствуют и нужные пакеты доступны в уже настроенных репозиториях, установите кросс-компилятор и поддержку запуска программ RISC-V через QEMU:

```
apt-get install gcc-riscv64-linux-gnu qemu-user-static-binfmt-riscv
```

Для написания программы используйте любой доступный редактор или IDE. В консольной среде можно работать с `vim`, `neovim`, `nano` или `emacs`.

Проверьте доступность компилятора:

```
riscv64-linux-gnu-gcc --version
qemu-riscv64-static --version
```

3.4.3 Подготовка программы

Напишите на C приложение, которое принимает числовой аргумент из командной строки и с помощью математической библиотеки вычисляет

пять значений выбранных элементарных функций. Предусмотрите проверку количества аргументов и корректности введенного значения.

Имя исходного файла в следующих командах замените на фактическое.

3.4.4 Кросс-компиляция

Соберите статически скомпонованный исполняемый файл и подключите математическую библиотеку:

```
riscv64-linux-gnu-gcc -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -static -o math-app  
↪ math-app.c -lm
```

Внимание

Для показанного ниже запуска через QEMU нужна статическая компоновка. Без `-static` программе потребуются загрузчик и динамические библиотеки RISC-V, которых по умолчанию нет на рабочем компьютере.

Проверьте архитектуру полученного файла:

```
file math-app  
riscv64-linux-gnu-readelf -h math-app
```

Проверка

Ожидаемый результат. Утилита `file` должна определить исполняемый файл как 64-разрядный RISC-V ELF и указать статическую компоновку. В выводе `readelf` поле `Machine` должно содержать RISC-V.

3.4.5 Запуск через QEMU

Проверьте регистрацию обработчика RISC-V:

```
ls /proc/sys/fs/binfmt_misc/qemu-riscv64
```

При настроенном `binfmt_misc` программу можно запустить как обычный исполняемый файл:

```
chmod +x math-app  
./math-app аргумент
```

Если автоматический запуск не настроен, вызовите эмулятор явно:

```
qemu-riscv64-static ./math-app аргумент
```

Проверка

Проверка запуска. Программа должна вывести пять вычисленных значений и одинаково обрабатывать корректный аргумент при авто-

матическом и явном запуске через QEMU.

На рисунке показан пример работы приложения, запущенного через QEMU user-mode:

```
[taranev@taranev work_repos]$ ./test_cli 2
Math calculations for x = 2.0000:
=====
sqrt(x)      = 1.414214
x^2          = 4.000000
x^3          = 8.000000
sin(x)       = 0.909297
cos(x)       = -0.416147
```

Рис. 3.1 – Результат запуска приложения для RISC-V через QEMU user-static

3.4.6 Запуск на целевой плате

Вычислите контрольную сумму, передайте исполняемый файл на Lichee RV Dock с помощью scp, снова вычислите контрольную сумму на плате, выдайте право на выполнение и запустите программу с тем же аргументом. Сравнивайте результаты только после подтверждения, что на хосте и плате находится один файл.

```
sha256sum math-app
scp math-app пользователь@IP-адрес_платы:~/
```

На плате, работая через UART или SSH, проверьте и запустите полученный файл:

```
sha256sum ~/math-app
chmod +x ~/math-app
~/math-app аргумент
```

3.5 Задание

1. Убедитесь в наличии или установите кросс-компилятор и подходящий редактор на рабочем компьютере.
2. Напишите приложение на C, которое принимает аргумент через интерфейс командной строки и с помощью библиотеки `libm` вычисляет пять значений выбранных элементарных математических функций.
3. Соберите приложение кросс-компилятором для RISC-V со статической компоновкой.
4. Проверьте архитектуру и заголовок ELF исполняемого файла.

5. Запустите программу через QEMU user-mode.
6. Передайте исполняемый файл на плату, подтвердите его контрольную сумму и выполните его.
7. Сравните результаты запуска на рабочем компьютере и плате.
8. Продемонстрируйте преподавателю исходный код, сборку и оба варианта запуска.

3.6 Дополнительные задания

3.6.1 Вариант 1. Инспектор ELF

Соберите одну программу для двух архитектур и сравните файлы:

```
gcc -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -o math-app-x86_64 math-app.c -lm
riscv64-linux-gnu-gcc -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -static -o math-app-riscv64
↪ math-app.c -lm
file math-app-x86_64 math-app-riscv64
riscv64-linux-gnu-readelf -h math-app-riscv64
```

Определите архитектуру, класс ELF, порядок байтов, ABI, тип файла и способ линковки. Докажите архитектуру каждого файла по его содержанию, а не по имени.

3.6.2 Вариант 2. Надёжный интерфейс командной строки

Доработайте приложение с использованием `strtod`, `errno` и `isfinite`. Оно должно различать отсутствие аргумента, лишние символы после числа, `inf`, значение вне области определения и переполнение математической функции. Для каждой ошибки выведите сообщение в `stderr` и верните отдельный ненулевой код.

Составьте и выполните таблицу тестов как минимум для допустимого значения, отсутствующего аргумента, `abc`, `2x`, `inf`, отрицательного значения и значения, вызывающего переполнение `exp`. Запустите те же тесты через QEMU и на плате.

3.6.3 Вариант 3. Статическая и динамическая сборки

Соберите два RISC-V-файла и сравните их размер и заголовки:

```
riscv64-linux-gnu-gcc -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -static -o math-app-static
↪ math-app.c -lm
riscv64-linux-gnu-gcc -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic -o math-app-dynamic
↪ math-app.c -lm
ls -l math-app-static math-app-dynamic
file math-app-static math-app-dynamic
riscv64-linux-gnu-readelf -l math-app-dynamic
```

Воспроизведите ошибку запуска динамического файла без библиотек целевой архитектуры, затем укажите `sysroot` явно:

```
SYSROOT=$(riscv64-linux-gnu-gcc -print-sysroot)
qemu-riscv64-static ./math-app-dynamic аргумент
qemu-riscv64-static -L "$SYSROOT" ./math-app-dynamic аргумент
```

Передайте оба файла на плату и проверьте их запуск. Объясните различие в размере и требованиях к окружению.

3.6.4 Вариант 4. Воспроизводимая сборка

Создайте Makefile с переменными `CC`, `CFLAGS` и `LDLIBS`, целями `all`, `math-app-static`, `math-app-dynamic` и `clean`. Объявите `all` и `clean` фиктивными целями через `.PHONY`.

Дважды выполните чистую сборку и сравните результаты:

```
make clean all
sha256sum math-app-static math-app-dynamic > hashes-1.txt
make clean all
sha256sum math-app-static math-app-dynamic > hashes-2.txt
diff -u hashes-1.txt hashes-2.txt
```

Команда `make clean` должна удалять только артефакты этого проекта. Объясните результат сравнения хешей.

3.6.5 Вариант 5. Системные вызовы под QEMU

Запустите статическую программу с трассировкой, сохранив системные вызовы отдельно от обычного вывода:

```
qemu-riscv64-static -strace ./math-app-static аргумент 2> trace.log
```

Найдите в журнале как минимум `write` и `exit_group`, свяжите их с действиями программы и объясните отличие системного вызова от машинной инструкции. После оформления результата удалите журнал.

3.6.6 Вариант 6. Численная сопоставимость

Сначала подтвердите, что на рабочем компьютере и плате находится один RISC-V-файл, сравнив его SHA-256. Для входов 0, 0.5, 2 и 10 сохраните вывод и код возврата при запуске через QEMU и непосредственно на Lichee RV Dock.

Сравните результаты с помощью `diff`. Если строки различаются только последними разрядами, вычислите абсолютное или относительное отклонение и обоснуйте допустимую погрешность. В отчёте приведите таблицу «вход — QEMU — Lichee — код возврата — результат сравнения». Удалите переданный бинарник и временные результаты.

3.7 Контрольные вопросы

1. Что такое кросс-компиляция и в каких случаях она необходима?
2. Зачем нужен флаг `-static` при показанном запуске программы для RISC-V через QEMU?
3. Какую роль выполняют QEMU user-mode и `binfmt_misc`?
4. Чем различаются `gcc` и `riscv64-linux-gnu-gcc`?

3.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- сведения об установленном кросс-компиляторе;
- исходный код приложения;
- команды и результаты кросс-компиляции;
- результаты проверки ELF утилитами `file` и `readelf`;
- контрольные суммы файла на рабочем компьютере и плате;
- результаты запуска через QEMU и на плате;
- сравнение полученных результатов;
- результаты выбранного дополнительного задания, если оно выполнялось;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

4 Лабораторная №4. Создание основных компонентов образа: ядро Linux

4.1 Цель работы

Изучить назначение ядра Linux, научиться изменять его конфигурацию и собрать ядро для Lichee RV Dock с заданными параметрами.

4.2 Оборудование и предварительные требования

- рабочий компьютер с ALT Linux;
- не менее 20 Гбайт свободного места для исходного кода и результатов сборки;
- подготовленный архив или каталог исходного кода Linux 6.16;
- установленный кросс-компилятор RISC-V из лабораторной №3;
- права суперпользователя для установки пакетов.

4.3 Ключевые понятия

Определение

Ядро Linux — центральная часть операционной системы, которая управляет аппаратными ресурсами и предоставляет системные интерфейсы пользовательским программам.

Само ядро не является полноценной операционной системой. Рабочую среду образуют ядро, системные библиотеки, утилиты и пользовательские приложения.

Основные задачи ядра:

- управление процессором, памятью и устройствами;
- обеспечение безопасности и разграничение прав;
- реализация сетевых протоколов;
- управление файловыми системами и операциями ввода-вывода.

Определение

Конфигурация ядра — набор параметров в файле `.config`, который определяет включаемые подсистемы, драйверы и режимы их сборки.

Сборка ядра из исходного кода включает компиляцию и компоновку ядра и выбранных модулей на основе этой конфигурации.

Определение

PREEMPT_RT — режим вытеснения ядра, уменьшающий задержки обработки событий и повышающий предсказуемость времени реакции системы.

В современных версиях Linux поддержка PREEMPT_RT входит в основное дерево исходного кода. Это параметр конфигурации ядра, а не отдельный загружаемый модуль.

4.4 Порядок выполнения

4.4.1 Установка зависимостей

Проверьте свободное место, доступную память, число процессоров и необходимые инструменты:

```
df -h "$HOME"
free -h
nproc
command -v make riscv64-linux-gnu-gcc bc flex bison dtc
```

Если зависимости отсутствуют и доступны в уже настроенных репозиториях, установите их:

```
apt-get install wget build-essential bc flex bison libncurses-devel openssl
↳ libssl-devel dtc
```

Исходный код ядра версии 6.16 доступен в пакете `kernel-source-6.16` из репозитория Sisyphus. На учебном компьютере рекомендуется использовать заранее установленный пакет или предоставленный преподавателем архив.

Опасность повреждения

Не выполняйте `apt-get rm all` и не переключайте ветку общей рабочей станции ради одной лабораторной. Если пакет отсутствует, используйте подготовленный преподавателем архив, контейнер или локальный репозиторий.

```
apt-get install kernel-source-6.16
```

Архив исходного кода будет установлен в `/usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar`. Распакуйте его в отдельный каталог и перейдите в корень полученного дерева исходного кода:

```
mkdir -p ~/kernel-build
tar -xf /usr/src/kernel/sources/kernel-source-6.16.tar -C ~/kernel-build
```

Определите имя созданного архивом каталога. Задайте пути к исходникам и отдельному каталогу результатов, подставив фактическое имя дерева:

```
KERNEL_SRC="$HOME/kernel-build/имя-каталога-исходников"
BUILD_DIR="$HOME/kernel-out-6.16"
mkdir -p "$BUILD_DIR"
```

Внимание

Не запускайте `make mrproper` в дереве, где находятся нужные `.config` или результаты предыдущей сборки: эта цель удаляет их. Если внешняя сборка сообщает, что исходное дерево не очищено, используйте свежую распаковку архива либо отдельную копию и очищайте только её командой `make ARCH=riscv mrproper`.

4.4.2 Создание базовой конфигурации

Создайте стандартную конфигурацию для архитектуры RISC-V:

```
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" \
    ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- defconfig
cp "$BUILD_DIR/.config" "$BUILD_DIR/.config.defconfig"
```

Параметры команды имеют следующее назначение:

- `ARCH=riscv` выбирает целевую архитектуру и соответствующий каталог `arch/riscv/`;
- `CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-` задаёт префикс инструментов кросс-компиляции;
- `O="$BUILD_DIR"` отделяет создаваемые файлы от исходного кода;
- `defconfig` создаёт базовый файл `.config` из `arch/riscv/configs/defconfig`.

Базовая конфигурация включает основные возможности RISC-V, но не гарантирует наличие всех параметров, необходимых конкретной плате.

4.4.3 Изменение конфигурации

Откройте интерактивный интерфейс настройки для выбранной архитектуры:

```
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" \
    ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- menuconfig
```

В menuconfig используйте клавиши со стрелками для навигации, Enter для перехода, Y для включения параметра в ядро, N для выключения и M для сборки в виде модуля. Клавиша / открывает поиск параметров и показывает их расположение и зависимости.

Найдите параметр PREEMPT_RT через поиск:

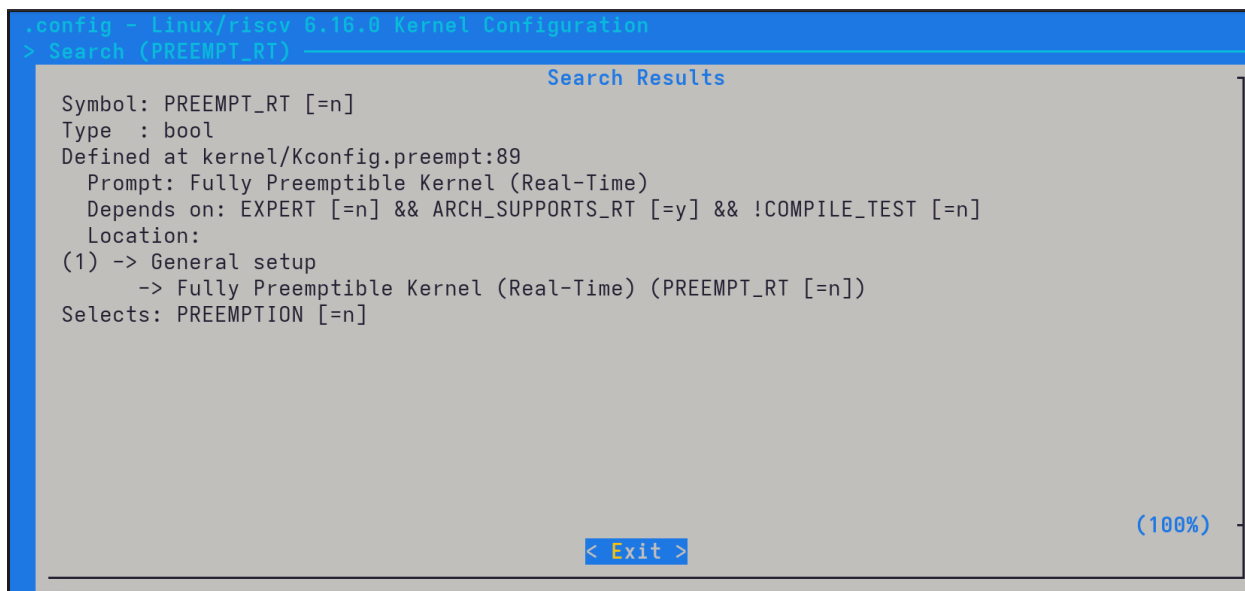


Рис. 4.1 – Поиск параметра PREEMPT_RT в menuconfig

Результат поиска показывает путь к параметру, его текущее значение и зависимости. Число слева от найденного пути позволяет быстро перейти к доступной части дерева настроек.

Для показанной конфигурации включите EXPERT, убедитесь, что ARCH_SUPPORTS_RT доступен, а COMPILE_TEST отключён. Затем выберите режим полного вытеснения реального времени PREEMPT_RT.

Кроме того, проверьте поддержку семейства SoC Allwinner D1 (ARCH_SUNXI). Для встроенной поддержки Wi-Fi последовательно включите CFG80211, MAC80211, семейство RTW88 и драйвер RTW88_8723DS клавишей Y. В качестве дополнительного согласованного параметра можно включить MAGIC_SYSRQ. Сохраните изменения в .config.

Нормализуйте конфигурацию и проверьте целевые символы:

```

make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" \
    ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- olddefconfig
grep -E '^CONFIG_(PREEMPT_RT|ARCH_SUNXI|RTW88_8723DS|MAGIC_SYSRQ)=' \
    "$BUILD_DIR/.config"

```

Внимание

Строка, вручную добавленная в .config, не гарантирует включение функции. Если зависимости не выполнены, olddefconfig удалит или изменит её. Для RTW88_8723DS недостаточно одного MMC: также нужны беспроводная подсистема, MAC80211 и родительский драйвер RTW88.

Проверка

Проверка конфигурации. После выхода из `menuconfig` найдите выбранные параметры в `.config`. Включённые в ядро параметры имеют вид `CONFIG_ИМЯ=y`, а модульные — `CONFIG_ИМЯ=m`.

Зафиксируйте отличия от базовой конфигурации:

```
diff -u "$BUILD_DIR/.config.defconfig" "$BUILD_DIR/.config" \
    > "$BUILD_DIR/kernel-config.diff"
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" \
    ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- savedefconfig
```

Команда `diff` возвращает статус 1, если различия найдены; в данном случае это ожидаемо. Цель `savedefconfig` создаёт в каталоге сборки сокращённый файл `defconfig`, содержащий отклонения от значений `Kconfig` по умолчанию.

4.4.4 Сборка ядра

Выберите разумное число параллельных заданий с учётом доступной RAM и правил общего компьютера. Запустите сборку с журналированием и измерением времени:

```
JOBBS=4
/usr/bin/time -v -o "$BUILD_DIR/kernel-build.time" \
    make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" \
    ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j"$JOBBS" \
    > "$BUILD_DIR/kernel-build.log" 2>&1
```

Generic RISC-V `defconfig` включает драйверы для разных платформ, поэтому полная чистая сборка может занимать десятки минут. Не запускайте неограниченное число заданий `-j` и не считайте длительное отсутствие вывода признаком зависания: наблюдайте журнал и загрузку системы.

Проверка

Ожидаемый результат. После успешной сборки файл ядра находится в `arch/riscv/boot/Image`, его сжатый вариант — в `arch/riscv/boot/Image.gz`, а DTB платы — в `arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb`.

Проверьте тип, архитектуру, размер и контрольные суммы результатов:

```
file "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/Image"
file "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb"
riscv64-linux-gnu-readelf -h "$BUILD_DIR/vmlinux"
sha256sum "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/Image" \
    "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb"
```

Сохраните для следующих лабораторных работ перечисленные файлы из \$BUILD_DIR:

- arch/riscv/boot/Image;
- файл .config из каталога сборки;
- arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb;
- файлы defconfig, kernel-config.diff, kernel-build.log и kernel-build.time.

Внимание

Не удаляйте дерево сборки и перечисленные результаты после завершения работы. Ядро, конфигурация и DTB потребуются при подготовке загрузочного носителя. Не заменяйте рабочие Image или DTB на microSD-карте в этой лабораторной.

4.5 Задание

1. Установите или проверьте зависимости для сборки ядра.
2. Получите и распакуйте исходный код ядра.
3. Создайте стандартную конфигурацию для архитектуры RISC-V и сохраните её копию.
4. Включите режим PREEMPT_RT по примеру из подготовительного материала.
5. В разделе выбора SoC включите поддержку семейства Allwinner D1.
6. Включите поддержку Wi-Fi-модуля RTW88_8723DS.
7. Добавьте один согласованный с преподавателем параметр, не дублирующий выбранные параметры той же подгруппы.
8. Зафиксируйте различия между изменённой и стандартной конфигурациями.
9. Нормализуйте конфигурацию через olddefconfig и создайте сокращённый defconfig.
10. Соберите ядро с полученной конфигурацией, сохранив журнал и время сборки.
11. Проверьте тип, архитектуру и контрольные суммы ядра и DTB.
12. Сохраните конфигурацию, ядро, DTB, файлы различий и журнал для дальнейших лабораторных работ.
13. Продемонстрируйте преподавателю конфигурацию и результаты успешной сборки.

4.6 Дополнительные задания

4.6.1 Вариант 1. Атлас артефактов ядра

Найдите в собственном каталоге сборки `.config`, `Image`, `DTB` платы и один файл модуля `.ko`. Для каждого объекта укажите назначение, этап использования, размер и способ проверки. Выполните `file` для всех объектов и `riscv64-linux-gnu-readelf -h` для `vmlinux` и модуля. Объясните, почему `DTB` не является исполняемым ELF-файлом.

4.6.2 Вариант 2. Карта зависимостей `Kconfig`

Для `PREEMPT_RT`, `ARCH_SUNXI` и `RTW88_8723DS` найдите определения в `Kconfig` и составьте таблицу «тип — depends on — select — назначение — итоговое значение». Затем в копии конфигурации добавьте `CONFIG_PREEMPT_RT=y`, оставив `CONFIG_EXPERT` выключенным, выполните `olddefconfig` и объясните исчезновение невозможной комбинации. Не проводите опыт на единственной сохранённой конфигурации.

4.6.3 Вариант 3. Полная и сокращённая конфигурации

Сравните число строк и назначение файлов `.config`, `.config.defconfig`, `defconfig` после `savedefconfig` и `kernel-config.diff`:

```
wc -l "$BUILD_DIR/.config" "$BUILD_DIR/.config.defconfig" \
    "$BUILD_DIR/defconfig" "$BUILD_DIR/kernel-config.diff"
"$KERNEL_SRC/scripts/diffconfig" \
    "$BUILD_DIR/.config.defconfig" "$BUILD_DIR/.config"
```

Объясните, какой файл фиксирует точное состояние всех символов, какой удобнее для переноса намерений между версиями, а какой показывает изменения относительно выбранной базы.

4.6.4 Вариант 4. Встроенный драйвер или модуль

В отдельной копии каталога сборки измените `RTW88_8723DS` с `u` на `m`, выполните `olddefconfig` и согласованную инкрементальную сборку. Найдите `rtw88_8723ds.ko` и его зависимости, проверьте их архитектуру через `file`. Сравните последствия `u` и `m` для загрузки Wi-Fi до монтирования корневой файловой системы. Не устанавливайте экспериментальные модули в работающую систему платы.

4.6.5 Вариант 5. Внешнее дерево сборки

Докажите разделение исходников и результатов при использовании `O="$BUILD_DIR": .config, vmlinux, объектные файлы и журналы должны находиться в каталоге сборки, а не в чистом дереве исходников. Воспроизведите на временной копии сообщение The source tree is not`

clean, затем безопасно восстановитесь с помощью свежей копии или `make ARCH=riscv mrproper`, предварительно убедившись, что в ней нет нужных результатов.

4.6.6 Вариант 6. Чистая и инкрементальная сборки

Сравните полную сборку после создания конфигурации и повторный запуск той же команды без изменений. Для обоих запусков зафиксируйте команду, число заданий, реальное время, максимальный объём RAM по `/usr/bin/time -v`, размер каталога сборки и итоговый SHA-256 Image. Объясните ускорение, но не сравнивайте результаты, полученные при разном числе заданий или существенно разной фоновой нагрузке.

4.7 Контрольные вопросы

1. Какие основные функции выполняет ядро Linux в системе?
2. Для чего используется `make menuconfig` при сборке ядра?
3. Почему при сборке ядра необходимо указывать `ARCH=riscv` и `CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu-`?
4. Что такое `PREEMPT_RT` и в каких сценариях он необходим?
5. Как выбрать поддержку целевого SoC Allwinner D1 в `menuconfig`?
6. Зачем после ручного изменения конфигурации выполнять `olddefconfig`?
7. Чем полный `.config` отличается от результата `savedefconfig`?
8. Какие преимущества даёт отдельный каталог сборки через `0=...`?

4.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- сведения о версии исходного кода и установленных инструментах;
- команды создания и изменения конфигурации;
- перечень включённых параметров и обоснование дополнительного параметра;
- файл или фрагмент различий конфигураций;
- команду и результат сборки;
- пути и сведения о полученных Image и DTB;
- сокращённый `defconfig`, журнал, длительность и контрольные суммы сборки;
- результаты выбранного дополнительного задания, если оно выполнялось;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

5 Лабораторная №5. Создание основных компонентов образа: дерево устройств, корневая файловая система и загрузчик

5.1 Цель работы

Изучить назначение дерева устройств, OpenSBI, U-Boot, конфигурации Extlinux и корневой файловой системы, а затем подготовить эти компоненты для последующей записи образа на носитель.

5.2 Оборудование и предварительные требования

- рабочий компьютер с ALT Linux и доступом в интернет;
- установленный кросс-тулчейн RISC-V;
- утилиты `git`, `make`, `patch`, `swig`, `dtc`, `file`, `xz`, `cpio`, `rsync`, `bison`, `flex` и зависимости для сборки U-Boot и OpenSBI;
- ядро, `.config` и DTB, полученные в лабораторной №4;
- не менее 10 Гбайт свободного места для исходного кода и загруженных компонентов.

Опасность повреждения

В этой работе не записывайте данные на microSD, не запускайте `mkfs` и не изменяйте таблицу разделов. Не заменяйте `/etc/apt/sources.list` ради получения одного пакета. Подготовка носителя выполняется в лабораторной №6.

5.3 Ключевые понятия

5.3.1 Дерево устройств

Определение

Device Tree (DT) — иерархическая структура данных, которая описывает оборудование платформы для ядра операционной системы.

Device Tree позволяет одному ядру работать на разных платах без перекомпиляции при наличии подходящего описания оборудования. Допол-

нительные сведения приведены в статье на altlinux.org.

Определение

DTS (Device Tree Source) — человекочитаемый исходный файл описания дерева устройств с расширением `.dts` или включаемый фрагмент с расширением `.dtsi`.

Определение

DTB (Device Tree Blob) — бинарное представление дерева устройств, полученное компиляцией DTS и передаваемое ядру при загрузке.

Основным источником DTS служат исходный код Linux и репозитории разработчиков оборудования. В дереве ядра описания обычно находятся в каталоге `arch/архитектура/boot/dts/производитель/`.

Для Lichee RV Dock исходный файл расположен по пути:

```
arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts
```

После сборки ядра соответствующий DTB находится здесь:

```
arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
```

Проверка

Практический ориентир. Если готового DTS для платы нет, отправной точкой может служить описание наиболее похожего устройства. Его адаптируют по документации SoC, электрической схеме и распиновке платы.

5.3.2 Цепочка загрузки

Определение

Загрузчик (bootloader) — программа, которая после включения системы подготавливает оборудование и загружает следующий программный компонент или ядро операционной системы.

Для одноплатных компьютеров широко применяется Das U-Boot, обычно называемый U-Boot.

Определение

SPL (Secondary Program Loader) — компактная первая стадия U-Boot, которая выполняет раннюю инициализацию, в том числе настраивает оперативную память для загрузки следующих компонентов.

Определение

OpenSBI — реализация интерфейса Supervisor Binary Interface для RISC-V, которая работает в привилегированном M-mode и предоставляет среде S-mode стандартные низкоуровневые сервисы.

Для Lichee RV Dock цепочку загрузки можно представить так:

1. После подачи питания встроенный BootROM процессора ищет загрузочный код на поддерживаемом носителе и считывает SPL из предусмотренной для него области.
2. SPL выполняет раннюю инициализацию, включая настройку DRAM, и загружает последующие компоненты комбинированного образа U-Boot.
3. OpenSBI запускается в M-mode, остаётся резидентным и передаёт управление U-Boot proper в S-mode.
4. U-Boot proper инициализирует необходимую периферию, читает конфигурацию загрузки и загружает ядро Linux и DTB.
5. U-Boot передаёт ядру управление, а ядро обращается к сервисам OpenSBI через вызовы SBI, например при перезагрузке системы.

BootROM не читает `extlinux.conf` и не ищет ядро в файловой системе: это выполняется на более позднем этапе U-Boot.

5.3.3 Корневая файловая система

Определение

Rootfs (root filesystem) — корневая файловая система, содержащая пользовательское пространство Linux: программы, библиотеки, конфигурацию и каталоги, необходимые после запуска ядра.

После инициализации ядро монтирует rootfs и запускает первый процесс, обычно систему инициализации. В rootfs находятся:

- исполняемые программы в `/bin`, `/sbin` и `/usr/bin`;
- библиотеки в `/lib` и `/usr/lib`;
- конфигурационные файлы в `/etc`;
- файлы устройств в `/dev`;
- временные данные и точки монтирования;
- домашние каталоги пользователей в `/home`.

Без rootfs ядро не сможет запустить пользовательские приложения и системные службы. Подходящий архив можно выбрать на странице регулярных сборок ALT Linux для riscv64. Для этой работы предлагается сборка с Xfce, если преподаватель не указал другой вариант.

5.3.4 Конфигурация Extlinux

Определение

extlinux.conf — текстовый файл конфигурации, который сообщает U-Boot пути к ядру и DTB, а также параметры командной строки ядра.

Простейшая конфигурация для подготовленных компонентов выглядит так. В лабораторной №6 карта проверяется с прямой загрузкой ядра без initramfs, поэтому корневой раздел задаётся фактическим путём:

```
label linux-lab5
    menu label ALT Linux (метка-автора)
    kernel /Image
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
    append root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyS0,115200
```

Параметры имеют следующее назначение:

- `kernel /Image` задаёт путь к ядру на загрузочном разделе;
- `fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb` задаёт путь к DTB;
- `root=/dev/mmcblk0p2` указывает второй раздел SD-карты, обнаруженной как `mmcblk0`;
- `rootwait` предписывает ядру дожидаться появления корневого устройства;
- `console=ttyS0,115200` включает вывод консоли ядра через UART со скоростью 115200 бод.

Внимание

Значения `kernel`, `fdt` и `root` должны соответствовать фактическим путям и разметке будущего носителя. Ошибка в любом из них остановит загрузку системы.

Внимание

Значение `root=LABEL=R00TFS` без `initramfs` также не гарантирует разрешение метки файловой системы. Более устойчивой альтернативой является вычисленный после разметки `PARTUUID`.

5.4 Порядок выполнения

5.4.1 Подготовка рабочего каталога и инструментов

Создайте отдельный каталог работы и проверьте инструменты. Не выполняйте сборку в единственном сохранённом каталоге из лабораторной №4:

```
mkdir -p ~/lab5-work
cd ~/lab5-work
```

```
command -v git make patch gcc bison flex swig dtc file sha256sum xz \
    riscv64-linux-gnu-gcc python3 rpm2cpio cpio rsync
python3 -c 'import setuptools, pkg_resources'
swig -version
riscv64-linux-gnu-gcc --version
```

Если зависимости отсутствуют, установите их из уже настроенных репозиторий или используйте подготовленное преподавателем окружение:

```
apt-get install git make patch gcc bison flex gcc-riscv64-linux-gnu swig dtc xz \
    python3-module-setuptools python3-module-pkg-resources cpio rsync \
    libssl-devel
```

Внимание

Если `command -v python3` указывает на пользовательскую установку, она может скрывать системные модули. Сначала добейтесь успешного выполнения проверки импорта. Не смешивайте пакеты разных версий Python в одной сборке.

5.4.2 Получение DTB

Возьмите DTB Lichee RV Dock из результатов лабораторной №4 и убедитесь, что его формат и поле `model` определены верно:

```
file arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
dtc -I dtb -O dts \
    arch/riscv/boot/dts/allwinner/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb \
    > lichee-rv-dock.dts
grep -F 'model = "Sipeed Lichee RV Dock";' lichee-rv-dock.dts
```

Проверка

Ожидаемый результат. Утилита `file` должна определить файл как Device Tree Blob, а не как пустой файл или обычный текст.

5.4.3 Сборка OpenSBI

На сайте сообщества `linux-sunxi` приведён вариант сборки компонентов для Lichee RV. Получите исходный код OpenSBI, перейдите на проверенную ревизию и соберите динамическую прошивку:

```
git clone https://github.com/riscv-software-src/opensbi
cd opensbi
git checkout 3593a5facc4c6938b90429a6973ba9ee21fc5899
git rev-parse HEAD
/usr/bin/time -v -o ../opensbi-build.time \
    make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- PLATFORM=generic FW_PIC=y \
    > ../opensbi-build.log 2>&1
cd ..
```

Результат сборки, используемый U-Boot, находится по пути:

```
opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.bin
```

Проверьте результат:

```
file opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.elf
stat -c '%n %s bytes' opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.bin
sha256sum opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.bin
```

5.4.4 Сборка U-Boot

Получите ветку U-Boot для Allwinner D1 и перейдите на проверенную ревизию:

```
git clone https://github.com/smaeul/u-boot -b d1-wip
cd u-boot
git checkout 2e89b706f5c956a70c989cd31665f1429e9a0b48
git rev-parse HEAD
make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- lichee_rv_dock_defconfig
```

Затем запустите сборку с OpenSBI:

```
export SOURCE_DATE_EPOCH="$(git show -s --format=%ct HEAD)"
JOBS=4
/usr/bin/time -v -o ../u-boot-build.time \
    make CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- \
    OPENSBI=../opensbi/build/platform/generic/firmware/fw_dynamic.bin \
    -j"$JOBS" > ../u-boot-build.log 2>&1
file u-boot-sunxi-with-spl.bin u-boot u-boot.dtb
stat -c '%n %s bytes' u-boot-sunxi-with-spl.bin
sha256sum u-boot-sunxi-with-spl.bin
cd ..
```

После успешной сборки в каталоге u-boot появится комбинированный образ u-boot-sunxi-with-spl.bin.

Проверка

Проверка сборки. file должен определить комбинированный образ как Allwinner eGON.BT0 Boot Image (RISC-V), а файл u-boot — как RISC-V ELF64. Одного ненулевого размера недостаточно.

5.4.5 Получение готового U-Boot из репозитория

Вместо изменения системных репозиториях получите подготовленный преподавателем RPM либо проверенный пакет непосредственно из публичного rsync-архива. Следующий вариант был проверен для пакета 2024.01-alt8.git8c36243b6c:

```
rsync -avL \
    rsync://rsync.altlinux.org/ALTLinux/ports/riscv64/Sisyphus/noarch/RPMS.clas
    ↪ sic/u-boot-sunxi-riscv-2024.01-alt8.git8c36243b6c.noarch.rpm
    ↪ \
    ./
mkdir -p u-boot-package
cd u-boot-package
rpm2cpio ../u-boot-sunxi-riscv-2024.01-alt8.git8c36243b6c.noarch.rpm \
    | cpio -idm
cd ..
```

5.4.6 Подготовка extlinux.conf

Создайте макет загрузочного раздела и конфигурацию на основе приведённого примера. Укажите согласованную с преподавателем метку, по которой можно определить автора будущего образа:

```
mkdir -p prepared/B00T/extlinux
cp /путь/до/Image prepared/B00T/Image
cp /путь/до/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb prepared/B00T/
```

Сохраните следующий шаблон как prepared/B00T/extlinux/extlinux.conf. Замените текст ФИО-группа согласованной меткой автора. При необходимости шаблон можно дополнить другими параметрами ядра или загрузочными записями:

```
label linux-lab5
    menu label ALT Linux (ФИО-группа)
    kernel /Image
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
    append root=/dev/mmcblk0p2 rootwait console=ttyS0,115200
```

Просмотрите готовый файл и убедитесь, что указанные в нём ядро и DTB существуют в макете B00T:

```
cat prepared/B00T/extlinux/extlinux.conf
ls -l prepared/B00T/Image \
    prepared/B00T/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
```

Проверка

Проверка конфигурации. В файле должны присутствовать директивы label, kernel, fdt и append; значения путей должны совпадать с именами подготовленных файлов и будущей разметкой носителя.

5.4.7 Получение rootfs

Скачайте указанный преподавателем архив rootfs или предложенную регулярную сборку ALT Linux для riscv64.

Внимание

Сохраните ядро, DTB, загрузчик, `extlinux.conf` и архив `rootfs`. Все эти компоненты потребуются при создании образа в следующей лабораторной работе.

5.5 Задание

1. Получите DTB Lichee RV Dock из результатов сборки ядра и проверьте тип файла.
2. Соберите OpenSBI и U-Boot для Lichee RV Dock.
3. Получите аналогичный готовый загрузчик из репозитория Sisyphus-riscv64.
4. Сравните размеры и контрольные суммы самостоятельно собранного и пакетного загрузчиков.
5. Скачайте с указанного преподавателем ресурса архив `rootfs`.
6. Подготовьте `extlinux.conf`, указав согласованную метку автора будущего образа.
7. Сохраните ядро, DTB, оба варианта загрузчика, `extlinux.conf` и архив `rootfs`.
8. Создайте манифест с источником, версией или `commit`, размером и SHA-256 каждого компонента.
9. Выполните предполётную проверку макета BOOT и продемонстрируйте преподавателю подготовленные компоненты.

5.6 Дополнительные задания

5.6.1 Вариант 1. Паспорт комплекта загрузки

Для Image, DTB, `extlinux.conf`, OpenSBI, самостоятельно собранного и пакетного U-Boot и `rootfs` составьте таблицу «назначение — источник — версия или `commit` — размер — SHA-256 — формат». Создайте SHA256SUMS, проверьте его через `sha256sum` -с, затем в отдельной копии измените один текстовый файл и подтвердите обнаружение несовпадения. Исходный комплект после опыта должен снова проходить проверку.

5.6.2 Вариант 2. Аудит DTB платы

Декомпилируйте DTB и найдите `model`, `compatible`, CPU, выбранный UART, контроллеры SD/MMC и хотя бы один узел со статусом `disabled`. Объясните отсутствие статического узла памяти, если размер DRAM добавляется загрузчиком. Для намеренной ошибки проверьте DTB близкой платы, например MangoPi MQ Pro: проверка точного значения `model` = "Sipeed Lichee RV Dock" должна завершиться ненулевым кодом.

5.6.3 Вариант 3. Дополнение шаблона `extlinux.conf`

Создайте вторую загрузочную запись на основе готового шаблона: задайте другую строку `label` и `menu label`, но используйте те же проверенные `Image`, `DTB` и `root=/dev/mmcblk0p2`. Объясните назначение `default`.

5.6.4 Вариант 4. Самостоятельный и пакетный U-Boot

Сравните формат, полный размер, SHA-256 и строку версии двух образов. Объясните, почему одинаковый заголовок `eGON` и размер `SPL 73728` байт не требуют совпадения полных образов. Типовая ошибка — объявить один файл повреждённым только из-за разных хешей; исправление — сначала сопоставить версии, `commit`, параметры и источник `OpenSBI`.

5.6.5 Вариант 5. Аудит архива `rootfs`

Без распаковки проверьте `rootfs` командами `xz -t`, `tar -tJf` и `tar -tvJf`, найдите `os-release`, `init`, системный менеджер и специальные файлы `/dev`. Создайте усечённую копию небольшого размера командой `head -c 16M "$R00TFS" > rootfs.truncated.tar.xz`, подтвердите ошибку `Unexpected end of input`, затем удалите только усечённую копию. Объясните, почему `file` сам по себе не доказывает целостность архива.

5.6.6 Вариант 6. Воспроизводимая сборка U-Boot

Выполните две чистые сборки одной ревизии U-Boot с одинаковыми `OpenSBI`, тулчейном, `defconfig`, числом заданий и `SOURCE_DATE_EPOCH`, взятым из `commit`. После каждой сборки сохраните SHA-256 `u-boot-sunxi-with-spl.bin` и сравните файлы через `cmp -s`. Затем объясните, почему без фиксированной эпохи в строку версии попадает текущее время и хеш может измениться. Все сравнения выполняйте на копии исходников; сохранённый результат обязательной части не удаляйте.

5.7 Контрольные вопросы

1. Что такое Device Tree и какую роль оно выполняет при загрузке Linux?
2. Чем файл `.dts` отличается от `.dtb`?
3. Для чего нужны `SPL` и `U-Boot proper` в цепочке загрузки?
4. Какую роль выполняет `OpenSBI` при загрузке RISC-V?
5. Какая информация содержится в файле `extlinux.conf`?
6. Почему `root=LABEL=R00TFS` может не сработать при прямой загрузке ядра без `initramfs`?
7. Почему `file` и ненулевой размер не заменяют SHA-256 и проверку содержимого?

8. Для чего при воспроизводимой сборке используется SOURCE_DATE_EPOCH?

5.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- схему цепочки загрузки Lichee RV Dock;
- путь и результат проверки DTB;
- команды и результаты сборки OpenSBI и U-Boot;
- сведения о пакетном U-Boot и сравнение двух вариантов;
- содержимое подготовленного extlinux.conf;
- имя, размер и контрольную сумму архива rootfs;
- версии или commit исходников и версии основных инструментов;
- результат проверки model и compatible в DTB;
- манифест компонентов и результат sha256sum -с;
- перечень сохранённых компонентов;
- результаты выбранного дополнительного задания, если оно выполнялось;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

6 Лабораторная №6. Подготовка носителя и запись образа

6.1 Цель работы

Подготовить загрузочную SD-карту для Lichee RV Dock, проверить размещение компонентов до первого запуска и подтвердить по UART полную цепочку загрузки: BootROM, SPL, OpenSBI, U-Boot, ядро Linux и пользовательское пространство ALT Linux.

6.2 Результаты обучения

После выполнения работы студент должен уметь:

- однозначно отличать SD-карту от системного диска по пути, модели, размеру и серийному номеру;
- рассчитывать размещение MBR, U-Boot и разделов и доказывать отсутствие пересечений;
- создавать разделы BOOT/FAT32 и ROOTFS/ext4 с заданными метками;
- переносить ядро, DTB, конфигурацию Extlinux и rootfs без потери метаданных;
- проверять записанные файлы, U-Boot и файловые системы до извлечения карты;
- локализовать отказ по журналу UART без повторного форматирования карты.

6.3 Оборудование и исходные данные

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock;
- SD-карта объёмом не менее 8 ГиБ и кардридер;
- компьютер с Linux и правами sudo;
- u-boot-sunxi-with-spl.bin для Lichee RV Dock;
- ядро kernels/Image_6.16_wifi_rt;
- DTB dts_and_dtb/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb;
- архив ALT Regular rootfs для riscv64;
- USB-UART-преобразователь с логическими уровнями 3,3 В;
- утилиты lsblk, fdisk, blkid, mkfs.vfat, mkfs.ext4, tar, sha256sum, cmp, fsck.vfat и e2fsck.

Опасность повреждения

Команды `dd`, `fdisk` и `mkfs` безвозвратно уничтожают данные на выбранном устройстве. Перед каждой разрушающей командой заново проверьте путь, модель, размер и серийный номер карты. Не подставляйте `/dev/sdX` из примера без проверки.

6.4 Теоретические сведения

6.4.1 Цепочка загрузки

Загрузка используемого комплекта проходит последовательно:

1. BootROM процессора Allwinner D1 читает SPL с SD-карты.
2. SPL инициализирует DRAM и передаёт управление OpenSBI и U-Boot proper.
3. OpenSBI остаётся в M-mode и предоставляет ядру стандартный интерфейс SBI.
4. U-Boot читает `extlinux/extlinux.conf` из раздела BOOT, загружает Image и DTB в оперативную память.
5. Ядро использует DTB для описания оборудования, обнаруживает SD-карту и монтирует ROOTFS.
6. Ядро запускает `/sbin/init`, после чего `systemd` поднимает пользовательское пространство.

Ошибка на каждом уровне имеет свои признаки. Отсутствие баннера SPL указывает на проблему до U-Boot. Сообщение `Found /extlinux/extlinux.conf` подтверждает чтение BOOT. Строки `Linux version`, `Machine model`, `Mounted root` и `Run /sbin/init` последовательно подтверждают запуск ядра, правильный DTB, ROOTFS и `init`.

6.4.2 Размещение данных на карте

В работе используется таблица разделов MBR и следующая схема:

Область	Начало	Назначение
MBR	байт 0	таблица разделов
U-Boot SPL + proper	байт 8192	загрузчик Allwinner D1
BOOT	сектор 2048, размер 256 МиБ	FAT32, ядро, DTB, Extlinux
ROOTFS	сразу после BOOT	ext4, корневая файловая с.

Первый раздел начинается с байта $2048 \times 512 = 1048576$. Следовательно, для U-Boot доступно $1048576 - 8192 = 1040384$ байта. Перед записью нужно сравнить этот объём с фактическим размером загрузчика. Для проверенного файла размером 956329 байт запас составляет 84055 байт.

Пространство SD-карты



Рис. 6.1 – Схема разбивки SD-карты на разделы BOOT и ROOTFS

6.5 Порядок выполнения

6.5.1 1. Подготовка переменных

Задайте пути к исходным файлам. Путь /dev/sdX пока не изменяйте:

```
CARD=/dev/sdX
UBOOT=/путь/до/u-boot-sunxi-with-spl.bin
IMAGE=/путь/до/kernels/Image_6.16_wifi_rt
DTB=/путь/до/dts_and_dtb/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
ROOTFS_ARCHIVE=/путь/до/regular-rootfs-riscv64.tar.xz
```

Убедитесь, что исходные файлы существуют и имеют ненулевой размер:

```
stat -c '%n | %s байт' "$UBOOT" "$IMAGE" "$DTB" "$ROOTFS_ARCHIVE"
sha256sum "$UBOOT" "$IMAGE" "$DTB" "$ROOTFS_ARCHIVE"
```

Сохраните контрольные суммы в отчёте. Они позволяют отличить повреждение файла от ошибки разметки или конфигурации.

6.5.2 2. Однозначная идентификация SD-карты

Сравните список устройств до и после подключения кардридера:

```
lsblk -p -o NAME,TYPE,SIZE,MODEL,SERIAL,TRAN,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
```

После проверки замените значение CARD фактическим путём, например:

```
CARD=/dev/sdb
```

Получите дополнительное подтверждение:

```
lsblk -p -o NAME,TYPE,SIZE,MODEL,SERIAL,TRAN,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS "$CARD"
sudo fdisk -l "$CARD"
findmnt -rn --source "${CARD}1"
findmnt -rn --source "${CARD}2"
```

Запишите в отчёт путь, модель, серийный номер и размер в байтах. Сравните их с системным диском.

Опасность повреждения

До продолжения преподаватель или напарник должен подтвердить, что CARD указывает именно на SD-карту. Если модель или размер вызывают сомнение, остановите работу.

Размонтируйте разделы, если они подключены:

```
sudo umount "${CARD}1" "${CARD}2" 2>/dev/null || true
```

Повторно убедитесь, что точек монтирования нет:

```
lsblk -p -o NAME,SIZE,MODEL,SERIAL,MOUNTPOINTS "$CARD"
```

6.5.3 3. Резервная копия начала карты

Сохраните первые 10 МиБ старого носителя в каталог на системном диске:

```
sudo dd if="$CARD" of=sdcard-first-10MiB-before.bin \
    bs=1M count=10 iflag=fullblock status=progress
sudo chown "$(id -u):$(id -g)" sdcard-first-10MiB-before.bin
sha256sum sdcard-first-10MiB-before.bin
```

Эта копия сохраняет MBR, старый U-Boot и начало первого раздела. Она не заменяет резервную копию всех пользовательских данных карты.

6.5.4 4. Очистка и создание разделов

После последней проверки устройства очистите первые 10 МиБ:

```
sudo dd if=/dev/zero of="$CARD" bs=1M count=10 status=progress conv=fsync
```

Запустите fdisk:

```
sudo fdisk "$CARD"
```

Последовательно введите:

```
o          # новая таблица DOS/MBR
n          # новый раздел
p          # основной
1          # номер 1
```

```

2048          # первый сектор
+256M        # размер B00T
t            # изменить тип раздела 1
с            # W95 FAT32 (LBA), код 0x0c
n            # новый раздел
р            # основной
2            # номер 2
<Enter>      # первый предложенный сектор
<Enter>      # до конца карты
w            # записать таблицу

```

Попросите ядро перечитать таблицу и проверьте результат:

```

sudo partprobe "$CARD"
sudo udevadm settle
sudo fdisk -l "$CARD"
lsblk -p -o NAME,START,SIZE,TYPE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS "$CARD"

```

Ожидается MBR, первый раздел от сектора 2048 размером 256 МиБ и второй раздел на оставшемся пространстве.

6.5.5 5. Создание файловых систем

```

sudo mkfs.vfat -F 32 -n B00T "${CARD}1"
sudo mkfs.ext4 -L R00TFS "${CARD}2"
sudo blkid "${CARD}1" "${CARD}2"

```

Ожидаются TYPE="vfat", LABEL="B00T", TYPE="ext4" и LABEL="R00TFS".

6.5.6 6. Проверка свободной области и запись U-Boot

Вычислите доступное место перед первым разделом:

```

UBOOT_SIZE=$(stat -c %s "$UBOOT")
FIRST_SECTOR=$(lsblk -dnro START "${CARD}1")
SECTOR_SIZE=$(sudo blockdev --getss "$CARD")
UBOOT_OFFSET=8192
AVAILABLE=$((FIRST_SECTOR * SECTOR_SIZE - UBOOT_OFFSET))
printf 'U-Boot: %s байт; доступно: %s байт\n' "$UBOOT_SIZE" "$AVAILABLE"
test "$UBOOT_SIZE" -le "$AVAILABLE"

```

Команда test должна завершиться с кодом 0. Запишите загрузчик на всё устройство, а не в раздел:

```

sudo dd if="$UBOOT" of="$CARD" bs=1K seek=8 \
conv=fsync,notrunc status=progress

```

Прочитайте записанные байты обратно и сравните с исходником:

```

sudo dd if="$CARD" iflag=skip_bytes,count_bytes \
skip=8192 count="$UBOOT_SIZE" status=none | \
cmp -n "$UBOOT_SIZE" "$UBOOT" -

```

Отсутствие вывода и код возврата 0 означают побайтовое совпадение.

6.5.7 7. Монтирование разделов

```
sudo mkdir -p /mnt/lab6-boot /mnt/lab6-rootfs
sudo mount "${CARD}1" /mnt/lab6-boot
sudo mount "${CARD}2" /mnt/lab6-rootfs
findmnt -T /mnt/lab6-boot
findmnt -T /mnt/lab6-rootfs
```

6.5.8 8. Заполнение BOOT

```
sudo install -m 0644 "$IMAGE" /mnt/lab6-boot/Image
sudo install -m 0644 "$DTB" /mnt/lab6-boot/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
sudo mkdir -p /mnt/lab6-boot/extlinux
sudo tee /mnt/lab6-boot/extlinux/extlinux.conf >/dev/null <<'EOF'
label Linux
    kernel /Image
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
    append root=/dev/mmcblk0p2 rootwait loglevel=7 console=ttyS0,115200
EOF
```

Внимание

Не добавляйте параметр `timeout` в эту конфигурацию. На проверенном U-Boot ожидание меню вместе с поздней инициализацией watchdog-драйвера ядра вызывает циклический сброс после `Starting kernel`.

В данной схеме ядро запускается без `initramfs`, поэтому используется проверенный путь `/dev/mmcblk0p2`. Запись `root=LABEL=R00TFS` требует механизма разрешения метки в `initramfs` и не должна применяться без отдельной проверки.

Проверьте структуру:

```
find /mnt/lab6-boot -maxdepth 2 -type f -printf '%P | %s байт\n'
cat /mnt/lab6-boot/extlinux/extlinux.conf
```

6.5.9 9. Заполнение ROOTFS

Проверьте архив и распакуйте его с числовыми владельцами:

```
xz -t "$R00TFS_ARCHIVE"
sudo tar --numeric-owner -xJpf "$R00TFS_ARCHIVE" -C /mnt/lab6-rootfs
```

Проверьте `init`, архитектуру `systemd` и специальные файлы:

```
sudo readlink /mnt/lab6-rootfs/usr/sbin/init
file /mnt/lab6-rootfs/usr/lib/systemd/systemd
sudo find /mnt/lab6-rootfs/dev -maxdepth 1 \
    \( -type b -o -type c \) -printf '%y %p %u:%g\n'
```

Настройте `/etc/fstab`:

```

sudo tee /mnt/lab6-rootfs/etc/fstab >/dev/null <<'EOF'
proc                /proc                proc        nosuid,noexec,gid=proc
↪                0 0
devpts              /dev/pts              devpts
↪  nosuid,noexec,gid=tty,mode=620,ptmxmode=0666        0 0
tmpfs               /tmp                  tmpfs        nosuid
↪                0 0
LABEL=ROOTFS        /                  ext4         defaults
↪                1 1
LABEL=BOOT           /boot                  vfat         defaults,noatime,icharset=cp437,nofail
↪                0 2
EOF

```

Параметр `icharset=cp437` использует таблицу NLS, встроенную в проверенное ядро. Без него VFAT запрашивает внешний модуль `nls_iso8859-1`, отсутствующий в rootfs другой версии. Параметр `nofail` не переводит систему в аварийный режим при необязательной ошибке монтирования BOOT.

Используйте выданные преподавателем учётные данные. Если пароль `root` для учебного ALT rootfs заранее не задан, создайте временный пароль без помещения открытого текста в историю команд:

```

ROOT_SHADOW=/mnt/lab6-rootfs/etc/tcb/root/shadow
test -f "$ROOT_SHADOW"
ROOT_HASH=$(openssl passwd -6)
sudo cp -a "$ROOT_SHADOW" "${ROOT_SHADOW}.lab6-backup"
sudo sed -i "s/^root:[^:]*:|root:${ROOT_HASH}:|" "$ROOT_SHADOW"
sudo chown --reference="${ROOT_SHADOW}.lab6-backup" "$ROOT_SHADOW"
sudo chmod --reference="${ROOT_SHADOW}.lab6-backup" "$ROOT_SHADOW"
sudo rm "${ROOT_SHADOW}.lab6-backup"
unset ROOT_HASH

```

`openssl` запросит пароль интерактивно. После лабораторной временный пароль необходимо заменить. Для rootfs другого дистрибутива путь к `shadow` и механизм хранения паролей могут отличаться.

6.5.10 10. Проверка записанных данных

Сравните хеши исходных файлов и файлов на BOOT:

```

sha256sum "$IMAGE" /mnt/lab6-boot/Image
sha256sum "$DTB" /mnt/lab6-boot/sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb

```

Проверьте метки, владельцев и точки монтирования:

```

lsblk -p -o NAME,START,SIZE,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINTS "$CARD"
sudo stat -c '%n | %U:%G | %a | %F' \
    /mnt/lab6-rootfs/usr/lib/systemd/systemd \

```

```
/mnt/lab6-rootfs/etc/fstab
findmnt -T /mnt/lab6-boot
findmnt -T /mnt/lab6-rootfs
```

Сбросьте кэш и размонтируйте разделы:

```
sync
sudo umount /mnt/lab6-boot /mnt/lab6-rootfs
```

Выполните неразрушающую проверку файловых систем:

```
sudo fsck.vfat -n "${CARD}1"
sudo e2fsck -fn "${CARD}2"
lsblk -p -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS "$CARD"
```

Обе проверки должны завершиться без неисправленных ошибок, а точки монтирования должны отсутствовать. Только после этого извлеките карту.

6.5.11 11. Проверка загрузки по UART

Подключите UART к выключенной плате: GND к GND, TX преобразователя к RX платы, RX преобразователя к TX платы. Используйте уровень 3,3 В и не подключайте линию 5 В.

Откройте терминал со скоростью 115200 8N1 и журналированием:

```
tio -b 115200 -d 8 -s 1 -p none -f none \
-t -L --log-file lab6-boot.log /dev/ttyUSBX
```

Подайте питание. В успешном журнале должны присутствовать:

```
U-Boot SPL
OpenSBI
Found /extlinux/extlinux.conf
Starting kernel
Linux version 6.16.0
Machine model: Sipeed Lichee RV Dock
mmcblk0: p1 p2
VFS: Mounted root (ext4 filesystem)
Run /sbin/init as init process
Mounted boot.mount - /boot
localhost login:
```

После входа выполните:

```
uname -a
tr -d '\0' </proc/device-tree/model; echo
cat /proc/cmdline
findmnt / /boot
ip -brief link show wlan0
systemctl is-system-running
systemctl --failed --no-pager
ls /usr/lib/modules
```

Ожидаются riscv64, PREEMPT_RT, модель Sipeed Lichee RV Dock, ROOTFS на /dev/mmcblk0p2, BOOT на /dev/mmcblk0p1 и интерфейс wlan0. Служба smartd может завершиться ошибкой, поскольку обычная SD-карта не предоставляет SMART; это не означает ошибку загрузочного образа.

6.6 Диагностика неисправностей

Симптом	Вероятная причина	Минимальная проверка и исправление
Нет баннера SPL	U-Boot отсутствует, записан не на устройство или неверно смещение	Сравнить байты от смещения 8192 с исходным U-Boot
U-Boot не находит Extlinux	Неверный путь или файловая система BOOT	Проверить BOOT/extlinux/extlinux.conf и FAT32
Циклический сброс после Starting kernel	Тайм-аут меню исчерпал 16 секунд watchdog	Удалить timeout и повторить загрузку без переразметки
Waiting for root device	Неверный root= или драйвер MMC не встроен	Проверить /proc/cmdline, номер раздела и конфигурацию ядра
Machine model не соответствует плате	Загружен DTB другой платы	Проверить fdt и содержимое DTB через dtc
Emergency mode, IO charset iso8859-1 not found	Требуемый NLS собран модулем другой версии	Использовать iocharset=cp437,nofail или установить согласованные модули
Invalid module format	Версия внешнего модуля не совпадает с uname -r	Установить модули из той же сборки, что и ядро

Не начинайте диагностику с повторного dd, форматирования или распаковки rootfs. Сначала определите последний успешно завершённый слой загрузки.

6.7 Задание

1. Однозначно идентифицируйте SD-карту и сохраните сведения о старой разметке.
2. Создайте MBR, BOOT размером 256 МиБ и ROOTFS на оставшемся пространстве.
3. Докажите расчётом, что U-Boot помещается до первого раздела.
4. Запишите U-Boot и выполните побайтовое сравнение с исходным файлом.
5. Заполните BOOT и ROOTFS, сохранив владельцев, права и специальные файлы.
6. Проверьте хеши, метки, структуру, точки монтирования и файловые системы.
7. Выполните sync, размонтируйте карту и загрузите Lichee RV Dock.
8. Сохраните UART-журнал и отметьте в нём этапы цепочки загрузки.
9. После входа подтвердите RT-ядро, модель платы, оба раздела и Wi-Fi-интерфейс.

6.8 Дополнительные задания

6.8.1 Вариант 1. Паспорт и контрольная точка носителя

Составьте паспорт карты до первой разрушающей команды: путь, модель, серийный номер, размер в байтах, старая таблица разделов, точки монтирования и SHA-256 резервной копии первых 10 МиБ. Напарник должен письменно подтвердить выбранное устройство.

6.8.2 Вариант 2. Карта байтовых диапазонов

Получите начальный сектор BOOT, логический размер сектора и размер U-Boot. Вычислите начальный и конечный байты загрузчика и запас до первого раздела. Подтвердите вычисления фактическим чтением U-Boot с карты.

6.8.3 Вариант 3. Манифест записанного комплекта

Создайте таблицу SHA-256 исходных и записанных Image, DTB и extlinux.conf. Для U-Boot используйте чтение точного диапазона со смещения 8192. Все пары должны совпасть.

6.8.4 Вариант 4. Аудит метаданных ROOTFS

Выберите обычный исполняемый файл, символическую ссылку и специальный файл устройства. Зафиксируйте тип, владельца и режим после распаковки и объясните, почему обычное копирование через VFAT разрушило бы часть этих метаданных.

6.8.5 Вариант 5. Послойная диагностика загрузки

Аннотируйте UART-журнал: для SPL, OpenSBI, U-Boot, ядра, ROOTFS и init укажите первую строку, доказывающую успешность этапа. Для одного отсутствующего маркера предложите неразрушающую проверку.

6.8.6 Вариант 6. Исследование watchdog

Сравните загрузку конфигурации без timeout и с timeout 50. Измерьте время от Starting kernel до строки инициализации sunxi-wdt, объясните циклический сброс и восстановите рабочую конфигурацию без перерезметки и повторной записи U-Boot.

6.9 Контрольные вопросы

1. Почему BOOT и ROOTFS используют разные файловые системы?
2. Зачем U-Boot записывается со смещением 8 КиБ и как доказать отсутствие пересечения с BOOT?
3. Какие компоненты и параметры связывает extlinux.conf?
4. Почему rootfs распаковывается с --numeric-owner -xJpf?
5. Почему внешний модуль должен совпадать с версией работающего ядра?
6. Почему timeout 50 приводит к сбросу проверенного стенда после Starting kernel?
7. Чем проверка SHA-256 файлов BOOT отличается от побайтовой проверки U-Boot?
8. По каким строкам UART-журнала можно разделить отказ U-Boot, ядра, ROOTFS и init?

6.10 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы и сведения о стенде;
- паспорт SD-карты и подтверждение выбора устройства;
- старую и новую таблицы разделов, метки и UUID;
- расчёт размещения U-Boot и запаса до BOOT;
- версии, размеры и SHA-256 исходных компонентов;
- команды записи и результаты обратной проверки;
- итоговые extlinux.conf и /etc/fstab;
- структуру BOOT и примеры метаданных ROOTFS;
- результаты fsck.vfat -n и e2fsck -fn;
- аннотированный UART-журнал успешной загрузки;
- выводы команд проверки после входа;

- ответы на контрольные вопросы и краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

7 Лабораторная №7. Добавление поддержки интерфейса SPI

7.1 Цель работы

Изучить принципы работы SPI, настроить контроллер Allwinner D1 в Device Tree, включить необходимые драйверы ядра Linux и проверить обмен с SPI-устройством из пользовательского пространства.

7.2 Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с подготовленной SD-картой;
- компьютер со средой сборки ядра Linux и исходными файлами Device Tree;
- результаты лабораторных №4–6;
- USB-UART-преобразователь с логическими уровнями 3,3 В;
- перемычка для теста MOSI-MISO;
- статически собранная для RISC-V утилита `spidev_test` из исходников Linux 6.16.

Опасность повреждения

Все внешние соединения с GPIO выполняйте только при выключенном питании платы. Выводы Allwinner D1 работают с логическими уровнями 3,3 В; подача 5 В может повредить плату.

7.3 Ключевые понятия

Определение

SPI (Serial Peripheral Interface) — синхронный последовательный интерфейс, в котором контроллер формирует тактовый сигнал и выбирает периферийное устройство отдельной линией CS.

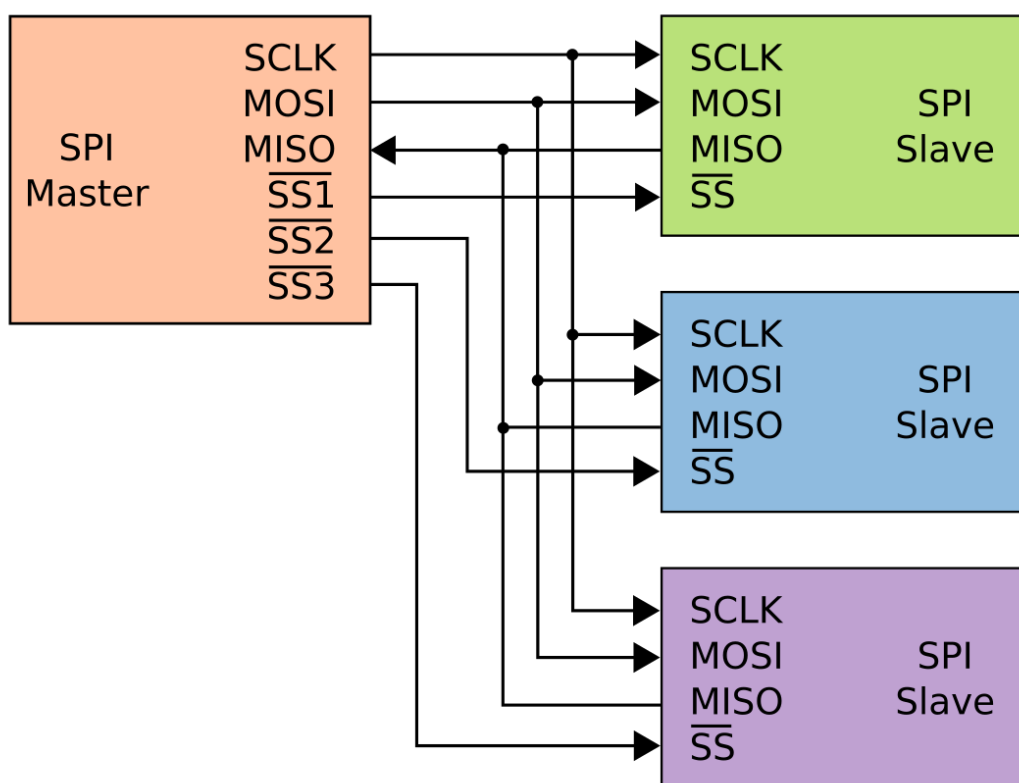


Рис. 7.1 – Топология SPI с общими линиями данных и отдельными сигналами выбора периферийных устройств

SPI использует четыре основных сигнала:

- SCK — тактовый сигнал;
- MOSI — данные от контроллера к периферийному устройству;
- MISO — данные от периферийного устройства к контроллеру;
- CS — выбор конкретного периферийного устройства.

Линии MOSI, MISO и SCK могут быть общими для нескольких устройств, а линия CS должна быть отдельной для каждого из них. Специализированный вывод контроллера SPI или обычный GPIO может формировать CS.

Определение

Полнодуплексный обмен — одновременная передача данных по MOSI и приём данных по MISO на каждом такте SCK.

Каждая операция SPI принимает столько же байтов, сколько передаёт, даже если принятые байты не содержат полезной информации.

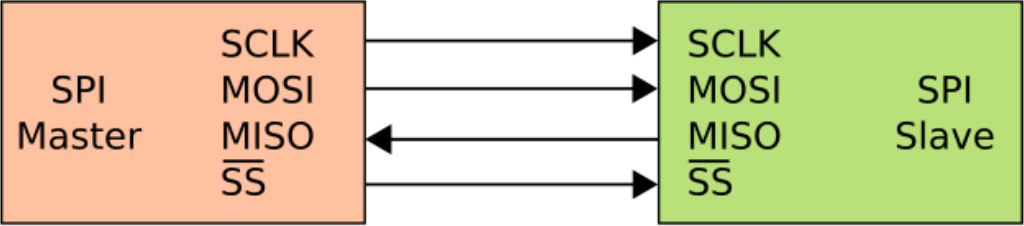


Рис. 7.2 – Подключение одного SPI-устройства к Lichee RV Dock

7.4 Порядок выполнения

7.4.1 Анализ аппаратной конфигурации

На Lichee RV Dock сигналы SPI1 выведены на контакты PD10–PD15 как альтернативные функции GPIO.

Контакт разъёма	Линия SoC	Сигнал SPI1	Назначение в работе
21	PD10	CS0	аппаратный выбор устройства
22	PD11	SCK	тактовый сигнал
19	PD12	MOSI	передаваемые данные
17	PD13	MISO	принимаемые данные
9	PD14	HOLD	в loopback не используется
15	PD15	WP	в loopback не используется

Sipeed Lichee RV DOCK pinout diagram

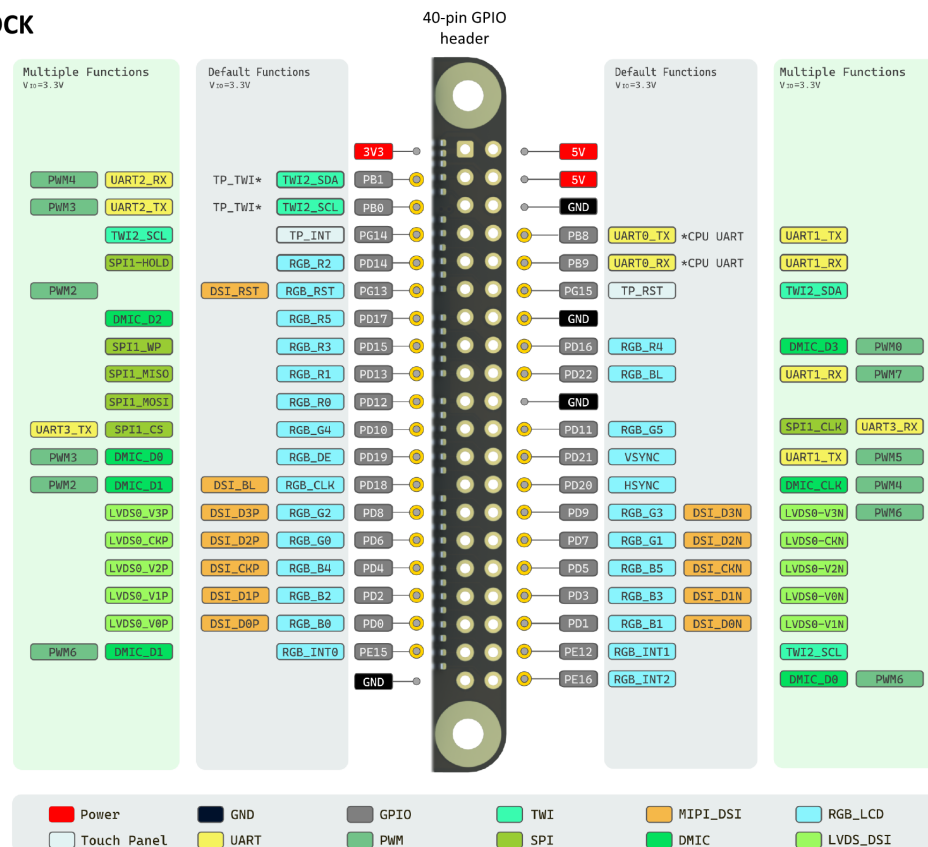


Рис. 7.3 – Распиновка Lichee RV Dock: сигналы SPI1 на выводах PD10-PD15

По умолчанию эти выводы могут быть назначены RGB-интерфейсу дисплея. Перед активацией SPI проверьте исходный Device Tree и исключите конфликт функций.

Внимание

Один физический вывод нельзя одновременно использовать для RGB и SPI. Если узел дисплея занимает PD10-PD15, отключите конфликтующую функцию в Device Tree до включения SPI1.

7.4.2 Анализ описания SPI в Device Tree

Исходные файлы платы находятся в каталоге arch/riscv/boot/dts/allwinner/. Файл sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts включает описание базовой платы, а оно, в свою очередь, включает общие файлы .dtsi с контроллерами SoC.

Определение

Device Tree Source Include (DTSI) — включаемый исходный файл дерева устройств с общими описаниями аппаратных блоков и выводов.

В общем файле объявлены группы выводов двух контроллеров SPI:

```
/omit-if-no-ref/
spi0_pins: spi0-pins {
```

```

        pins = "PC2", "PC3", "PC4", "PC5";
        function = "spi0";
};

/omit-if-no-ref/
spi1_pb_pins: spi1-pb-pins {
    pins = "PB0", "PB8", "PB9", "PB10", "PB11", "PB12";
    function = "spi1";
};

/omit-if-no-ref/
spi1_pd_pins: spi1-pd-pins {
    pins = "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14", "PD15";
    function = "spi1";
};

```

Директива `/omit-if-no-ref/` исключает неиспользуемый узел из итогового DTB. Контроллеры объявлены отдельно и изначально отключены:

```

spi0: spi@4025000 {
    compatible = "allwinner,sun20i-d1-spi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi";
    reg = <0x4025000 0x1000>;
    interrupts = <31 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI0>, <&ccu CLK_SPI0>;
    clock-names = "ahb", "mod";
    resets = <&ccu RST_BUS_SPI0>;
    dmas = <&dma 22>, <&dma 22>;
    dma-names = "rx", "tx";
    num-cs = <1>;
    status = "disabled";
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
};

spi1: spi@4026000 {
    compatible = "allwinner,sun20i-d1-spi-dbi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi-dbi",
                "allwinner,sun50i-r329-spi";
    reg = <0x4026000 0x1000>;
    interrupts = <32 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&ccu CLK_BUS_SPI1>, <&ccu CLK_SPI1>;
    clock-names = "ahb", "mod";
    resets = <&ccu RST_BUS_SPI1>;
    dmas = <&dma 23>, <&dma 23>;
    dma-names = "rx", "tx";
    num-cs = <1>;
    status = "disabled";
    #address-cells = <1>;
};

```

```

        #size-cells = <0>;
    };

```

Свойство `compatible` связывает аппаратный узел с поддерживающим его драйвером. При обнаружении активного совместимого узла драйвер выполняет инициализацию устройства.

7.4.3 Активация SPI1 и SPIDEV

Чтобы сохранить базовый DTB как резервный, создайте отдельный файл `sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-lab.dts`:

```

#include "sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts"

/ {
    aliases {
        spi1 = &spi1;
    };
};

&pio {
    /omit-if-no-ref/
    spi1_pd_lab_pins: spi1-pd-lab-pins {
        pins = "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14", "PD15";
        function = "spi1";
    };
};

&spi1 {
    pinctrl-0 = <&spi1_pd_lab_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";

    spidev@0 {
        compatible = "rohm,dh2228fv";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <1000000>;
    };
};

```

Alias фиксирует номер контроллера как `spi1`, а отдельное имя `pinctrl-` группы не требует изменения общего `.dtsi`. Для доступа из пользовательского пространства дочерний узел использует идентификатор из таблицы SPIDEV.

Внимание

Идентификатор `rohm,dh2228fv` применяется здесь как учебный способ привязать SPIDEV. Для реального периферийного устройства исполь-

зуйте его штатный compatible и драйвер, если они существуют.

7.4.4 Настройка ядра

Используйте конфигурацию, подготовленную в лабораторной №4. Проверьте и включите параметры:

```
CONFIG_SPI=y
CONFIG_SPI_MASTER=y
CONFIG_SPI_SUN6I=y
CONFIG_SPI_SPIDEV=y
CONFIG_DMA_SUN6I=y
```

Драйвер SPI_SUN6I исторически назван по первому поддерживаемому семейству, но применяется и к совместимым контроллерам новых SoC, включая sun20i. DMA_SUN6I предоставляет DMA-каналы для длинных передач и снижает участие CPU в обмене, но не является обязательным условием для работы: драйвер SPI умеет работать через FIFO и прерывания. В Linux 6.16 передачи длиной до 64 байт включительно выполняются без DMA; передача большей длины может использовать DMA, если оба канала успешно выделены.

Внимание

Рабочая конфигурация требует согласованных изменений Device Tree и ядра. Без SPI_SUN6I контроллер не работает, без SPI_SPIDEV не появляется символьное устройство в каталоге /dev, а без DMA_SUN6I длинные передачи переходят на программный путь вместо DMA.

Добавьте новый DTB в arch/riscv/boot/dts/allwinner/Makefile:

```
dtb-$(CONFIG_ARCH_SUNXI) += sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-lab.dtb
```

Скопируйте проверенную конфигурацию лабораторной №4 в новый каталог сборки, примените зависимости Kconfig, соберите ядро и DTB и проверьте, что получены оба файла:

```
KERNEL_SRC="$HOME/kernel-source-6.16"
BUILD_DIR="$HOME/kernel-out-spi"

mkdir -p "$BUILD_DIR"
cp "$HOME/kernel-out-6.16/.config" "$BUILD_DIR/.config"
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" ARCH=riscv \
    CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- olddefconfig
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" ARCH=riscv \
    CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j"$(nproc)" Image dtbs
ls -lh "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/Image"
ls -lh "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/dts/allwinner/"*spi-lab.dtb
```

Скопируйте комплект на раздел BOOT под отдельными именами. В extlinux/extlinux.conf оставьте также запись с ранее проверенными Image и DTB. Корневой раздел лучше задавать через фактический PARTUUID, поскольку после активации дополнительных устройств порядок /dev/mmcblkN может измениться:

```
default spi-lab

label spi-lab
    kernel /Image-6.16.0-spi-lab
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-lab.dtb
    append root=PARTUUID=<PARTUUID_ROOTFS> rootwait loglevel=7
    ↪ console=ttyS0,115200

label known-good
    kernel /Image
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
    append root=PARTUUID=<PARTUUID_ROOTFS> rootwait loglevel=7
    ↪ console=ttyS0,115200
```

Значение PARTUUID получите командой blkid для раздела ROOTFS конкретной карты.

Соберите тестовую утилиту на рабочем компьютере и скопируйте её в ROOTFS:

```
riscv64-linux-gnu-gcc -O2 -Wall -static \
    -o spidev_test tools/spi/spidev_test.c
file spidev_test
```

7.4.5 Проверка устройства

После загрузки проверьте наличие символического устройства:

```
uname -r
ls -l /dev/spidev*
dmesg | grep -i spi
readlink -f /sys/bus/spi/devices/spi1.0/driver
readlink -f /sys/class/spi_master/spi1/device/driver
mountpoint -q /sys/kernel/debug || mount -t debugfs debugfs /sys/kernel/debug
grep -E '4026000\.spi:(tx|rx)' /sys/kernel/debug/dmaengine/summary
```

Проверка

Ожидаемый результат. Для шины 1 и устройства с reg = <0> появляется /dev/spidev1.0. Фактическое имя подтвердите по выводу системы.

7.4.6 Полнодуплексный тест

Соедините короткой перемычкой **контакт 19 (PD12/MOSI)** с **контактом 17 (PD13/MISO)**. После повторной загрузки создайте детерминированный файл из четырёх последовательностей 0–255 и проверьте обмен на трёх частотах:

```
python3 - <<'PY'
from pathlib import Path

Path("tx-1024.bin").write_bytes(bytes(range(256)) * 4)
PY

T=./spidev_test
D=/dev/spidev1.0

for speed in 100000 500000 1000000; do
    "$T" -D "$D" -s "$speed" -b 8 \
        -i tx-1024.bin -o "rx-$speed.bin"
    cmp -s tx-1024.bin "rx-$speed.bin"
    echo "speed=$speed cmp_rc=$?"
done
```

Ключ `-o` обязателен для побайтовой проверки: без него утилита печатает человекочитаемый дамп, а не сохраняет принятый поток. Успешный критерий для каждой частоты: код `spidev_test` равен 0, `cmp` возвращает 0 и размер RX равен 1024 байтам.

Проверьте устойчивость ста повторами на 1 МГц:

```
fail=0
for run in $(seq 1 100); do
    "$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 \
        -i tx-1024.bin -o rx-repeat.bin >/dev/null 2>&1 && \
        cmp -s tx-1024.bin rx-repeat.bin || fail=$((fail + 1))
done
echo "repeat_count=100 repeat_failures=$fail"
```

Прямая перемычка также позволяет проверить настройку CPOL/CPHA и порядка битов. Выполните передачи во всех четырёх режимах и с LSB-first:

```
"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 \
    -i tx-1024.bin -o rx-mode0.bin
"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 -H \
    -i tx-1024.bin -o rx-mode1.bin
"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 -0 \
    -i tx-1024.bin -o rx-mode2.bin
"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 -H -0 \
```

```

-i tx-1024.bin -o rx-mode3.bin
"$T" -D "$D" -s 100000 -b 8 -L \
-i tx-1024.bin -o rx-lsb.bin

for result in rx-mode0.bin rx-mode1.bin rx-mode2.bin \
              rx-mode3.bin rx-lsb.bin; do
    cmp -s tx-1024.bin "$result"
    echo "$result cmp_rc=$?"
done

```

Совпадение во всех режимах с прямой перемычкой проверяет применение настроек контроллером, но не означает, что реальная периферия поддерживает любой режим. CPOL, CPHA и порядок битов всегда выбирают по datasheet устройства.

Для наблюдения границы PIO/DMA выполните передачи длиной 64 и 65 байт и сравните счётчики до и после теста:

```

S=/sys/bus/spi/devices/spi1.0/statistics
grep -H . "$S"/messages "$S"/errors "$S"/timedout
grep -E '3002000.dma-controller|sun6i-spi' /proc/interrupts

dd if=tx-1024.bin of=tx-64.bin bs=64 count=1 status=none
dd if=tx-1024.bin of=tx-65.bin bs=65 count=1 status=none

"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 -i tx-64.bin -o rx-64.bin
cmp -s tx-64.bin rx-64.bin
echo "length=64 cmp_rc=$?"
grep -E '3002000.dma-controller|sun6i-spi' /proc/interrupts

"$T" -D "$D" -s 1000000 -b 8 -i tx-65.bin -o rx-65.bin
cmp -s tx-65.bin rx-65.bin
echo "length=65 cmp_rc=$?"
grep -E '3002000.dma-controller|sun6i-spi' /proc/interrupts

grep -H . "$S"/messages "$S"/errors "$S"/timedout

```

Передача 64 байт должна увеличить счётчик IRQ sun6i-spi, не меняя IRQ DMA-контроллера. Передача 65 байт должна увеличить оба счётчика. Вместе с функцией sun6i_spi_can_dma() в исходном коде это подтверждает фактический переход от PIO к DMA, а статистика SPI подтверждает длины и отсутствие ошибок.

Проведите два отрицательных теста. Сначала при снятом питании уберите перемычку, загрузите плату и убедитесь, что команда завершается, но cmp возвращает 1. Затем верните перемычку также без питания и запросите аппаратный loopback:

```

"$T" -D "$D" -s 100000 -l -p '\xaa'
echo "internal_loop_rc=$?"

```

```
"$T" -D "$D" -s 100000 -b 16 -p '\xaa'
echo "bpw16_rc=$?"
"$T" -D /dev/spidev99.99 -s 100000 -p '\xaa'
echo "missing_device_rc=$?"
```

Ключ `-l` включает флаг `SPI_LOOP` внутри контроллера и не заменяет внешнюю перемычку. Для `spi-sun6i` этот режим и 16 бит на слово не поддерживаются, поэтому ожидаются диагностические сообщения и ненулевые коды завершения. Несуществующее устройство также должно дать ненулевой код.

Опасность повреждения

Устанавливайте и снимайте перемычку MOSI-MISO только при выключенном питании. Не соединяйте сигнальные выводы с питанием или землёй и не подавайте на них 5 В.

Проверка

Ожидаемый результат. При исправной перемычке каждый принятый байт совпадает с переданным. Несовпадение требует проверки имени `/dev/spidev*`, распиновки, режима, частоты и соединения MOSI-MISO.

7.4.7 Результаты проверочного стенда

На Lichee RV Dock с Linux 6.16.0-spi-lab PREEMPT_RT получено `/dev/spidev1.0`, драйвер `sun6i-spi` выделил RX- и TX-DMA-каналы. Внешний loopback прошёл со следующими результатами:

Проверка	Фактический результат
1024 байта, mode 0, 100/500/1000 кГц	сmp = 0 на каждой частоте
Длины 64 и 65 байт	обе передачи совпали
Режимы SPI 0-3	все совпали в электрическом loopback
MSB-first и LSB-first	оба порядка совпали
100 повторов по 1024 байта на 1 МГц	100 успешных, 0 несовпадений
Сводная статистика	110 сообщений, 110721 байт, 0 ошибок, 0 тайм-аутов
Разомкнутые MOSI/MISO	передача завершилась, сmp = 1
16 бит на слово, SPI_LOOP, отсутствующее устройство	ожидаемый ненулевой код

Одинаковый результат режимов 0-3 в тесте с прямой перемычкой не доказывает пригодность любого режима для реальной периферии: режим выбирают только по datasheet устройства.

```
[root@localhost my_spi_device]# python3 spi.py
SPI последовательный тест запущен...
Отправляю данные: 0, 1, 2, 3, ...
-----
Отправлено:  0 (0x00) | Получено:  0 (0x00) | Бинарно: 00000000
Отправлено:  1 (0x01) | Получено:  1 (0x01) | Бинарно: 00000001
Отправлено:  2 (0x02) | Получено:  2 (0x02) | Бинарно: 00000010
Отправлено:  3 (0x03) | Получено:  3 (0x03) | Бинарно: 00000011
Отправлено:  4 (0x04) | Получено:  4 (0x04) | Бинарно: 00000100
Отправлено:  5 (0x05) | Получено:  5 (0x05) | Бинарно: 00000101
Отправлено:  6 (0x06) | Получено:  6 (0x06) | Бинарно: 00000110
Отправлено:  7 (0x07) | Получено:  7 (0x07) | Бинарно: 00000111
Отправлено:  8 (0x08) | Получено:  8 (0x08) | Бинарно: 00001000
Отправлено:  9 (0x09) | Получено:  9 (0x09) | Бинарно: 00001001
Отправлено: 10 (0x0A) | Получено: 10 (0x0A) | Бинарно: 00001010
```

Рис. 7.4 – Результат полнодуплексного теста SPI с перемычкой между MOSI и MISO

7.5 Задание

1. Проанализируйте Device Tree платы Lichee RV Dock и найдите описание SPI1 и группы выводов PD10-PD15.
2. Убедитесь, что выводы PD10-PD15 не заняты конфликтующим узлом.
3. Создайте отдельный DTS, активируйте SPI1 и добавьте дочерний узел для доступа через SPIDEV.
4. Включите CONFIG_SPI, CONFIG_SPI_MASTER, CONFIG_SPI_SUN6I, CONFIG_SPI_SPIDEV и CONFIG_DMA_SUN6I.
5. Соберите ядро, DTB и статическую утилиту spidev_test.
6. Добавьте отдельную загрузочную запись по PARTUUID, не удаляя known-good комплект.
7. Подтвердите наличие /dev/spidev*, binding драйверов и выделение DMA-каналов.
8. Проведите тесты на 100, 500 и 1000 кГц, в режимах 0-3, с LSB-first, на границе 64/65 байт и в 100 повторях.
9. Проведите отрицательные тесты без перемычки, с неподдерживаемыми SPI_LOOP и 16 битами на слово, а также с отсутствующим устройством.
10. Продемонстрируйте работу преподавателю.

7.6 Контрольные вопросы

1. Какие четыре сигнала используются в SPI и за что отвечает каждый?
2. Чем топология SPI отличается от шинной топологии I2C?
3. Почему узел SPI в Device Tree по умолчанию имеет status = "disabled"?
4. Зачем нужен SPIDEV и какое устройство появляется в /dev после его активации?
5. Какой идентификатор compatible используется в этой работе для привязки SPIDEV?
6. Когда драйвер spi-sun6i выбирает PIO, а когда DMA? Является ли DMA обязательной для инициализации контроллера?

7.7 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- фрагменты Device Tree до и после изменения;
- включённые параметры конфигурации ядра;
- вывод проверки /dev/spidev* и значимые сообщения dmesg;
- схему или фотографию перемычки MOSI-MISO;
- таблицу частот, режимов, длин, числа повторов и ошибок полнодуплексного теста;
- изменение IRQ контроллера SPI и DMA на передачах 64 и 65 байт;
- результат отрицательных тестов и объяснение отличия внешней перемычки от SPI_LOOP;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

8 Лабораторная №8. Добавление поддержки интерфейса I2C

8.1 Цель работы

Изучить I2C, активировать контроллер TWI2 микросхемы Allwinner D1 в Device Tree, сохранить настроенный в лабораторной №7 интерфейс SPI1 и вывести текст на дисплей SSD1306 128×64 из пользовательского пространства.

8.2 Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с подготовленной SD-картой;
- компьютер со средой сборки ядра Linux и исходными файлами Device Tree;
- проверенный комплект ядра и DTB из лабораторной №7;
- OLED-дисплей SSD1306 128×64 с интерфейсом I2C;
- четыре соединительных провода;
- USB-UART-преобразователь с логическими уровнями 3,3 В;
- Python 3 и i2c-tools на плате.

Опасность повреждения

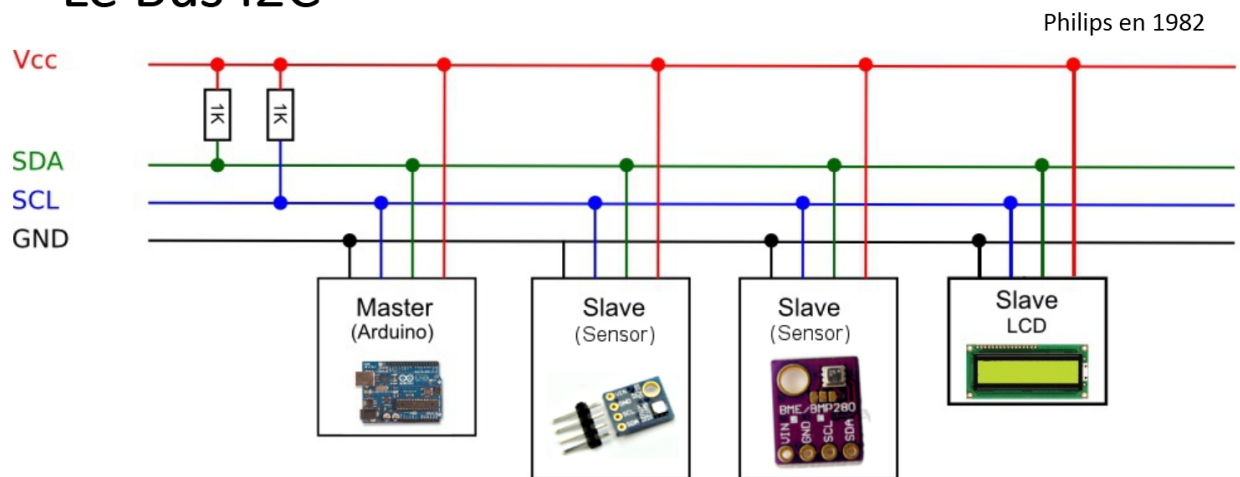
Подключайте дисплей только при полностью выключенном питании. Питайте его от 3,3 В и проверьте маркировку контактов конкретного модуля. Не подключайте подтяжки SDA и SCL к 5 В.

8.3 Ключевые понятия

Определение

I2C (Inter-Integrated Circuit) — синхронная двухпроводная шина, на которой устройства используют общие линии SDA и SCL и различаются адресами.

Le Bus I2C



- 2 fils de connexion (SCL : horloge, SDA: donnée)
- 127 adresses ou esclave possibles
- Vitesse 100kb/s à 400kb/s (Arduino)
- Transmission synchrone

14/21

Рис. 8.1 – Многоточечная топология шины I2C с линиями SDA и SCL

Интерфейс использует две линии:

- SDA (Serial Data) — двунаправленная линия данных;
- SCL (Serial Clock) — линия тактирования, которую формирует контроллер. Периферийное устройство может удерживать SCL в низком уровне при clock stretching.

Обмен начинается условием START. После семи бит адреса передаётся направление обмена, а принимающая сторона подтверждает байт сигналом ACK либо отказывается от него сигналом NACK. Обмен завершается условием STOP. В этой работе используется стандартная частота 100 кГц.

Определение

TWI (Two-Wire Interface) — используемое в документации Allwinner название аппаратного контроллера, который Linux представляет через подсистему I2C.

Линии имеют выходы с открытым стоком: устройства могут притягивать их к низкому уровню, а высокий уровень создают внешние подтягивающие резисторы. Несколько модулей могут содержать параллельные подтяжки, поэтому перед подключением нужно проверить схему конкретного дисплея.

На 40-контактный разъём Lichee RV Dock выведена смешанная группа I2C2 из банков PE и PG:

Сигнал	Вывод Allwinner D1	Физический контакт
TWI2_SCL	PE12	38
TWI2_SDA	PG15	12

Sipeed Lichee RV DOCK
pinout diagram

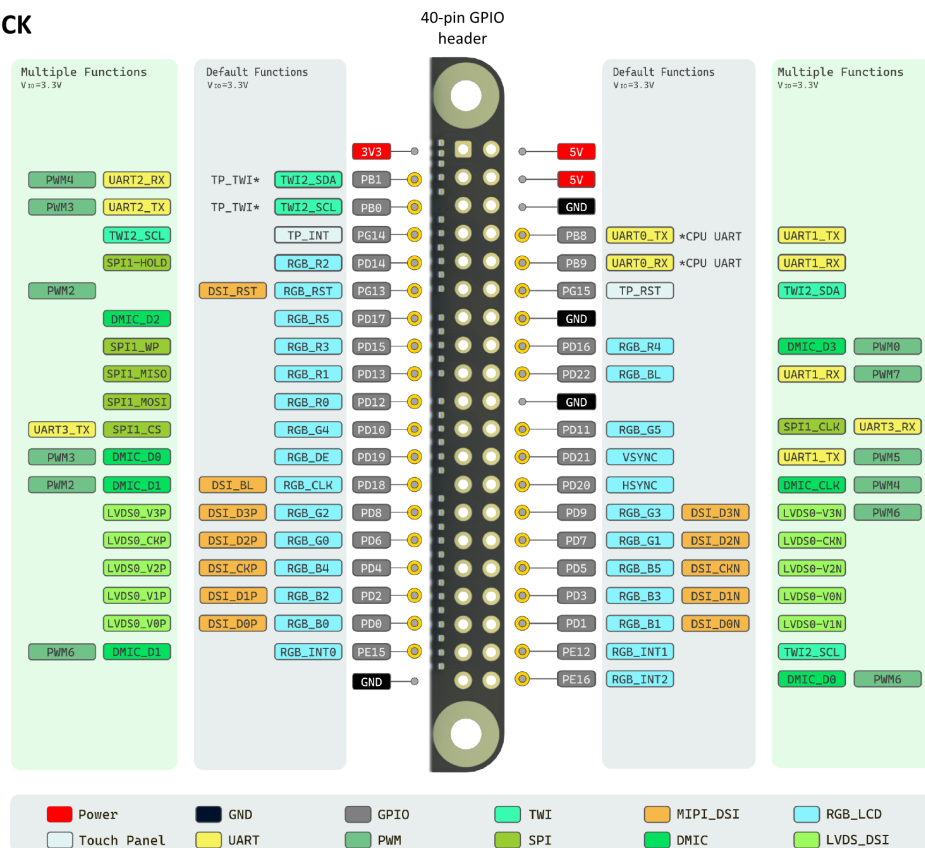


Рис. 8.2 – Распиновка Lichee RV Dock: линии TWI2_SDA и TWI2_SCL

Внимание

Вывод PG15 также подписан как TP_RST, а PE12 — как линия RGB. Перед активацией I2C2 убедитесь, что конфликтующие узлы touchscreen и RGB не активированы в загруженном DTB.

8.4 Порядок выполнения

8.4.1 Активация I2C2 в Device Tree

В Linux 6.16 группа `i2c2_pepg_pins` уже объявлена в `sun20i-d1.dtsi`:

```
/omit-if-no-ref/
i2c2_pepg_pins: i2c2-pepg-pins {
    pins = "PE12", "PG15";
    function = "i2c2";
};
```

Не изменяйте общий DTSI и не перезаписывайте SPI-комплект. Создайте отдельный файл `sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-i2c-lab.dts`, который

одновременно сохраняет SPI1 из лабораторной №7 и активирует I2C2:

```
// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)

#include "sun20i-d1-lichee-rv-dock.dts"

/ {
    aliases {
        i2c2 = &i2c2;
        spi1 = &spi1;
    };
};

&pio {
    /omit-if-no-ref/
    spi1_pd_lab_pins: spi1-pd-lab-pins {
        pins = "PD10", "PD11", "PD12", "PD13", "PD14", "PD15";
        function = "spi1";
    };
};

&i2c2 {
    clock-frequency = <100000>;
    pinctrl-0 = <&i2c2_pepg_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";
};

&spi1 {
    pinctrl-0 = <&spi1_pd_lab_pins>;
    pinctrl-names = "default";
    status = "okay";

    spidev@0 {
        compatible = "rohm,dh2228fv";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <1000000>;
    };
};
```

Alias i2c2 закрепляет контроллер за /dev/i2c-2. Без alias номер адаптера может назначаться динамически, поэтому его всё равно нужно подтвердить после загрузки.

Добавьте DTB в arch/riscv/boot/dts/allwinner/Makefile:

```
dtb-$(CONFIG_ARCH_SUNXI) += sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-i2c-lab.dtb
```

8.4.2 Настройка и сборка ядра

Для этой конфигурации нужны три параметра I2C:

```
CONFIG_I2C=y
CONFIG_I2C_CHARDEV=y
CONFIG_I2C_MV64XXX=y
```

CONFIG_I2C_MV64XXX включает драйвер контроллера Allwinner D1, а CONFIG_I2C_CHARDEV создаёт пользовательский интерфейс /dev/i2c-*. CONFIG_I2C_MUX для прямого подключения SSD1306 не требуется, хотя может оставаться модулем в общей конфигурации.

Скопируйте проверенную конфигурацию лабораторной №7, измените локальную версию ядра и соберите отдельный комплект:

```
KERNEL_SRC="$HOME/kernel-source-6.16"
BUILD_DIR="$HOME/kernel-out-spi-i2c"

mkdir -p "$BUILD_DIR"
cp "$HOME/kernel-out-spi/.config" "$BUILD_DIR/.config"
"$KERNEL_SRC/scripts/config" --file "$BUILD_DIR/.config" \
  --set-str LOCALVERSION "-spi-i2c-lab" \
  -e I2C -e I2C_CHARDEV -e I2C_MV64XXX
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" ARCH=riscv \
  CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- olddefconfig
make -C "$KERNEL_SRC" O="$BUILD_DIR" ARCH=riscv \
  CROSS_COMPILE=riscv64-linux-gnu- -j"$(nproc)" Image dtbs
```

Проверьте артефакты и итоговую конфигурацию:

```
grep -E 'CONFIG_(I2C|I2C_CHARDEV|I2C_MV64XXX)=' "$BUILD_DIR/.config"
ls -lh "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/Image"
ls -lh "$BUILD_DIR/arch/riscv/boot/dts/allwinner/"*spi-i2c-lab.dtb
```

Скопируйте Image и DTB на BOOT под отдельными именами. Новую запись сделайте основной, но сохраните записи spi-lab и known-good. Используйте фактический PARTUUID ROOTFS и не добавляйте ожидание меню: на проверенной плате U-Boot запускает 16-секундный watchdog.

```
default spi-i2c-lab

label spi-i2c-lab
  menu label Linux 6.16 PREEMPT_RT with SPI and I2C
    kernel /Image-6.16.0-spi-i2c-lab
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-i2c-lab.dtb
    append root=PARTUUID=PARTUUID_ROOTFS rootwait loglevel=7 console=ttyS0,115200

label spi-lab
  menu label Linux 6.16 PREEMPT_RT with SPI
    kernel /Image-6.16.0-spi-lab
    fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi-lab.dtb
    append root=PARTUUID=PARTUUID_ROOTFS rootwait loglevel=7 console=ttyS0,115200
```

```
label known-good
menu label Linux 6.16 PREEMPT_RT known-good
kernel /Image
fdt /sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb
append root=PARTUUID=PARTUUID_ROOTFS rootwait loglevel=7 console=ttyS0,115200
```

8.4.3 Проверка I2C-адаптера

После загрузки подтвердите ядро, параметры конфигурации, устройства и binding драйверов:

```
uname -r
zcat /proc/config.gz | \
    grep -E 'CONFIG_(I2C|I2C_CHARDEV|I2C_MV64XXX|SPI_SPIDEV)='
ls -l /dev/i2c-* /dev/spidev*
i2cdetect -l
readlink -f /sys/bus/platform/devices/2502800.i2c/driver
readlink -f /sys/bus/spi/devices/spi1.0/driver
dmesg | grep -iE 'i2c|spi|timeout|error'
```

Проверка

Ожидаемый результат. Загружено ядро 6.16.0-spi-i2c-lab, существуют /dev/i2c-2 и /dev/spidev1.0, I2C2 привязан к mv64xxx_i2c, а SPI-устройство — к spidev.

До подключения OLED ограничьте сканирование двумя допустимыми адресами:

```
i2cdetect -y 2 0x3c 0x3d
```

Без дисплея обе позиции должны содержать --. Не сканируйте неизвестную шину целиком: некоторые устройства реагируют на используемые i2cdetect пробные команды изменением состояния.

8.4.4 Подключение SSD1306

Штатно выключите систему, полностью снимите питание и подключите дисплей:

SSD1306	Lichee RV Dock	Физический контакт
VCC	3.3V	1
GND	GND	6
SCL	TWI2_SCL (PE12)	38
SDA	TWI2_SDA (PG15)	12

После включения повторите ограниченное обнаружение:

```
i2cdetect -y 2 0x3c 0x3d
```

Проверка

Ожидаемый результат. Для проверенного SSD1306 128×64 отображается адрес 3с, а 3d остаётся - -. Если адрес отличается, используйте фактическое значение только после сверки с документацией модуля.

8.4.5 Вывод имени на дисплей

Проверенная программа использует только стандартную библиотеку Python и /dev/i2c-N. Это исключает зависимость лабораторной от наличия совместимых версий Pillow и luma-oled в репозитории RISC-V. Встроенный шрифт поддерживает латинские буквы, цифры и пробел; имя и фамилию вводите латиницей, не более десяти символов в строке.

```
#!/usr/bin/env python3

import argparse
import fcntl
import os
import time

I2C_SLAVE = 0x0703
WIDTH = 128
HEIGHT = 64

FONT = {
    " ": (0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00),
    "0": (0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E),
    "1": (0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00),
    "2": (0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46),
    "3": (0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31),
    "4": (0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10),
    "5": (0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39),
    "6": (0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30),
    "7": (0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03),
    "8": (0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36),
    "9": (0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E),
    "A": (0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E),
    "B": (0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36),
    "C": (0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22),
    "D": (0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C),
    "E": (0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41),
    "F": (0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01),
    "G": (0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A),
    "H": (0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F),
    "I": (0x41, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x41),
    "J": (0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01),
    "K": (0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41),
    "L": (0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40),
```

```

"M": (0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F),
"N": (0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F),
"O": (0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E),
"P": (0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06),
"Q": (0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E),
"R": (0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46),
"S": (0x26, 0x49, 0x49, 0x49, 0x32),
"T": (0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01),
"U": (0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F),
"V": (0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F),
"W": (0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F),
"X": (0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63),
"Y": (0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07),
"Z": (0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43),
}

def command(fd, *values):
    os.write(fd, bytes((0x00, *values)))

def initialize(fd):
    command(
        fd,
        0xAE, 0xD5, 0x80, 0xA8, 0x3F, 0xD3, 0x00, 0x40,
        0x8D, 0x14, 0x20, 0x00, 0xA1, 0xC8, 0xDA, 0x12,
        0x81, 0xCF, 0xD9, 0xF1, 0xDB, 0x40, 0xA4, 0xA6, 0xAF,
    )

def draw_text(buffer, text, page):
    text = text.upper()
    unsupported = sorted(set(text) - FONT.keys())
    if unsupported:
        raise ValueError(f"unsupported characters: {''.join(unsupported)}")
    if len(text) > 10:
        raise ValueError("each line must contain at most 10 characters")

    scale = 2
    x = (WIDTH - len(text) * 6 * scale) // 2
    for character in text:
        for column in (*FONT[character], 0x00):
            expanded = 0
            for bit in range(7):
                if column & (1 << bit):
                    expanded |= 0x03 << (bit * scale)
            for repeat in range(scale):
                buffer[(page * WIDTH) + x + repeat] = expanded & 0xFF
                buffer[((page + 1) * WIDTH) + x + repeat] = expanded >> 8

```

```

        x += scale

def write_frame(fd, buffer):
    command(fd, 0x21, 0, WIDTH - 1, 0x22, 0, HEIGHT // 8 - 1)
    for offset in range(0, len(buffer), 16):
        os.write(fd, bytes((0x40,)) + buffer[offset:offset + 16])

def parse_args():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("first_name")
    parser.add_argument("last_name")
    parser.add_argument("--port", type=int, default=2)
    parser.add_argument("--address", type=lambda value: int(value, 0),
        ↪ default=0x3C)
    parser.add_argument("--updates", type=int, default=20)
    parser.add_argument("--seconds", type=float, default=10)
    return parser.parse_args()

def main():
    args = parse_args()
    path = f"/dev/i2c-{args.port}"
    buffer = bytearray(WIDTH * HEIGHT // 8)
    draw_text(buffer, args.first_name, 1)
    draw_text(buffer, args.last_name, 5)

    fd = os.open(path, os.O_RDWR)
    try:
        fcntl.ioctl(fd, I2C_SLAVE, args.address)
        initialize(fd)
        for _ in range(args.updates):
            write_frame(fd, buffer)
        print(
            f"updates={args.updates} errors=0 address={args.address:#04x} "
            f"adapter={path}"
        )
        if args.seconds > 0:
            time.sleep(args.seconds)
            write_frame(fd, bytearray(len(buffer)))
    finally:
        os.close(fd)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Запустите программу, передав транслитерацию имени и фамилии:

```
python3 display_name.py IVAN PETROV
```

Программа записывает 20 полных кадров, показывает две строки 10 секунд и очищает дисплей. Для фотографии результата можно временно отключить автоматическую очистку:

```
python3 display_name.py IVAN PETROV --seconds 0
```

Проверка

Ожидаемый результат. Программа сообщает updates=20 errors=0 address=0x3c adapter=/dev/i2c-2, обе строки полностью отображаются без артефактов.

8.4.6 Отрицательные проверки

Проверьте неверный адрес и отсутствующий адаптер:

```
python3 display_name.py IVAN PETROV --address 0x3d --seconds 0
echo "wrong_address_rc=$?"

python3 display_name.py IVAN PETROV --port 99 --seconds 0
echo "missing_adapter_rc=$?"
```

Обе команды должны завершиться ненулевым кодом. Неверный адрес приводит к ошибке записи/NACK, а отсутствующий адаптер — к No such file or directory. После отрицательных тестов повторите штатный запуск и убедитесь, что дисплей снова работает.

Повторите короткий SPI loopback из лабораторной №7. Одновременное наличие /dev/i2c-2 и /dev/spidev1.0 недостаточно: необходимо доказать обмен по обоим интерфейсам.

8.5 Результаты проверочного стенда

На Lichee RV Dock с Linux 6.16.0-spi-i2c-lab PREEMPT_RT и ALT Regular 20260316 получены следующие результаты:

Проверка	Фактический результат
Image	36026880 байт, SHA-256 6bf0a0b7845886f0840febd02e586f7389b859d2
DTB	20963 байта, SHA-256 b3f01e58a8678fe3d27664576c8ea58326e1c62b
I2C adapter	/dev/i2c-2, mv64xxx_i2c adapter
SSD1306	ACK на 0x3C, NACK на 0x3D

Проверка	Фактический результат
Вывод текста	IVAN/PETROV, 20 полных кадров, 0 ошибок, без артефактов
Отсутствующий адаптер	/dev/i2c-99: ненулевой код, No such file or directory
SPI после добавления I2C	1024 байта на 1 МГц, смр = 0

8.6 Задание

1. Подтвердите по исходному дереву и распиновке соответствие PE12/PG15 контроллеру I2C2 и физическим контактам 38/12.
2. Создайте отдельный совместный DTS, сохранив SPI1 из лабораторной №7.
3. Закрепите I2C2 за номером 2 через alias и задайте частоту 100 кГц.
4. Включите CONFIG_I2C, CONFIG_I2C_CHARDEV и CONFIG_I2C_MV64XXX встроено.
5. Соберите отдельные Image и DTB и добавьте загрузочную запись по PARTUUID, сохранив spi-lab и known-good.
6. Подтвердите /dev/i2c-2, /dev/spidev1.0 и binding обоих контроллеров.
7. Без OLED подтвердите отсутствие ответов на 0x3C/0x3D, затем подключите модуль при снятом питании и обнаружьте 0x3C.
8. Выведите имя и фамилию латиницей, выполните 20 полных обновлений без ошибок.
9. Проведите отрицательные тесты с 0x3D и /dev/i2c-99, затем повторите штатный запуск.
10. Подтвердите сохранение SPI loopback и продемонстрируйте дисплей преподавателю.

8.7 Контрольные вопросы

1. Почему контроллер I2C на Lichee RV Dock обозначен как TWI?
2. Как организованы семибитная адресация, бит направления и ACK/NACK?
3. Почему SDA и SCL требуют подтягивающих резисторов?
4. Может ли периферийное устройство влиять на SCL?
5. Какие параметры ядра необходимы для I2C на Allwinner D1 и для чего нужен CONFIG_I2C_CHARDEV?
6. Зачем в Device Tree используется alias i2c2 и почему фактический номер всё равно проверяют?

7. Как безопасно проверить адрес SSD1306, не сканируя неизвестную шину целиком?
8. Чем отличаются отсутствие адаптера, NACK по неверному адресу и ошибка прав доступа?

8.8 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- подтверждённое соответствие PE12/PG15 контактам 38/12;
- совместный SPI+I2C DTS, параметры ядра и загрузочную запись;
- вывод `uname -r`, `i2cdetect -l`, `binding` драйверов и наличие `/dev/i2c-2` и `/dev/spidev1.0`;
- схему или фотографию безопасного подключения SSD1306;
- ограниченный скан адресов до и после подключения;
- исходный код, строку результата 20 обновлений и фотографию текста;
- результаты отрицательных тестов и повторного штатного запуска;
- подтверждение сохранения SPI loopback;
- ответы на контрольные вопросы и краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

9 Лабораторная №9. Работа с логическим анализатором

9.1 Цель работы

Изучить принципы работы логического анализатора, освоить управление GPIO через API `libgpiod 2.x` и получить практические навыки измерения цифровых сигналов и декодирования UART в Sigrok/PulseView.

9.2 Оборудование и предварительные требования

- одноплатный компьютер Lichee RV Dock с ALT Linux;
- USB-логический анализатор, поддерживаемый драйвером `fx2lafw`;
- соединительные провода;
- компьютер с Sigrok и PulseView;
- компилятор GCC, библиотека `libgpiod 2.x` и заголовочные файлы;
- доступ к UART TX и выводу PE16 платы.

На проверенной ревизии Lichee RV Dock используются следующие контакты:

Назначение	Выход D1	Физический контакт
UART0 TX	PB8	8
тестовый GPIO	PE16	40
общий провод	GND	6

Перед подключением сверьте ревизию платы с её распиновкой. Входы анализатора должны допускать уровни 3,3 В.

Опасность повреждения

Собирайте и изменяйте схему только при выключенном питании. Соедините GND платы и анализатора, подключайте к GPIO только входной канал анализатора и не подавайте 5 В на выходы Lichee RV Dock.

9.3 Ключевые понятия

Определение

Логический анализатор — прибор, который дискретизирует логические уровни нескольких цифровых линий и записывает их изменения во времени.

Логический анализатор удобен для длительного многоканального захвата и декодирования цифровых протоколов. Осциллограф показывает фактическую форму и амплитуду сигнала, поэтому лучше подходит для анализа фронтов, выбросов, шумов и нарушений электрических уровней.

В ALT Linux доступны пакеты проекта Sigrok:

- sigrok-cli — утилита командной строки;
- pulseview — графический интерфейс.

Определение

Sigrok — проект программного обеспечения для работы с измерительными приборами и декодирования протоколов.

PulseView является графическим приложением проекта Sigrok для настройки захвата, отображения сигналов и работы с декодерами.

Определение

GPIO-линия — отдельный управляемый цифровой сигнал, идентифицируемый GPIO-чипом и смещением линии внутри него.

9.3.1 Дискретизация и алиасинг

Анализатор измеряет вход через равные интервалы времени. При частоте дискретизации f_s интервал между отсчётами равен $T_s = 1/f_s$. Например, при 1 МГц анализатор получает один отсчёт каждую микросекунду, а на бит UART 115200 бод приходится около $1000000/115200 = 8,68$ отсчёта.

Теорема Найквиста задаёт нижнюю границу в два отсчёта на период только для восстановления идеального периодического сигнала. Для распознавания коротких импульсов, измерения их длительности и декодирования протокола нужен запас. В этой работе используйте не менее 8-10 отсчётов на кратчайший значимый интервал. Для импульса 250 мкс достаточно 100 кГц, но 1 МГц даёт 250 отсчётов и удобнее для измерения.

Если частота дискретизации слишком мала, отдельные фронты могут попасть между отсчётами. Наблюдаемая частота и заполнение тогда отличаются от реальных — возникает алиасинг. Логический анализатор также не измеряет амплитуду, выбросы и форму фронта: для этого нужен осциллограф.

9.3.2 Запуск и триггер

Без триггера прибор начинает запись независимо от исследуемого события. Триггер по восходящему или нисходящему фронту выбранного канала делает начало захватов сопоставимым. Предыстория (pre-trigger) сохраняет часть данных до события и помогает увидеть состояние шины перед ним. Для периодического GPIO достаточно триггера по восходящему фронту; для UART удобно использовать нисходящий фронт стартового бита.

Глубина памяти ограничивает длительность наблюдения: при той же памяти увеличение частоты дискретизации уменьшает доступное время захвата. Сначала выбирают кратчайший значимый интервал, затем частоту и длительность записи.

9.4 Порядок выполнения

9.4.1 Установка программного обеспечения

Все команды этого подраздела выполняются **на рабочем компьютере**, а не на Lichee. Установите программы для анализатора:

```
sudo apt-get install sigrok-cli sigrok-firmware-fx2lafw pulseview
```

Подключите анализатор к компьютеру и проверьте обнаружение:

```
lsusb  
sigrok-cli --scan
```

Проверка

Ожидаемый результат. В списке устройств присутствует анализатор с драйвером fx2lafw. Если устройство не найдено, проверьте USB-подключение, пакет прошивки и системный журнал.

Сохраните версии в отчёт:

```
sigrok-cli --version  
rpm -q sigrok-cli sigrok-firmware-fx2lafw pulseview
```

9.4.2 Подключение GPIO и настройка захвата

Выключите питание платы. Соедините GND анализатора с контактом 6 Lichee, а вход D0 — с контактом 40 (PE16). Не соединяйте PE16 с выходом или питанием анализатора. После проверки схемы включите питание и запустите PulseView **на рабочем компьютере**:

```
pulseview
```

Выберите анализатор fx2lafw, оставьте канал D0, задайте 1 МГц и захват не короче трёх секунд. Настройте триггер по восходящему фронту D0. Такой интервал содержит не менее 100 периодов режима 10/10 мс.

Эквивалентный захват из командной строки после запуска генератора:

```
sigrok-cli -d fx2lafw --config samplerate=1m \  
--channels D0 --triggers D0=r --time 3000 \  
--output-file gpio-10-10.sr
```

Имя канала и доступные частоты конкретного прибора предварительно проверьте командой `sigrok-cli --show -d fx2lafw`. Не перезаписывайте исходный `.sr` после получения результата.

Проверка

Проверка настройки. При 1 МГц на полуволну 10 мс приходится около 10000 отсчётов. Если фронты пропускаются, сначала проверьте общий GND и канал, затем частоту дискретизации и условие триггера.

9.4.3 Декодирование UART

UART-консоль Lichee RV Dock передаёт данные через PB8. При выключенном питании подключите:

- GND анализатора к контакту 6 платы;
- D1 анализатора к UART0 TX, контакту 8 (PB8).

В PulseView выполните следующие действия:

1. Оставьте подключённый канал.
2. Установите частоту дискретизации 2 МГц или выше.
3. Добавьте декодер UART.
4. Назначьте вход декодера каналу, подключённому к TX.
5. Установите параметры формата 115200 8N1.

```
Baud rate: 115200  
Data bits: 8  
Parity: none  
Stop bits: 1  
Bit order: lsb-first  
Data format: ascii  
Invert RX: no  
Invert TX: no  
Sample point (%): 50
```

С рабочего компьютера начните захват с триггером по нисходящему фронту D1. Затем в открытом UART-терминале Lichee выполните команду без перенаправления в устройство:

```
printf 'LAB9 UART 115200 8N1\n'
```

Терминал передаст введенную команду по RX, а оболочка выведет её результат по исследуемой линии TX. Альтернативный источник — загрузочные и системные сообщения при перезагрузке платы. Не записывайте в /dev/ttyS0 из второго процесса, пока этот порт обслуживает консоль.

Проверка

Ожидаемый результат. Декодер отображает LAB9 UART 115200 8N1. Если символы искажены, сначала проверьте общий GND, выбранный канал, скорость 115200 бод и отсутствие инверсии. Затем намеренно задайте в декодере 9600 бод, зафиксируйте искажение и верните 115200 бод.

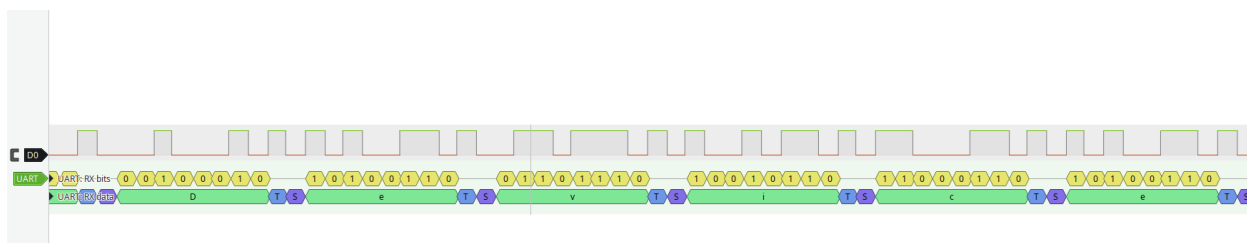


Рис. 9.1 – Декодирование загрузочного вывода UART 115200 8N1 в PulseView

9.4.4 Работа с libgpiod 2.x

Определение

libgpiod — библиотека пользовательского пространства для работы с символьным интерфейсом GPIO ядра Linux.

Следующие команды выполняются **на Lichee**. Пакет libgpiod2 содержит библиотеку времени выполнения, а libgpiod-devel — заголовки и файлы для компоновки программ:

```
apt-get install gcc libgpiod2 libgpiod-devel
```

Проверьте установленную версию и доступные GPIO-чипы:

```
gpiodetect --version
gpiodetect
gpioinfo
```

Внимание

Синтаксис утилит и C API libgpiod 1.x и 2.x различается. Команды и код этой работы рассчитаны на libgpiod 2.x.

Основные объекты API 2.x:

- `struct gpiochip` представляет открытое символьное устройство `/dev/gpiochipN`;
- `struct gpio_line_settings` хранит направление и начальное значение линии;
- `struct gpio_line_config` связывает настройки со смещениями линий;
- `struct gpio_request_config` хранит параметры запроса, включая имя потребителя;
- `struct gpio_line_request` представляет полученный исключительный доступ к линиям.

Основные функции, используемые в каркасе программы:

```
#include <gpio.h>

struct gpiochip *gpiochip_open(const char *path);
void gpiochip_close(struct gpiochip *chip);

struct gpio_line_settings *gpio_line_settings_new(void);
int gpio_line_settings_set_direction(
    struct gpio_line_settings *settings,
    enum gpio_line_direction direction
);
int gpio_line_settings_set_output_value(
    struct gpio_line_settings *settings,
    enum gpio_line_value value
);
void gpio_line_settings_free(struct gpio_line_settings *settings);

struct gpio_line_config *gpio_line_config_new(void);
int gpio_line_config_add_line_settings(
    struct gpio_line_config *config,
    const unsigned int *offsets,
    size_t num_offsets,
    struct gpio_line_settings *settings
);
void gpio_line_config_free(struct gpio_line_config *config);

struct gpio_request_config *gpio_request_config_new(void);
void gpio_request_config_set_consumer(
    struct gpio_request_config *config,
    const char *consumer
);
void gpio_request_config_free(struct gpio_request_config *config);

struct gpio_line_request *gpiochip_request_lines(
    struct gpiochip *chip,
    struct gpio_request_config *req_config,
```

```

    struct gpiod_line_config *line_config
);
int gpiod_line_request_set_value(
    struct gpiod_line_request *request,
    unsigned int offset,
    enum gpiod_line_value value
);
void gpiod_line_request_release(struct gpiod_line_request *request);

```

В API 2.x для логических состояний применяются `GPIO_LINE_VALUE_INACTIVE` и `GPIO_LINE_VALUE_ACTIVE`, а не необозначенные целые значения.

9.4.5 Определение линии PE16

В используемой конфигурации PE16 соответствует смещению 144 в `/dev/gpiochip0`. Перед работой подтвердите это соответствие и убедитесь, что линия свободна:

```
gpioinfo -c 0 144
```

В строке линии не должно быть другого потребителя. Если утилиты `libgpiod` ещё не установлены, преподаватель может выполнить диагностическую проверку через `debugfs`:

```
grep -E 'gpiochip0|gpio-144' /sys/kernel/debug/gpio
```

Для ручной установки выхода утилитой `gpioset` используется синтаксис 2.x:

```
gpioset -c 0 144=1
```

Внимание

Номер `/dev/gpiochip0` и смещение 144 необходимо проверять на фактически загруженной системе. Device Tree и версия ядра могут изменить представление GPIO; занятая линия не должна запрашиваться программой.

9.4.6 Генератор меандра

Сохраните программу как `generator.c`. Она проверяет два аргумента в микросекундах, устанавливает начальный низкий уровень и освобождает линию после `Ctrl+C`.

```

#include <gpiod.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>

```

```

#include <stdlib.h>
#include <time.h>

#define GPIO_CHIP "/dev/gpiochip0"
#define GPIO_OFFSET 144U
#define MAX_DELAY_US 100000000ULL

static volatile sig_atomic_t keep_running = 1;

static void signal_handler(int signum)
{
    (void)signum;
    keep_running = 0;
}

static int parse_delay(const char *text, uint64_t *value)
{
    char *end;
    unsigned long long parsed;

    errno = 0;
    parsed = strtoull(text, &end, 10);
    if (errno || end == text || *end != '\0' || text[0] == '-' ||
        parsed == 0 || parsed > MAX_DELAY_US)
        return -1;

    *value = parsed;
    return 0;
}

static int sleep_us(uint64_t microseconds)
{
    struct timespec remaining = {
        .tv_sec = (time_t)(microseconds / 1000000ULL),
        .tv_nsec = (long)((microseconds % 1000000ULL) * 1000ULL),
    };

    while (keep_running && nanosleep(&remaining, &remaining) < 0) {
        if (errno != EINTR) {
            perror("nanosleep");
            return -1;
        }
    }
    return 0;
}

int main(int argc, char **argv)
{
    struct gpiod_request_config *request_config = NULL;

```

```

struct gpiod_line_settings *settings = NULL;
struct gpiod_line_config *line_config = NULL;
struct gpiod_line_request *request = NULL;
struct gpiod_chip *chip = NULL;
const unsigned int offset = GPIO_OFFSET;
uint64_t high_us, low_us;
struct sigaction action = { .sa_handler = signal_handler };
int status = EXIT_FAILURE;

if (argc != 3 || parse_delay(argv[1], &high_us) < 0 ||
    parse_delay(argv[2], &low_us) < 0) {
    fprintf(stderr, "Использование: %s HIGH_US LOW_US\n"
        "Длительности: 1..%llu мкс\n",
        argv[0], MAX_DELAY_US);
    return EXIT_FAILURE;
}

sigemptyset(&action.sa_mask);
if (sigaction(SIGINT, &action, NULL) < 0 ||
    sigaction(SIGTERM, &action, NULL) < 0) {
    perror("sigaction");
    return EXIT_FAILURE;
}

chip = gpiod_chip_open(GPIO_CHIP);
if (!chip) {
    perror("gpiod_chip_open");
    goto out;
}

settings = gpiod_line_settings_new();
line_config = gpiod_line_config_new();
request_config = gpiod_request_config_new();
if (!settings || !line_config || !request_config) {
    fprintf(stderr, "Не удалось создать конфигурацию GPIO\n");
    goto out;
}

if (gpiod_line_settings_set_direction(
    settings, GPIOD_LINE_DIRECTION_OUTPUT) < 0 ||
    gpiod_line_settings_set_output_value(
    settings, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE) < 0 ||
    gpiod_line_config_add_line_settings(
    line_config, &offset, 1, settings) < 0) {
    perror("Настройка GPIO");
    goto out;
}

gpiod_request_config_set_consumer(request_config, "wavegen");

```

```

request = gpiod_chip_request_lines(chip, request_config, line_config);
if (!request) {
    perror("gpiod_chip_request_lines");
    goto out;
}

printf("PE16: HIGH=%llu мкс, LOW=%llu мкс; Ctrl+C для остановки\n",
        (unsigned long long)high_us, (unsigned long long)low_us);
fflush(stdout);

while (keep_running) {
    if (gpiod_line_request_set_value(
        request, offset, GPIOD_LINE_VALUE_ACTIVE) < 0) {
        perror("Установка высокого уровня");
        goto out;
    }
    if (sleep_us(high_us) < 0 || !keep_running)
        break;
    if (gpiod_line_request_set_value(
        request, offset, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE) < 0) {
        perror("Установка низкого уровня");
        goto out;
    }
    if (sleep_us(low_us) < 0)
        break;
}

status = EXIT_SUCCESS;

out:
if (request) {
    if (gpiod_line_request_set_value(
        request, offset, GPIOD_LINE_VALUE_INACTIVE) < 0)
        perror("Сброс GPIO");
    gpiod_line_request_release(request);
}
gpiod_request_config_free(request_config);
gpiod_line_config_free(line_config);
gpiod_line_settings_free(settings);
gpiod_chip_close(chip);
return status;
}

```

Скомпилируйте программу с библиотекой libgpiod:

```

gcc -std=c11 -D_POSIX_C_SOURCE=200809L -O2 \
    -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror \
    generator.c -o generator -lgpiod

```

Проверка

Проверка сборки. GCC должен завершиться без ошибок и предупреждений, а команда `ldd ./generator` должна показывать зависимость от `libgpiod.so.2`.

9.4.7 Измерение генератора

Последовательно выполните на Lichee три режима. Для каждого получите отдельный захват не менее 100 полных периодов:

```
./generator 10000 10000
./generator 2000 8000
./generator 250 250
```

Одновременно должен работать только один экземпляр. Остановите его `Ctrl+C`, проверьте освобождение линии через `gpioinfo -c 0 144`, затем запускайте следующий режим.

До измерения рассчитайте ожидаемые значения по формулам

$$T = t_{HIGH} + t_{LOW}, \quad f = 1/T, \quad D = t_{HIGH}/T \cdot 100\%.$$

HIGH/LOW	Ожидаемый период	Ожидаемая частота	Заполнение
10/10 мс	20 мс	50 Гц	50%
2/8 мс	10 мс	100 Гц	20%
250/250 мкс	500 мкс	2 кГц	50%

В PulseView измерьте курсорами HIGH, LOW и период. По серии не менее 100 периодов определите минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение периода. В этой работе джиттер «пик-пик» равен разности максимального и минимального периодов. Сохраните исходные `.sr` и таблицу результатов.

Опасность повреждения

Не соединяйте PE16, настроенный как выход, с другим активным выходом. Конфликт логических уровней может повредить оборудование.

Внимание

Пользовательский процесс Linux не обеспечивает жёсткий реальный масштаб времени. Планировщик, системные вызовы и функция ожидания вносят задержку и джиттер, поэтому измеренные интервалы могут отличаться от заданных, особенно при малых длительностях.

Проверка

Ожидаемый результат. Анализатор показывает периодический прямоугольный сигнал. После Ctrl+C программа завершается, а gpioinfo больше не показывает потребителя wavegen для выбранной линии.

На проверенном стенде Lichee RV Dock с Linux 6.16.0-spi-i2c-lab и анализатором Saleae Logic (fx2lafw) получены следующие физические измерения при 1 МГц:

Режим	Периодов	Средние Средний		Частота	Заполнение	σ_T	Джиттер
		HIGH/LOW	период				пик-пик
10/10	145	10,241/10,240	10,484	48,819	49,995%	21 мкс	152
мс		мс	мс	Гц			мкс
2/8	284	2,244/8,249	10,493	95,305	21,386%	132	1300
мс		мс	мс	Гц		мкс	мкс
250/250	3089	484,3/486,2	970,6	1030,319	49,902%	141	1705
мкс		мкс	мкс	Гц		мкс	мкс

Рост относительной ошибки и джиттера в коротком режиме показывает, почему пользовательский процесс Linux нельзя применять как точный генератор 2 кГц. Эти числа характеризуют конкретный прогон и не являются нормативом для другой нагрузки или версии ядра.

9.4.8 Отрицательные проверки

1. Запустите ./generator abc 10000. Ожидаются подсказка и ненулевой код echo \$?; линия не должна быть занята.
2. Запустите ./generator 10000 10000, а из второго терминала повторите команду. Второй запрос должен завершиться ошибкой Device or resource busy. Остановите первый процесс и подтвердите освобождение линии.
3. Захватите режим 250/250 мкс с минимальной доступной частотой прибора, например 20 кГц. Сравните его с захватом 1 МГц: при 20 кГц временной шаг равен 50 мкс, поэтому границы импульсов и статистика квантуются грубее. Для явного алиасинга используйте UART 115200 бод при 20 кГц. После опыта верните рабочую частоту.
4. Для UART сравните декодирование при 9600 и 115200 бод, изменяя только скорость декодера.

9.4.9 Варианты SPI и I2C

После обязательных GPIO и UART выполните один вариант. Все соединения изменяйте при выключенном питании.

Вариант SPI. Используйте настроенный в лабораторной №7 loopback и подключите входы анализатора:

Канал	Сигнал	Вывод	Контакт
D0	CS	PD10	21
D1	SCK	PD11	22
D2	MOSI	PD12	19
D3	MISO	PD13	17

При частоте шины 1 МГц выберите частоту дискретизации не менее 10 МГц. Добавьте декодер SPI: CPOL=0, CPHA=0, MSB first, 8 бит, CS active-low. Запустите проверенную передачу `spidev_test` из лабораторной №7. Критерий: на каждую активную область CS приходится ожидаемое число тактов, а декодированные MOSI и MISO совпадают из-за loopback.

Вариант I2C. Используйте стенд SSD1306 из лабораторной №8: D0 подключите к SCL (PE12, контакт 38), D1 — к SDA (PG15, контакт 12). При стандартных 100 кГц установите частоту дискретизации не менее 2 МГц, добавьте декодер I2C и выполните на Lichee ограниченную проверку:

```
i2cdetect -y 2 0x3c 0x3c
```

Критерий: декодер показывает START, семибитный адрес 0x3C, направление записи, ACK и STOP. Адрес не следует записывать как 0x78: это байт адреса вместе с битом направления, а не семибитный адрес Linux.

На проверенном стенде захват при 2 МГц содержал 10 тактов SCL и транзакцию длительностью 263 мкс: START, 0x3C, WRITE, ACK, STOP. Постоянные HIGH без фронтов при успешном `i2cdetect` означали, что щупы анализатора были подключены не к фактическим линиям SCL/SDA.

9.5 Задание

1. Зафиксируйте версии Sigrok/PulseView и обнаружение анализатора.
2. Подтвердите PE16, `/dev/gpiochip0`, offset 144 и отсутствие потребителя.
3. Соберите генератор без предупреждений и проверьте ошибочный аргумент.
4. Снимите режимы 10/10 мс, 2/8 мс и 250/250 мкс с частотой 1 МГц.
5. Для каждого режима рассчитайте ожидаемые параметры и измерьте минимум, максимум, среднее и стандартное отклонение не менее 100 периодов.

6. Проверьте конфликт двух процессов, завершение по Ctrl+C и освобождение линии.
7. Повторите короткий режим при 20 кГц, объясните потерю временной точности и покажите алиасинг UART при этой частоте.
8. Декодируйте известную строку UART при 115200 8N1 и воспроизведите ошибку 9600 бод.
9. Выполните один вариант декодирования: SPI loopback или I2C с SSD1306.
10. Сохраните исходные захваты и продемонстрируйте результат преподавателю.

9.6 Контрольные вопросы

1. Для чего нужен логический анализатор при отладке цифровых сигналов?
2. Какие параметры необходимо настроить в PulseView для декодирования UART?
3. Что такое GPIO-линия в терминах libgpiod 2.x и как к ней обратиться из программы?
4. Чем управление GPIO через libgpiod отличается от прямой записи в регистры микроконтроллера?
5. Почему условие Найквиста недостаточно для надёжного декодирования цифрового протокола?
6. Что такое алиасинг и как отличить его от джиттера источника?
7. Для чего нужны триггер и предыстория захвата?
8. Почему второй процесс не может запросить уже занятую GPIO-линию?

9.7 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- модель анализатора и вывод `sigrok-cli --scan`;
- настройки и результат декодирования UART;
- версию libgpiod и вывод, подтверждающий выбранные GPIO-чип и смещение;
- исходный код и команду сборки генератора;
- параметры запуска и сохранённый захват PulseView;
- таблицу заданных и измеренных длительностей, периода, частоты и заполнения;
- статистику минимум по 100 периодам и определение использованной метрики джиттера;

- результаты четырёх отрицательных проверок;
- декодированный захват выбранного варианта SPI или I2C;
- описание завершения программы и освобождения линии;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Подготовьте отчёт в согласованном с преподавателем формате и отправьте его до установленного срока.

10 Лабораторная №10. Основы программирования микроконтроллеров Arduino

10.1 Цель работы

Освоить базовые принципы программирования микроконтроллеров на примере платформы Arduino, научиться управлять светодиодами и обрабатывать внешние прерывания, а также организовать совместную работу Arduino и одноплатного компьютера.

10.2 Оборудование и исходные данные

- Arduino Uno и USB-кабель;
- светодиодная мезонинная плата;
- Lichee RV Dock с программой генерации меандра на GPIO 144 из лабораторной №9;
- преобразователь логических уровней $5 \leftrightarrow 3,3$ В на макетной плате;
- соединительные провода;
- компьютер с Arduino IDE и PulseView;
- логический анализатор.

10.3 Ключевые понятия

10.3.1 Платформа Arduino

Определение

Arduino — открытая аппаратно-программная платформа для прототипирования электронных устройств на базе микроконтроллерных плат и среды разработки.

- **микроконтроллер** — центральный вычислительный компонент платы, для Arduino Uno это ATmega328P;
- **программная среда** — Arduino IDE с библиотеками для работы с периферией;
- **стандартизированные разъёмы** — контакты для подключения периферии;
- **открытая архитектура** — возможность изучения, модификации и создания совместимых плат.

10.3.2 Программирование микроконтроллера и разработка под ОС

Программирование микроконтроллеров, таких как Arduino, принципиально отличается от разработки под операционные системы. В Arduino отсутствует операционная система — программа работает напрямую с аппаратным обеспечением, что обеспечивает прямой доступ к регистрам периферийных устройств. Это позволяет управлять оборудованием на самом низком уровне, но требует от разработчика глубокого понимания архитектуры микроконтроллера.

Одним из важных преимуществ программирования микроконтроллеров является детерминированное выполнение операций — время выполнения каждой инструкции известно точно, что критически важно для систем реального времени. Однако это достигается за счёт ограниченных ресурсов: микроконтроллеры имеют мало памяти (обычно килобайты) и работают на сравнительно низких частотах процессора (мегагерцы вместо гигагерц).

Определение

Прошивка (firmware) — программа, записанная в память микроконтроллера и запускаемая при включении или сбросе платы. Приложение под Linux хранится как исполняемый файл и запускается или останавливается средствами операционной системы.

В отличие от этого, разработка под операционную систему, как на Lichee RV Dock, происходит на другом уровне абстракции. Здесь программа работает поверх ядра Linux, которое предоставляет абстракцию оборудования через драйверы и системные вызовы. Это упрощает разработку, но добавляет накладные расходы. Операционная система обеспечивает многозадачность — несколько программ могут работать одновременно, разделяя ресурсы процессора. Системы с ОС обычно имеют значительно больше ресурсов: больше памяти, более высокую производительность процессора и развитую файловую систему. Программа в таком контексте представляет собой исполняемый файл, который можно запускать и останавливать по мере необходимости.

10.3.3 Архитектура микроконтроллера ATmega328P

Arduino Uno основана на микроконтроллере ATmega328P: - **Тактовая частота:** 16 МГц - **Флэш-память:** 32 КБ (для программы) - **ОЗУ:** 2 КБ (для данных) - **Энергонезависимая память:** 1 КБ EEPROM - **Периферия:** таймеры, АЦП, UART, SPI, I2C, GPIO

10.3.4 Загрузка прошивки в Arduino

Процесс программирования Arduino состоит из нескольких этапов. Сначала разработчик пишет код в среде Arduino IDE, используя упрощённый диалект C/C++ с готовыми библиотеками для работы с периферией. Затем среда разработки компилирует код в машинные инструкции для архитектуры AVR, оптимизируя его под ограниченные ресурсы микроконтроллера.

После компиляции происходит загрузка прошивки через USB-порт с использованием встроенного программатора. Как только прошивка успешно загружена, программа начинает выполняться сразу же — микроконтроллер переходит к выполнению кода без необходимости перезагрузки или дополнительных действий.

Определение

Загрузчик (bootloader) — служебная программа в памяти микроконтроллера, которая принимает новую прошивку и передаёт управление основной программе.

При включении Arduino загрузчик первым делом проверяет, не поступила ли команда на загрузку новой прошивки. Если такой команды нет, он просто передаёт управление основной программе. Если же пользователь пытается загрузить новый скетч, загрузчик активирует режим программирования: он принимает данные через последовательный порт (UART), проверяет их целостность, и записывает во флэш-память микроконтроллера. После успешной записи загрузчик выполняет верификацию — сравнивает записанные данные с полученными, и только затем запускает новую программу. Эта система позволяет программировать Arduino без использования внешних программаторов, что значительно упрощает процесс разработки и отладки.

10.3.5 Основные концепции программирования Arduino

Определение

Скетч (sketch) — исходная программа для Arduino. Её структура включает функции `setup()` и `loop()`.

```
void setup() {  
    // Выполняется один раз при старте  
    // Инициализация пинов, настройка периферии  
}  
  
void loop() {  
    // Выполняется бесконечно в цикле  
    // Основная логика программы
```

}

Определение

Цифровые входы и выходы (GPIO) — контакты общего назначения, режим которых задаётся функцией `pinMode()`.

Базовые режимы:

- **OUTPUT** — пин работает как выход: микроконтроллер управляет напряжением на пине (HIGH — 5 В или LOW — 0 В) для управления светодиодами, реле и другими устройствами
- **INPUT** — пин работает как вход: микроконтроллер считывает внешний сигнал (HIGH или LOW) от кнопок, датчиков и других схем

Помимо базовых, существуют дополнительные режимы, которые настраивают внутренние резисторы микроконтроллера:

- **INPUT_PULLUP** — вход с подтяжкой к питанию. Внутренний резистор (около 20–50 кОм) подтягивает пин к высокому уровню (HIGH). Когда внешнее устройство (например, кнопка) соединяет пин с землёй, читается LOW. Этот режим удобен для кнопок и контактов — не нужен внешний резистор, а по умолчанию пин всегда находится в известном (высоком) состоянии

Определение

INPUT_PULLDOWN — режим входа с внутренней подтяжкой к земле, доступный не на всех микроконтроллерах. ATmega328P на Arduino Uno его не поддерживает: используйте внешний резистор или INPUT_PULLUP с инвертированной логикой.

Определение

Прерывание (interrupt) — механизм, при котором процессор временно приостанавливает основной код и выполняет обработчик в ответ на аппаратное или программное событие.

После завершения обработчика процессор продолжает выполнение прерванного кода.

Различают два основных типа прерываний. **Аппаратные прерывания** возникают от внешних устройств и периферии микроконтроллера — сигналов на цифровых пинах, таймеров, UART, SPI, I2C и других коммуникационных интерфейсов. **Программные прерывания** инициируются самим кодом через специальные инструкции процессора — они используются для вызова функций операционной системы или приоритетного переключения задач.

Режимы срабатывания аппаратных прерываний: При настройке внешнего прерывания на пине можно выбрать один из четырёх режимов: - **LOW** — прерывание срабатывает постоянно, пока на пине низкий уровень - **CHANGE** — прерывание срабатывает при любом изменении сигнала (с HIGH на LOW и наоборот) - **RISING** — прерывание срабатывает только при переходе с LOW на HIGH (восходящий фронт) - **FALLING** — прерывание срабатывает только при переходе с HIGH на LOW (нисходящий фронт) На Arduino Uno внешние прерывания доступны на пинах 2 и 3.

Внимание

Обработчик прерывания (ISR) должен завершаться как можно быстрее. Не вызывайте в нём `delay()`, `Serial.print()` и другие блокирующие или зависящие от прерываний функции. Переменные, совместно используемые ISR и основным кодом, объявляйте как `volatile`; для многобайтовых данных дополнительно обеспечивайте атомарный доступ.

10.4 Порядок выполнения

10.4.1 Подготовка оборудования

1. **Arduino Uno** — подключите к компьютеру через USB
2. **Светодиодная мезонинная плата** — вставляется в соответствии с распиновкой Arduino
3. **Соединительные перемычки** — для соединения оборудования
4. **Lichee RV Dock** — с программой генерации меандра на выводе GPIO 144 из лабораторной №9
5. **Преобразователь логических уровней**, размещённый на макетной плате

10.4.2 Установка и настройка Arduino IDE

1. Установите Arduino IDE из репозитория с помощью пакета *arduino*
2. Выберите правильную плату: **Инструменты** → **Плата** → **Arduino Uno**
3. Выберите правильный порт: **Инструменты** → **Порт** (например, COM3 или /dev/ttyUSB0)

10.4.3 Первая программа: «Моргающий светодиод»

Создайте новый скетч и напишите простейшую программу:

```
// Подключение светодиода к пину 13

void setup() {
  // Настройка пина как выхода
```

```

    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
    // Включить светодиод
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
    delay(1000); // Ждать 1 секунду

    // Выключить светодиод
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    delay(1000); // Ждать 1 секунду
}

```

`pinMode()` настраивает контакт как вход или выход, `digitalWrite()` устанавливает высокий или низкий логический уровень, а `delay()` приостанавливает выполнение на указанное количество миллисекунд.

Проверка

Проверка программы. После загрузки скетча встроенный светодиод должен включаться и выключаться с интервалом одна секунда.

10.4.4 Работа с прерываниями

Прерывания позволяют Arduino реагировать на внешние события без постоянной проверки в основном цикле.

Пины 2 и 3 на Arduino Uno могут быть использованы для работы с аппаратными прерываниями.

Программа с прерыванием:

```

// Пин для прерывания (порт 2 поддерживает прерывание INT0)
#define INTERRUPT_PIN 2

// Пин для светодиода
#define LED_PIN 5

// Счётчик прерываний
volatile int interruptCounter = 0;

void setup() {
    // Настройка пина светодиода
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

    // Настройка пина прерывания как входа
    pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT);

    // Настройка прерывания:
    // - Пин: INTERRUPT_PIN (2)
    // - Функция обработки: handleInterrupt

```

```

// - Режим: FALLING (срабатывает при переходе с HIGH на LOW)
// Функция digitalPinToInterrupt преобразует номер пина в номер прерывания на
↳ нем

// Таким образом пользовательская функция handleInterrupt привязывается к
↳ прерыванию
// на пине INTERRUPT_PIN в режиме FALLING
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(INTERRUPT_PIN), handleInterrupt,
↳ FALLING);

// Инициализация последовательного порта для отладки
Serial.begin(115200);
Serial.println("Arduino готов к работе");
Serial.println("Ожидание прерываний от Lichee...");
}

void loop() {
    // Основной цикл может выполнять другие задачи
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(500);

    // Вывод счётчика прерываний
    static int lastCount = 0;
    if (interruptCounter != lastCount) {
        Serial.print("Получено прерываний: ");
        Serial.println(interruptCounter);
        lastCount = interruptCounter;
    }
}

// Функция обработки прерывания
void handleInterrupt() {
    interruptCounter++; // Увеличиваем счётчик
}

```

10.5 Задание

Ознакомьтесь с ключевыми понятиями, протестируйте элементарные программы и выполните следующие подзадачи.

10.5.1 Программа «Светофор»

Создайте программу, имитирующую бегущий огонёк на мезонинной плате путём мигания светодиодами, соединёнными с пинами 3, 5, 6, 9 и 10. Огонёк должен бежать от пина 3 к пину 10 и обратно, минуя пины, которые не соединены со светодиодами.

10.5.2 Программа «Повторитель меандра»

На Lichee RV Dock запустите программу для генерации меандра из лабораторной №9.

Опасность повреждения

Между Arduino Uno с логическими уровнями 5 В и Lichee RV Dock с уровнями 3,3 В обязателен преобразователь уровней и общий GND. Подайте Lichee 3,3 В на LV, Arduino 5 В на HV; соедините сигнал GPIO 144 Lichee с LV1, а соответствующий HV1 — с пином 2 Arduino. Не соединяйте выводы питания 3,3 В и 5 В друг с другом.

Соедините через логический преобразователь уровней пины в следующем соответствии:

- Lichee GPIO 144 (3,3 В) → LV1; HV1 → Arduino pin 2
- Lichee 3.3V → LV преобразователя
- Arduino 5V → HV преобразователя
- GND Lichee, Arduino и преобразователя → общий GND

Преобразователь логических уровней согласует сигналы устройств с разными логическими напряжениями. В этой схеме он преобразует сигнал Lichee с уровня 3,3 В в уровень, корректный для входа Arduino; двунаправленные каналы также защищают сторону Lichee при обмене в обратном направлении. На рисунке ниже приведён пример подключения Arduino к Lichee через макетную плату с преобразователем уровней:

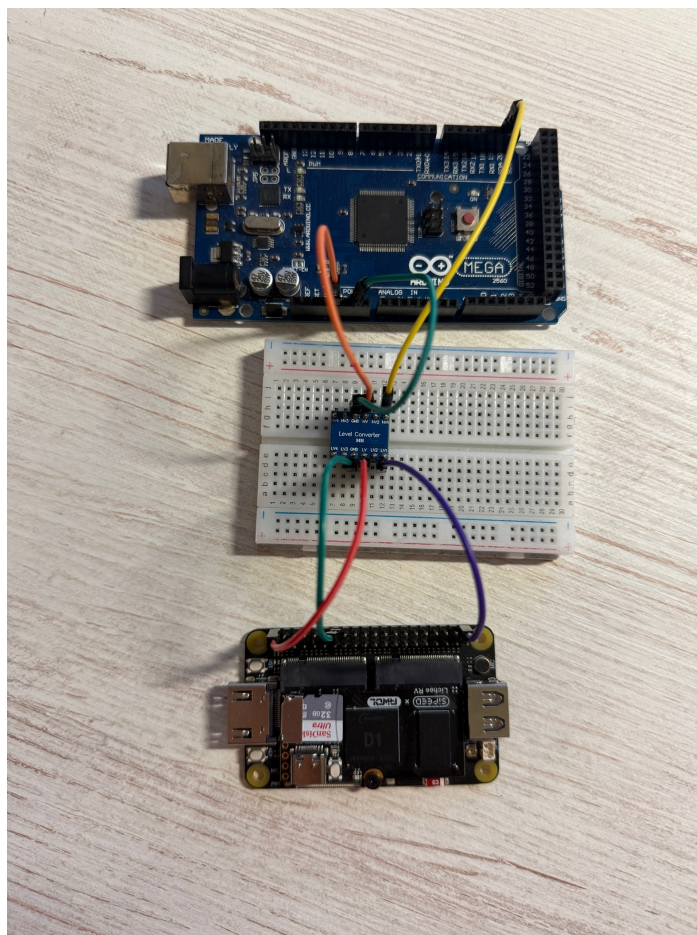


Рис. 10.1 – Пример подключения Lichee RV Dock к Arduino через преобразователь логических уровней

Затем напишите программу, которая на пине 4 повторяет генерируемый на Lichee меандр, работая с прерыванием на пине №2 в режиме CHANGE.

Анализ сигналов логическим анализатором:

Используя навык работы с логическим анализатором из лабораторной №9, проанализируйте сигналы:

1. **Подключите логический анализатор** к пину GPIO 144 на Lichee и пину 4 на Arduino
2. **Запустите PulseView**
3. **Наблюдайте прерывания** — сигналы от Lichee RV Dock
4. Убедитесь в корректности работы программы для Arduino
5. **Измерьте временные параметры** — длительность импульсов, интервалы и временную разницу между фронтами сигналов

Проверка

Проверка результата. На логическом анализаторе сигнал пина 4 Arduino должен повторять сигнал GPIO 144 Lichee. Измерьте задержку между соответствующими фронтами.

10.6 Контрольные вопросы

1. В чём ключевое отличие программирования микроконтроллера без ОС от разработки под операционную систему?
2. Какую роль выполняет загрузчик в Arduino?
3. Какие режимы срабатывания аппаратных прерываний доступны на ATmega328P и чем они отличаются?
4. Почему переменные, используемые и в обработчике прерывания, и в основном цикле, должны объявляться с ключевым словом `volatile`?
5. Зачем нужен преобразователь логических уровней при соединении Arduino с уровнями 5 В и Lichee RV Dock с уровнями 3,3 В?
6. Почему в обработчике прерывания не рекомендуется использовать функции `delay()` и `Serial.print()`?

10.7 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- исходные тексты разработанных скетчей;
- схему или фотографию подключения Arduino и Lichee RV Dock;
- результаты измерения сигналов логическим анализатором;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Продемонстрируйте работу преподавателю и отправьте отчёт в согласованном формате до установленного срока.

11 Лабораторная №11.

Интеграция Arduino и Lichee RV Dock по SPI с датчиком BME280

11.1 Цель работы

Освоить совместную работу одноплатного компьютера Lichee RV Dock и микроконтроллера Arduino Uno в единой распределённой системе. Научиться считывать данные с датчика BME280 по I2C на Arduino, передавать их на Lichee через SPI-интерфейс и отображать на OLED-экране по I2C — тем самым объединяя знания и навыки, полученные в лабораторных №7 (SPI), №8 (I2C, OLED) и №10 (Arduino).

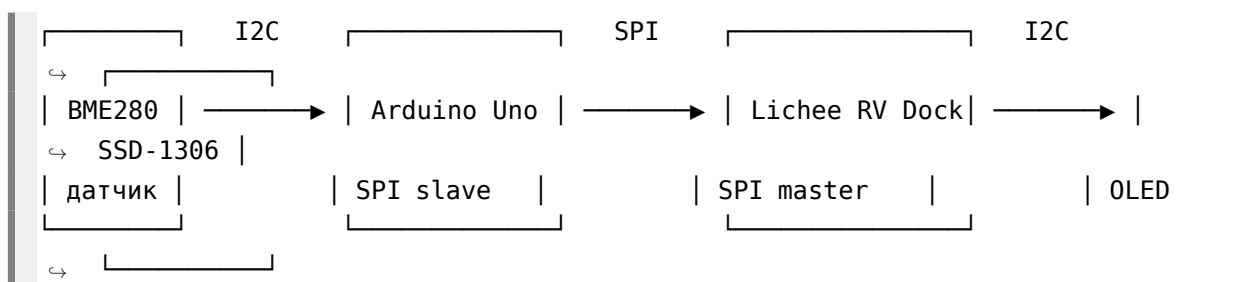
11.2 Оборудование и исходные данные

- Lichee RV Dock с настроенными SPI1 и I2C TWI2;
- Arduino Uno и USB-кабель;
- датчик BME280;
- OLED-дисплей SSD-1306;
- преобразователь логических уровней 5↔3,3 В;
- соединительные провода и макетная плата;
- компьютер с Arduino IDE, PulseView и логическим анализатором.

11.3 Ключевые понятия

11.3.1 Архитектура системы

Общая схема обмена данными:



Архитектура объединяет три интерфейса и два вычислительных устройства:

1. **Arduino → BME280 (I2C)** — чтение температуры, влажности и давления с датчика
2. **Arduino → Lichee (SPI)** — передача собранных данных на одноплатник; Arduino работает как SPI-ведомый (slave)
3. **Lichee → OLED (I2C)** — отображение полученных данных на экране SSD-1306 (лабораторная №8)

Передача по SPI выполняется серией из 12 однобайтовых транзакций — по одной на каждый байт трёх чисел формата float. Такой подход выбран потому, что AVR-микроконтроллер ATmega328P в режиме SPI-slave имеет однобайтовый буфер передачи: при непрерывном тактировании нескольких байт (burst) shift register не перезагружается из буфера SPDR автоматически. Использование 12 отдельных транзакций (SS↓→1 байт→SS↑) гарантирует перезагрузку shift register из SPDR в начале каждой из них.

Внимание

Каждый байт передавайте отдельной SPI-транзакцией: опустить SS, передать ровно один байт, затем поднять SS. Не объединяйте 12 байт в одну транзакцию с постоянно активным SS, иначе описанный протокол Arduino-slave сформирует неверный ответ.

11.3.2 Датчик BME280 и библиотека GyverBME280

Определение

BME280 — цифровой датчик температуры, влажности и атмосферного давления производства Bosch Sensortec с интерфейсами I2C и SPI. В этой работе используется I2C.

Характеристики: - Диапазон температур: от -40 до $+85^{\circ}\text{C}$, точность $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ - Диапазон влажности: от 0 до 100%, точность $\pm 3\%$ - Диапазон давления: от 300 до 1100 гПа, точность ± 1 гПа - Напряжение питания: 1.8–3.6 В - I2C-адрес по умолчанию: **0x76** (вывод SDO замкнут на GND)

Опасность повреждения

В этой работе питайте BME280 только от 3.3V. Не подавайте 5 В на VCC датчика или линии I2C.

Подключение BME280 к Arduino:

BME280		Arduino Uno
-----		-----
VCC	→	3.3V
GND	→	GND
SDA	→	A4 (SDA)
SCL	→	A5 (SCL)

Библиотека GyverBME280

В отличие от громоздкой Adafruit BME280 (требуется Adafruit Sensor, Adafruit BusIO и пр.), GyverBME280 — лёгкая библиотека, занимающая минимум памяти и не требующая дополнительных зависимостей. Установка через менеджер библиотек Arduino IDE: «GyverBME280».

Проверка

Проверка библиотеки. Если библиотека не находится или её API отличается, убедитесь, что в менеджере Arduino IDE установлена именно GyverBME280, и сверьтесь с примером из установленной версии.

Основные методы:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

bme.begin();                // инициализация (I2C-адрес 0x76 по умолчанию)
bme.readTemperature();      // температура в °C (float)
bme.readHumidity();          // влажность в % (float)
bme.readPressure();          // давление в Па (float), для гПа разделить на 100
```

Простой пример чтения датчика:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();
  if (bme.begin()) {
    Serial.println("BME280 OK");
  } else {
    Serial.println("ERROR: BME280 not found!");
  }
}

void loop() {
  Serial.print("T: "); Serial.print(bme.readTemperature(), 1);
  Serial.print(" C  H: "); Serial.print(bme.readHumidity(), 1);
  Serial.print(" %  P: "); Serial.println(bme.readPressure() / 100.0, 1);
  delay(1000);
}
```

11.3.3 SPI-обмен на Arduino в режиме ведомого устройства

11.3.3.1 Аппаратная организация SPI

Arduino Uno построена на микроконтроллере ATmega328P, который имеет аппаратный модуль SPI. Контакты:

Функция	Пин Arduino Uno	В slave режиме
SS (Slave Select)	10	вход (LOW активирует слейв)
MOSI (Master Out Slave In)	11	вход
MISO (Master In Slave Out)	12	выход
SCK (Serial Clock)	13	вход

В режиме слейва Arduino не генерирует тактовый сигнал — SCK приходит от мастера (Lichee). Сигнал SS, опущенный в LOW, активирует слейв и сообщает ему о начале транзакции. По фронтам SCK происходит одновременный сдвиг битов: мастер выставляет бит на MOSI, слейв — на MISO.

11.3.3.2 Регистры SPI

Работа модуля SPI определяется тремя регистрами:

Определение

SPCR (SPI Control Register) — регистр управления аппаратным модулем SPI.

Бит	Имя	Назначение
7	SPIE	SPI Interrupt Enable — разрешение прерывания по завершению передачи байта
6	SPE	SPI Enable — включение модуля SPI
5	DORD	Data Order: 0=MSB first, 1=LSB first
4	MSTR	Master/Slave Select: 0=Slave, 1=Master
3	CPOL	Clock Polarity: 0=SCK в покое LOW
2	CPHA	Clock Phase: 0=захват по переднему фронту
1-0	SPR	Clock Rate (только для мастера)

Для включения слейва с прерываниями (SPI mode 0):

```
SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE); // 0b11000000: SPI вкл, прерывания вкл, mode 0
```

Определение

SPSR (SPI Status Register) — регистр состояния SPI. Бит SPIF устанавливается аппаратно по завершении передачи байта; для его сброса

читают SPSR, а затем обращаются к SPDR.

Определение

SPDR (SPI Data Register) — регистр данных SPI. Записанный в него байт передаётся в следующей транзакции, а чтение возвращает последний принятый байт.

11.3.3.3 Прерывание SPI_STC_vect

Когда байт полностью передан (8 тактов SCK), аппаратно устанавливается флаг SPIF, и если бит SPIE в SPCR равен 1, генерируется прерывание. Обработчик помечается макросом ISR(SPI_STC_vect).

Ключевой момент для слейва: **до начала следующей однобайтовой транзакции** (пока мастер не опустил SS в LOW) необходимо записать в SPDR байт, который должен быть отправлен мастеру. Если мастер поднимет SS, а затем опустит снова — shift register загрузит содержимое SPDR заново.

Почему в работе используются отдельные транзакции?

При непрерывной передаче следующий ответный байт должен попасть в SPDR до начала его тактирования. Если обработчик прерывания не успеет подготовить данные, мастер получит устаревший или повторный байт. В этой работе 12 отдельных однобайтовых транзакций с поднятием SS между ними дают обработчику гарантированное время на подготовку следующего значения.

11.3.3.4 Базовый пример SPI-slave

Минимальный скетч, отвечающий мастеру фиксированным байтом:

```
#include <SPI.h>

volatile byte g_response = 0xA5;

ISR(SPI_STC_vect) {
    (void)SPDR;          // чтение принятого байта (сброс SPIF)
    SPDR = g_response;    // подготовка ответа на следующую транзакцию
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(SS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(MISO, OUTPUT);
    SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
    sei();
    SPDR = g_response;    // предзагрузка первого байта
```

```

Serial.println("SPI slave ready");
}

void loop() {
    // прерывание делает всю работу
}

```

Пояснение: - `pinMode(SS, INPUT_PULLUP)` — встроенная подтяжка к HIGH, чтобы SS не плавало и не активировало слейв ложно - `SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE)` — включение SPI в режиме слейва с прерываниями (MSTR=0 по умолчанию) - `sei()` — глобальное разрешение прерываний - `SPDR = g_response` — предзагрузка первого ответного байта до того, как мастер начнёт первую транзакцию. Без этого первый байт будет случайным - В ISR: чтение SPDR (обязательно для сброса SPIF!), затем запись следующего ответного байта

11.3.4 SPI на Lichee RV Dock

Краткое напоминание: для работы SPI на Lichee необходимо:

1. Ядро с поддержкой SPI_SUN6I, DMA_SUN6I, SPI_SPIDEV
2. Device Tree с активированным `&spi1` на пинах PD10–PD15
3. Устройство `/dev/spidev1.0` (проверить: `ls -la /dev/spidev*`)

Подробная процедура настройки описана в лабораторной №7.

Проверка

Проверка устройства. Номер SPI-шины зависит от Device Tree и сборки ядра. Выполните `ls -la /dev/spidev*` и укажите найденные номера шины и устройства вместо значений из примера.

Пины SPI1 на Lichee RV Dock:

Сигнал	Пин Lichee	GPIO
CS	—	PD10
SCK	—	PD11
MOSI	—	PD12
MISO	—	PD13

Python-библиотека spidev:

```

import spidev

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(bus=1, device=0)      # /dev/spidev1.0
spi.max_speed_hz = 1000000    # 1 МГц

```

```
spi.mode = 0                                # CPOL=0, CPHA=0

rx = spi.xfer2([0x00])[0]                  # отправить один байт, получить ответ
spi.close()
```

xfer2() удерживает CS активным в пределах одного вызова и освобождает после его завершения. Поэтому 12 отдельных вызовов xfer2([0x00]) сформируют 12 однобайтовых транзакций.

11.3.5 I2C OLED SSD-1306 на Lichee (лабораторная №8)

Дисплей SSD-1306 — монохромный OLED 128×64 пикселя с I2C-интерфейсом. Подробная процедура настройки I2C на Lichee описана в лабораторной №8.

Подключение:

Опасность повреждения

OLED на I2C Lichee в этой работе питайте от 3.3V. Использовать 5 В можно только при подтверждённом для конкретного модуля согласовании питания и уровней линий SDA/SCL.

SSD1306		Lichee RV Dock
-----		-----
VCC	→	3.3V
GND	→	GND
SCL	→	TWI2_SCL (PE12, контакт 38)
SDA	→	TWI2_SDA (PG15, контакт 12)

I2C-адрес: 0x3C (стандартный для SSD-1306).

Проверка: `ls -la /dev/i2c-*`

Python-библиотека luma-oled:

```
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from luma.core.render import canvas
from PIL import ImageFont

serial = i2c(port=2, address=0x3C)
oled = ssd1306(serial)
font = ImageFont.truetype("/usr/share/fonts/ttf/dejavu/DejaVuSans.ttf", 14)

with canvas(oled) as draw:
    draw.text((0, 0), "Hello!", fill="white", font=font)
```

11.3.6 Согласование логических уровней

Arduino Uno работает от 5 В, Lichee RV Dock — от 3.3 В. Прямое соединение линий данных недопустимо: 5 В на входе Lichee может вывести GPIO-пины Allwinner D1 из строя.

Для согласования используется **логический преобразователь уровней** на макетной плате. Принцип работы: двунаправленный параллельный преобразователь на MOSFET-транзисторах, у которого каждая пара каналов имеет сторону HV (high voltage, 5 В) и LV (low voltage, 3.3 В).

Питание преобразователя:

Вывод преобразователя	Подключить к
HV	Arduino 5V
LV	Lichee 3.3V
GND	Общий GND (Arduino + Lichee)

Направления сигналов:

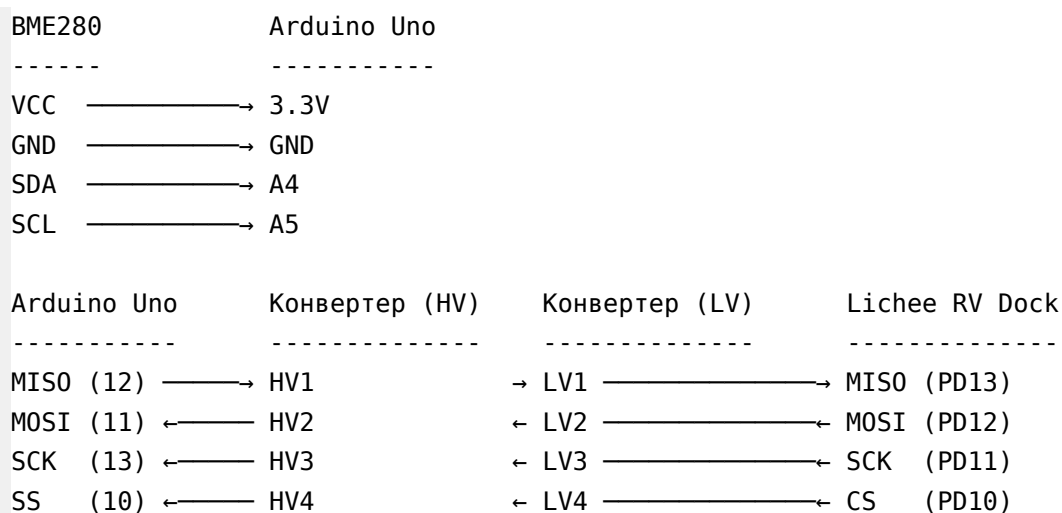
Сигнал	Направление	Подключение Arduino	Подключение Lichee
MOSI	Lichee → Arduino	MOSI (11) ↔ HV2	MOSI (PD12) ↔ LV2
SCK	Lichee → Arduino	SCK (13) ↔ HV3	SCK (PD11) ↔ LV3
SS/CS	Lichee → Arduino	SS (10) ↔ HV4	CS (PD10) ↔ LV4
MISO	Arduino → Lichee	MISO (12) ↔ HV1	MISO (PD13) ↔ LV1

Обратите внимание: для сигналов, идущих от Lichee к Arduino (MOSI, SCK, SS), задействована сторона LV как вход, HV как выход. Для сигнала MISO (Arduino → Lichee) — наоборот: HV как вход, LV как выход.

Полная схема соединений:

Опасность повреждения

До включения полной схемы установите преобразователь 5↔3,3 В между всеми линиями SPI Arduino и Lichee: HV подключите к Arduino 5 В, LV — к Lichee 3,3 В. GND Arduino, Lichee, преобразователя и периферии объедините в общий GND.



Питание конвертера:
 Arduino 5V —→ HV
 Lichee 3.3V —→ LV
 Arduino GND —→ GND ← Lichee GND

SSD-1306 OLED Lichee RV Dock

 VCC —→ 3.3V
 GND —→ GND
 SDA —→ TWI2_SDA (PG15, контакт 12)
 SCL —→ TWI2_SCL (PE12, контакт 38)

Все GND (Arduino, Lichee, конвертер и периферия) должны быть соединены в общий GND — без этого сигналы не будут иметь общего уровня отсчёта и SPI не заработает.

Частая ошибка: путать MOSI и MISO при соединении. Правило простое — одноимённые пины соединяются друг с другом: MOSI↔MOSI, MISO↔MISO. НЕ перекрещивать!

11.3.7 Отладка логическим анализатором

Для проверки корректности SPI-обмена рекомендуется использовать логический анализатор (fx2lafw) и программу PulseView (лабораторная №9).

Опасность повреждения

Подключайте логический анализатор со стороны Lichee, после преобразователя уровней, где амплитуда сигналов равна 3,3 В. Обязательно соедините GND анализатора с общим GND схемы; не подавайте на его входы 5 В без подтверждения допустимого диапазона.

Проверка

Проверка обмена. Сначала добейтесь обмена тестовым скриптом, затем подтвердите в PulseView режим SPI и границы однобайтовых транзакций по линиям CS, SCK, MOSI и MISO.

Подключение анализатора (рекомендуется к пинам Lichee — все сигналы 3.3 В, безопасно для fx2lafw):

Канал анализатора	Пин Lichee	Сигнал
D0	PD10	CS
D1	PD11	SCK
D2	PD12	MOSI
D3	PD13	MISO
GND	GND	общий GND

Настройка PulseView:

1. Частота дискретизации: не менее **4 МГц** для SPI на 1 МГц.
2. Лимит семплов: 1-2М
3. Добавить декодер: Add protocol decoder → SPI
4. Привязать каналы: **CS#** = D0, **SCK** = D1, **MOSI** = D2, **MISO** = D3
5. Параметры декодера:
 - CS# polarity: **Active low**
 - CPOL: **0** (SCK в покое LOW)
 - CPHA: **0** (захват по переднему/rising фронту)
 - Bit order: **MSB first**
 - Wordsize: **8 bits**

Что должно быть видно на экране:

При работающей системе каждые 2 секунды появляется серия из 12 SPI-транзакций. В каждой транзакции CS переходит в LOW, проходят 8 тактов SCK, затем CS возвращается в HIGH. При скорости 1 МГц передача восьми битов занимает около 8 мкс без учёта накладных расходов. На MOSI передаются нулевые байты, а на MISO — байты данных датчика.

11.4 Порядок выполнения

11.4.1 Подготовка оборудования

Убедитесь, что:

- **Lichee RV Dock:** настроен SPI (лабораторная №7), настроен I2C (лабораторная №8)
- Присутствуют файлы устройств:

```
ls -la /dev/spidev*
ls -la /dev/i2c-*
```
- Установлены Python-библиотеки:

```
apt-get install python3-spidev python3-module-luma-oled
```
- **Arduino Uno:** подключена к компьютеру, Arduino IDE установлена (apt-get install arduino)
- В менеджере библиотек Arduino IDE установлена **GyverBME280**

11.4.2 Проверка датчика BME280

Соберите часть схемы: подключите BME280 к Arduino (VCC→3.3V, GND→GND, SDA→A4, SCL→A5).

Загрузите тестовый скетч в Arduino:

```
#include <GyverBME280.h>
GyverBME280 bme;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();

  if (bme.begin()) {
    Serial.println("BME280 OK (I2C 0x76)");
  } else {
    Serial.println("ERROR: BME280 not found!");
    Serial.println("Check SDA(A4), SCL(A5), 3.3V, GND.");
    while (1);
  }
}

void loop() {
  float t = bme.readTemperature();
  float h = bme.readHumidity();
  float p = bme.readPressure() / 100.0;

  Serial.print("T: "); Serial.print(t, 1);
  Serial.print(" C  H: "); Serial.print(h, 1);
  Serial.print(" %  P: "); Serial.println(p, 1);

  delay(1000);
}
```

Откройте **Инструменты** → **Монитор порта** со скоростью 115200 бод.

Проверка

Ожидаемый результат. В мониторе порта появляются показания температуры, влажности и давления. При сообщении об ошибке проверьте SDA, SCL, питание 3,3 В и GND.

11.4.3 Проверка SPI-соединения

На этом шаге мы убедимся, что SPI-обмен между Arduino и Lichee работает. Arduino будет отвечать фиксированным байтом, Python на Lichee — читать его.

11.4.3.1 Скетч для Arduino

```
#include <SPI.h>
```

```

volatile bool g_done = false;

ISR(SPI_STC_vect) {
    (void)SPDR;          // читаем принятый байт
    SPDR = 0xA5;         // сразу готовим ответ на следующую транзакцию
    g_done = true;
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

    pinMode(SS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(MISO, OUTPUT);

    SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
    sei();

    SPDR = 0xA5;         // предзагрузка первого байта

    Serial.println("SPI slave ready. Sending 0xA5.");
}

void loop() {
    if (g_done) {
        g_done = false;

        static bool led = false;
        led = !led;
        digitalWrite(LED_BUILTIN, led);
    }
}

```

Загрузите скетч. Светодиод L на плате Arduino должен начать мигать при каждом SPI-запросе.

11.4.3.2 Тестовый Python-скрипт на Lichee

Создайте файл test_spi.py:

```

#!/usr/bin/env python3
import spidev, time

spi = spidev.SpiDev()
spi.open(1, 0)          # /dev/spidev1.0
spi.max_speed_hz = 1000000
spi.mode = 0

```

```

print("SPI test: Ctrl+C to stop")
try:
    while True:
        rx = spi.xfer2([0x00])[0]
        print(f"RX: {rx:02X} (0x{rx:02X})")
        time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
    spi.close()
    print("Done.")

```

Запустите `python3 test_spi.py`.

Проверка

Ожидаемый результат. В консоли повторяется RX: A5. Если выводится RX: FF, проверьте MISO, общий GND, направления каналов преобразователя уровней и его питание.

11.4.3.3 Отладка логическим анализатором

Подключите логический анализатор к пинам Lichee (PD10=D0, PD11=D1, PD12=D2, PD13=D3, GND). Запустите захват в PulseView с частотой не менее 4 МГц одновременно с тестовым скриптом. Вы должны увидеть:

- CS (D0): короткие импульсы LOW (активный уровень)
- SCK (D1): 8 тактов на каждый CS-импульс
- MOSI (D2): все биты = 0
- MISO (D3): биты = 10100101 (0xA5)

11.4.4 Сборка полной схемы

Соберите схему полностью, руководствуясь таблицей соединений из подготовительного материала:

1. Подключите BME280 к Arduino (I2C)
2. Подключите Arduino к конвертеру уровней (SPI)
3. Подключите конвертер к Lichee (SPI)
4. Подайте питание на конвертер: HV = Arduino 5V, LV = Lichee 3.3V
5. Соедините GND всех устройств в общий GND
6. Подключите OLED SSD-1306 к 3.3V и I2C Lichee

На рисунке ниже приведен пример такого соединения:

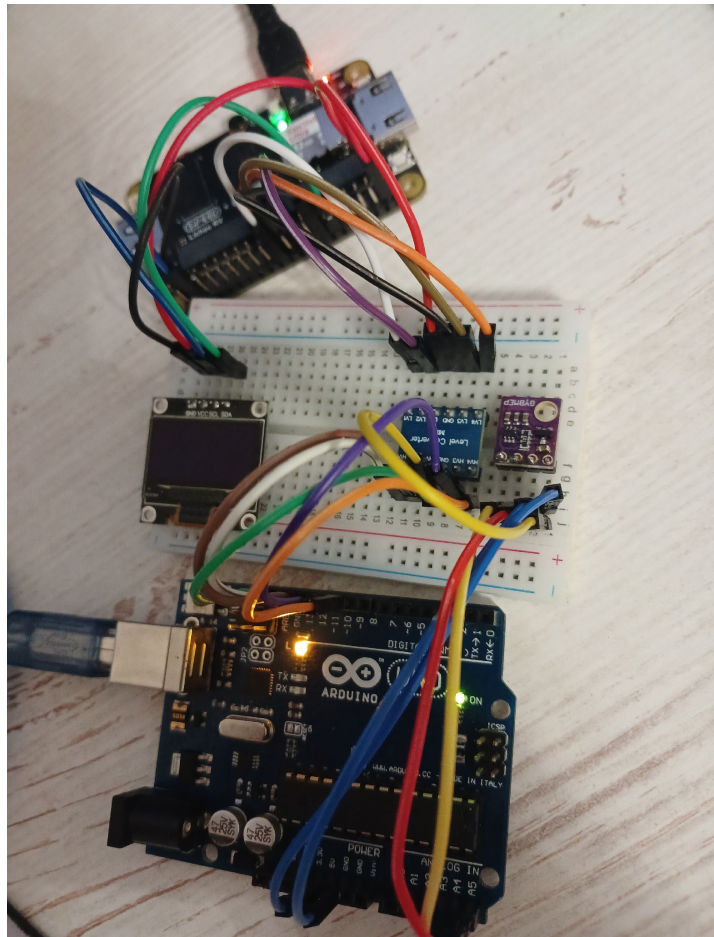


Рис. 11.1 - Пример полной схемы подключения

11.4.5 Итоговые программы

11.4.5.1 Итоговый скетч для Arduino

Следующий листинг должен совпадать с каноническим примером `labs/examples/arduino_i2c_spi/arduino_spi_slave/arduino_spi_slave.ino`:

```
#include <GyverBME280.h>
#include <SPI.h>
GyverBME280 bme;
volatile float      g_temp      = 0.0;
volatile float      g_hum       = 0.0;
volatile float      g_press     = 0.0;
volatile bool       g_ok        = false;
volatile byte       g_buf[12];
volatile byte       g_idx       = 0;
volatile bool       g_done      = false;
volatile unsigned int g_cnt      = 0;

void buf_load() {
    float t = g_temp;
    float h = g_hum;
    float p = g_press;
    noInterrupts();
```

```

    if (g_ok) {
        memcpy((void*)(g_buf + 0), &t, 4);
        memcpy((void*)(g_buf + 4), &h, 4);
        memcpy((void*)(g_buf + 8), &p, 4);
    }
    g_idx = 0;
    SPDR = g_buf[0];
    g_done = false;
    interrupts();
}
ISR(SPI_STC_vect) {
    (void)SPDR;
    g_idx++;
    if (g_idx < 12) {
        SPDR = g_buf[g_idx];
    } else {
        g_idx = 0;
        g_done = true;
    }
    g_cnt++;
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(500);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Serial.println(F("Arduino SPI Slave + BME280"));
    Serial.println(F("====="));
    Wire.begin();
    if (bme.begin()) {
        g_ok = true;
        Serial.println(F("BME280 OK (I2C 0x76)"));
    } else {
        g_ok = false;
        Serial.println(F("ERROR: BME280 not found!"));
        Serial.println(F("Check SDA(A4), SCL(A5), 3.3V, GND."));
    }
    pinMode(SS, INPUT_PULLUP);
    pinMode(SCK, INPUT);
    pinMode(MOSI, INPUT);
    pinMode(MISO, OUTPUT);
    SPCR = _BV(SPE) | _BV(SPIE);
    sei();
    buf_load();
    Serial.println(F("SPI slave ready. Waiting for Lichee master..."));
    Serial.println(F("====="));
}
void loop() {
    static uint32_t last = 0;
    uint32_t now = millis();

```

```

    if (now - last >= 1000) {
        if (g_ok) {
//            noInterrupts();
            g_temp = bme.readTemperature();
            g_hum = bme.readHumidity();
            g_press = bme.readPressure() / 100.0;
//            interrupts();
        }
        Serial.print(F("T:"));
        Serial.print(g_temp, 1);
        Serial.print(F(" H:"));
        Serial.print(g_hum, 1);
        Serial.print(F(" P:"));
        Serial.print(g_press, 1);
        Serial.print(F(" cnt:"));
        Serial.println(g_cnt);
        last = now;
    }
    if (g_done) {
        buf_load();
        digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
    }
}

```

setup() инициализирует датчик и SPI, а loop() раз в секунду читает BME280. Обработчик SPI продвигает индекс буфера; после отправки 12 байт buf_load() атомарно обновляет буфер и предзагружает первый байт следующего набора. Светодиод L переключается после передачи полного набора данных.

11.4.5.2 Итоговый Python-скрипт для Lichee

Следующий листинг должен совпадать с каноническим примером labs/examples/lichee_integration/lichee_spi_oled.py:

```

#!/usr/bin/env python3

import spidev
import struct
import time
from luma.core.interface.serial import i2c
from luma.oled.device import ssd1306
from luma.core.render import canvas
from PIL import ImageFont

SPI_BUS = 1
SPI_DEVICE = 0
SPI_SPEED = 1000000

```

```

I2C_PORT    = 2
I2C_ADDR    = 0x3C

UPDATE_INTERVAL = 2.0

try:
    font = ImageFont.truetype(
        "/usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf", 14)
except Exception:
    font = ImageFont.load_default()

def main():
    spi = spidev.SpiDev()
    spi.open(SPI_BUS, SPI_DEVICE)
    spi.max_speed_hz = SPI_SPEED
    spi.mode = 0
    print(f"SPI: /dev/spidev{SPI_BUS}.{SPI_DEVICE} @ {SPI_SPEED} Hz")

    serial = i2c(port=I2C_PORT, address=I2C_ADDR)
    oled = ssd1306(serial)
    oled.clear()
    print(f"OLED: I2C-{I2C_PORT}, addr 0x{I2C_ADDR:02X}")

    print("\n" + "=" * 44)
    print("SYSTEM RUNNING")
    print(" BME280 -> Arduino(I2C) -> Lichee(SPI) -> OLED(I2C)")
    print(" Press Ctrl+C to stop")
    print("=" * 44 + "\n")

    try:
        while True:
            rx = [spi.xfer2([0x00])[0] for _ in range(12)]
            data = bytes(rx)
            temp, hum, press = struct.unpack("<fff", data)

            print(f"T: {temp:6.1f} C    "
                  f"H: {hum:5.1f} %    "
                  f"P: {press:7.1f} hPa")

            with canvas(oled) as draw:
                draw.text((0, 0), f"Temp: {temp:.1f} C",
                           fill="white", font=font)
                draw.text((0, 20), f"Hum: {hum:.1f} %",
                           fill="white", font=font)
                draw.text((0, 40), f"Press: {press:.1f} hPa",
                           fill="white", font=font)

            time.sleep(UPDATE_INTERVAL)

```

```

except KeyboardInterrupt:
    print("\nStopped by user.")
finally:
    oled.clear()
    spi.close()
    print("SPI closed, OLED cleared.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Скрипт открывает SPI (bus=1, device=0, 1 МГц, режим 0) и I2C OLED (port=2, addr=0x3C). В бесконечном цикле он выполняет 12 однобайтовых SPI-транзакций, распаковывает данные как три числа float с порядком байтов от младшего к старшему (<fff) и выводит значения в консоль и на OLED. Интервал обновления составляет 2 секунды. При нажатии Ctrl+C скрипт очищает экран и закрывает SPI.

11.4.6 Запуск и проверка

1. **Загрузите скетч** `arduino_spi_slave.ino` на Arduino (плата: Arduino Uno, порт: `/dev/ttyUSB0` или аналогичный)
2. **Проверьте Serial-монитор** (115200 бод) — должны появиться сообщения об инициализации BME280 и SPI, а затем показания датчика и счётчик ISR (cnt:)

3. **Запустите Python-скрипт** на Lichee:

```
python3 lichee_spi_oled.py
```

4. **Убедитесь в корректной работе:**

- В консоли Lichee: строки T: ... C H: ... % P: ... hPa с реальными данными
- На OLED-экране: три строки с температурой, влажностью и давлением
- На Arduino: светодиод L мигает, счётчик ISR растёт

5. **Проверьте логическим анализатором (опционально):** 12 CS-импульсов с 8 тактами SCK каждый, MOSI=0, MISO меняется

Проверка

Ожидаемый результат. В консоли Lichee и на OLED отображаются реалистичные показания BME280, светодиод L на Arduino переключается после обмена, а счётчик ISR растёт.

11.5 Задание

Ознакомьтесь с ключевыми понятиями и выполните следующие подзадачи.

1. **Проверить работу датчика.** Подключите BME280 к Arduino по I2C. Напишите скетч, читающий температуру, влажность и давление, и убедитесь в корректности показаний через Serial-монитор.
2. **Проверить SPI-соединение.** Соберите SPI-цепь (Arduino → конвертер уровней → Lichee). Напишите скетч, отвечающий фиксированным байтом 0xA5, и Python-скрипт на Lichee, читающий этот байт. Добейтесь уверенного приёма. Проверьте сигналы логическим анализатором в PulseView (опционально).
3. **Собрать полную схему.** Руководствуясь таблицей соединений, соберите схему целиком: BME280→Arduino, Arduino→Конвертер→Lichee (SPI), OLED→Lichee (I2C). Обеспечьте общий GND.
4. **Протестировать финальную программу.** Загрузите итоговый скетч в Arduino и запустите Python-скрипт на Lichee. На OLED-экране должны отображаться температура, влажность и давление с датчика BME280.
5. **Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте).**
6. **Ответить на вопросы преподавателя.**
7. **Продемонстрировать работу преподавателю.**

11.6 Контрольные вопросы

1. Почему для подключения BME280 к Arduino используется I2C, а не SPI?
2. Какую роль выполняет сигнал SS в SPI и почему на Arduino он настроен как INPUT_PULLUP?
3. Зачем в скетче выполняется предзагрузка `SPDR = g_buf[0]` до начала SPI-транзакций?
4. Почему для передачи 12 байт используется 12 отдельных однобайтовых транзакций, а не одна 12-байтовая? Что произойдёт при пакетной передаче?
5. Для чего нужен логический преобразователь уровней? Какие сигналы проходят через него в направлении HV→LV, а какие — LV→HV?
6. Как `struct.unpack("<fff", data)` интерпретирует 12 байт, полученных по SPI? Что означает префикс `<`?

7. Какие регистры ATmega328P управляют работой SPI в режиме ведомого устройства? Какие биты необходимо установить?
8. Как отдельные вызовы `spi.xfer2()` формируют однобайтовые SPI-транзакции?
9. Как проверить корректность SPI-обмена с помощью логического анализатора? Какие сигналы должны быть видны на каждом канале?
10. Почему важно соединить GND Arduino, Lichee и конвертера в общий GND? Что произойдёт, если этого не сделать?

11.7 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- схему или фотографию полной аппаратной конфигурации;
- результаты отдельных проверок BME280 и SPI;
- исходные тексты итоговых программ или ссылки на использованные канонические примеры;
- снимок OLED с показаниями датчика;
- результаты проверки логическим анализатором, если она выполнялась;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Отправьте отчёт в согласованном формате до установленного срока.

12 Лабораторная №12. Протокол MQTT

12.1 Цель работы

Изучить протокол MQTT — лёгкий протокол обмена сообщениями для IoT-систем. Освоить архитектуру «издатель-подписчик» (Pub/Sub), научиться настраивать MQTT-брокер Mosquitto на одноплатном компьютере и создавать клиентские приложения на Python и C для публикации и приёма данных.

12.2 Оборудование и исходные данные

- Lichee RV Dock с ALT Linux и сетевым подключением;
- компьютер с ALT Linux в той же учебной сети;
- Mosquitto и клиентские утилиты;
- Python 3 с библиотекой Paho MQTT;
- компилятор GCC и libmosquitto-devel для дополнительной части.

12.3 Ключевые понятия

12.3.1 Протокол MQTT

Определение
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) — лёгкий протокол обмена сообщениями по модели «издатель-подписчик», применяемый в интернете вещей, автоматизации и телеметрии.

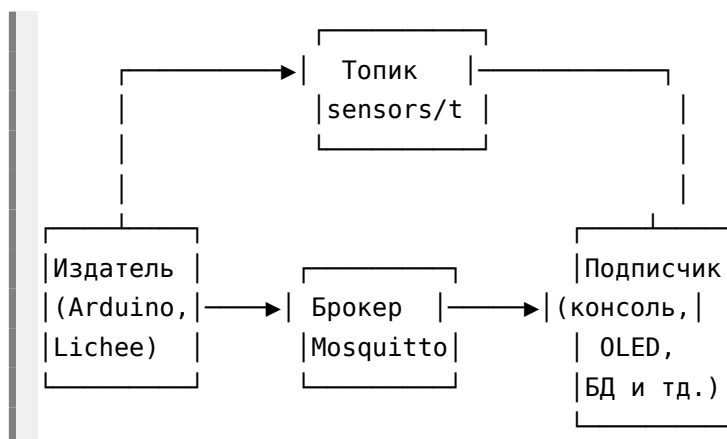
Перечислим основные особенности протокола:

- **Лёгкий протокол** — минимальный заголовок пакета (2 байта), подходит для устройств с ограниченной памятью и медленными каналами
- **Асинхронная модель** — издатель и подписчик не знают друг о друге, взаимодействуют только через брокер
- **Устойчивость к обрывам** — keep-alive, сохранённые сессии, сообщения о разрыве.

12.3.2 Архитектура «издатель-подписчик»

В отличие от клиент-серверной архитектуры, где отправитель напрямую обращается к получателю по адресу, MQTT использует модель

Pub/Sub:



Определение

Брокер (broker) — сервер, принимающий сообщения от издателей и доставляющий их подписчикам. В этой работе брокером служит Lichee RV Dock с Mosquitto.

Определение

Издатель (publisher) — клиент, отправляющий сообщения в топик брокера.

Определение

Подписчик (subscriber) — клиент, получающий сообщения из одного или нескольких топиков.

12.3.3 Топики

Определение

Топик (topic) — строковый адрес в иерархии MQTT, уровни которого разделены символом /.

Топик	Данные
home/livingroom/temperature	Температура в гостиной
home/kitchen/humidity	Влажность на кухне
lichee/stats/cpu	Загрузка ЦП одноплатника
sensors/bme280	Все данные с датчика BME280

Шаблонные подписки позволяют подписываться на группы топиков:

- **+** — заменяет ровно один уровень иерархии. Подписка home/+/temperature получит данные о температуре из всех комнат
- **#** — заменяет любое количество уровней (только в конце). Подписка home/# получит все сообщения из всех комнат и подтопиков дома

12.3.4 Качество обслуживания (QoS)

MQTT предоставляет три уровня гарантии доставки сообщений:

Уровень	Название	Описание	Пример использования
QoS 0	At most once	Сообщение отправляется один раз без подтверждения. Возможна потеря.	Телеметрия: температура раз в минуту
QoS 1	At least once	Брокер подтверждает получение (PUBACK). Возможны дубликаты.	Команды управления освещением
QoS 2	Exactly once	Четырёхэтапное рукопожатие. Гарантирует ровно одну доставку.	Транзакции, списание средств

В рамках данной лабораторной работы используется QoS 0 — самый простой и быстрый режим.

12.3.5 Retained-сообщения

Определение

Retained-сообщение — последнее сохранённое брокером сообщение топика, которое автоматически получают новые подписчики.

При публикации с флагом `retain = true` брокер сохраняет последнее сообщение в топике и автоматически отправляет его каждому новому подписчику. Это удобно для статусов, которые меняются редко: новый клиент немедленно получает актуальное значение, не дожидаясь следующей публикации.

12.3.6 Will-сообщения

Определение

Will-сообщение — сообщение, которое брокер публикует при нештатном отключении клиента.

Will-сообщение задаётся при подключении клиента к брокеру. Если клиент отключается нештатно из-за обрыва связи или тайм-аута keep-alive, брокер автоматически публикует это сообщение. Так система мониторинга узнаёт об аварийном отключении устройства.

12.3.7 MQTT-брокер Mosquitto

Определение

Mosquitto — открытая реализация MQTT-брокера, доступная в репозиториях ALT Linux.

Установка и запуск:

```
apt-get install mosquitto
systemctl start mosquitto
systemctl enable mosquitto
```

Проверка работоспособности командной строкой:

```
# В первом терминале запустите подписчика:
mosquitto_sub -h localhost -t "test/topic"

# Во втором терминале запустите издателя:
mosquitto_pub -h localhost -t "test/topic" -m "Hello MQTT!"
```

Проверка

Ожидаемый результат. В терминале подписчика появляется Hello MQTT!.

12.3.8 Python-клиент paho-mqtt

Определение

Eclipse Paho — набор клиентских библиотек MQTT для разных языков программирования.

Установите библиотеку для Python:

```
apt-get install python3-module-paho
```

Основные функции обратного вызова:

```
import paho.mqtt.client as mqtt

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    """Вызывается при подключении к брокеру. rc == 0 – успех."""
    print(f"Connected: {rc}")

def on_message(client, userdata, msg):
    """Вызывается при получении сообщения из подписанного топика."""
    print(f"{msg.topic}: {msg.payload.decode()}")

client = mqtt.Client()
client.on_connect = on_connect
client.on_message = on_message

client.connect("localhost", 1883)    # адрес брокера, порт
client.subscribe("topic/name")      # подписка на топик
client.loop_forever()               # бесконечный цикл обработки
```

Для публикации используется метод `publish()`:

```
client.publish("topic/name", "data_string")
```

12.3.9 С-клиент `libmosquitto`

Определение

libmosquitto — клиентская библиотека MQTT для языка C.

```
apt-get install libmosquitto libmosquitto-devel
```

12.4 Порядок выполнения

12.4.1 Установка и настройка брокера Mosquitto

Брокер будет запущен на Lichee RV Dock. На ПК установите только клиентские утилиты для тестирования.

1. **На Lichee:** установите Mosquitto и клиентские утилиты:

```
apt-get install mosquitto
```

2. **На ПК (ALT Linux):** установите Mosquitto — пакет включает клиентские утилиты `mosquitto_pub/mosquitto_sub` для тестирования:

```
apt-get install mosquitto
```

3. **На Lichee:** запустите брокер и добавьте в автозагрузку:

```
systemctl start mosquitto
systemctl enable mosquitto
```

4. **На Lichee:** настройте брокер для приёма внешних подключений. По умолчанию Mosquitto слушает только `localhost`. Добавьте в файл `/etc/mosquitto/mosquitto.conf` строки:

Внимание

Настройки `listener 1883 0.0.0.0` и `allow_anonymous true` открывают брокер на всех сетевых интерфейсах без аутентификации. Используйте их только в изолированной учебной сети; не подключайте такой стенд к публичной или недоверенной сети.

```
listener 1883 0.0.0.0
allow_anonymous true
```

В реальной сети необходимо включить аутентификацию, ограничить доступ firewall-правилами и по возможности использовать TLS.

Перезапустите брокер:

```
systemctl restart mosquitto
```

Проверьте, что порт 1883 слушается на всех интерфейсах:

```
ss -tlnp | grep 1883
```

Проверка

Ожидаемый результат. Вывод содержит `0.0.0.0:1883` или `*:1883`.

5. **Узнайте IP-адрес Lichee** (понадобится для подключения подписчика с ПК):

```
ip address | grep "inet " | grep -v 127.0.0.1
```

или:

```
hostname -i
```

Запишите этот IP-адрес — далее будем обозначать его `<IP_LICHEE>`.

Проверка

Проверка адреса. Команда `hostname -i` может вывести несколько адресов. Выберите адрес интерфейса в одной учебной сети с ПК и подтвердите его командами `ip address` и `ping <IP_LICHEE>`.

6. **Проверка связности с ПК:**

```
# С ПК проверьте доступность Lichee:
ping <IP_LICHEE>
```

```
# Проверьте, что порт 1883 на Lichee открыт:
telnet <IP_LICHEE> 1883
```

Если соединение устанавливается (в telnet появится Connected или escape-символ) — брокер доступен.

7. Протестируйте Pub/Sub между Lichee и ПК:

Терминал 1 — на ПК, подписчик:

```
mosquitto_sub -h <IP_LICHEE> -t "test/hello"
```

Терминал 2 — на Lichee (по SSH), издатель:

```
mosquitto_pub -h localhost -t "test/hello" -m "Hello from Lichee!"
```

Проверка

Ожидаемый результат. В терминале на ПК появляется Hello from Lichee!: брокер принимает внешнее подключение и доставляет сообщение подписчику.

12.4.2 Python-издатель системных метрик

Создайте скрипт `mqtt_publisher.py`, который читает загрузку CPU и использование RAM и публикует их в топик `lichee/stats`:

```
#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt
import json
import time

TOPIC = "lichee/stats"
INTERVAL = 2.0

def get_cpu_usage():
    """Возвращает загрузку CPU в процентах (от 0 до 100)."""
    with open("/proc/stat") as f:
        fields = f.readline().split()
        user, nice, system, idle = map(int, fields[1:5])
        total = user + nice + system + idle

    # Расчёт по дельте между вызовами
    if not hasattr(get_cpu_usage, "prev"):
        get_cpu_usage.prev = (total, idle)
        return 0.0

    prev_total, prev_idle = get_cpu_usage.prev
    get_cpu_usage.prev = (total, idle)

    diff_total = total - prev_total
    diff_idle = idle - prev_idle
```

```

        return 100.0 * (1.0 - diff_idle / diff_total) if diff_total > 0 else 0.0

def get_ram_usage():
    """Возвращает использование RAM в процентах (от 0 до 100)."""
    total = free = 0
    with open("/proc/meminfo") as f:
        for line in f:
            if line.startswith("MemTotal:"):
                total = int(line.split()[1])
            elif line.startswith("MemAvailable:"):
                free = int(line.split()[1])
    return 100.0 * (total - free) / total if total > 0 else 0.0

def main():
    client = mqtt.Client()
    client.connect("localhost", 1883)
    client.loop_start()

    print(f"Publishing to '{TOPIC}' every {INTERVAL}s. Ctrl+C to stop.")
    try:
        while True:
            cpu = get_cpu_usage()
            ram = get_ram_usage()
            payload = json.dumps({"cpu": round(cpu, 1), "ram": round(ram, 1)})
            client.publish(TOPIC, payload)
            print(f"Published: {payload}")
            time.sleep(INTERVAL)
    except KeyboardInterrupt:
        print("Stopped.")
    finally:
        client.loop_stop()
        client.disconnect()

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Объяснение: - `get_cpu_usage()` читает `/proc/stat`, вычисляя загрузку как `100% - доля_простоя между двумя вызовами`. Первый вызов возвращает 0 (базовый замер), последующие — реальное значение - `get_ram_usage()` читает `/proc/meminfo`, находит поля `MemTotal` и `MemAvailable`, вычисляет процент занятой памяти - Данные упаковываются в JSON и публикуются каждые 2 секунды - `loop_start()` запускает сетевой цикл `раho` в фоновом потоке, не блокируя основной

Запустите скрипт:

```
python3 mqtt_publisher.py
```

Оставьте работать — на следующем шаге мы подпишемся на этот топик.

12.4.3 Python-подписчик на ПК

Скрипт подписчика будет запущен на вашем ПК. Он подключается к брокеру на Lichee по IP-адресу и получает данные из топика `lichee/stats`.

Внимание

Перед запуском подписчика замените `<IP_LICHEE>` фактическим адресом Lichee и проверьте с ПК доступность порта 1883, например командой `telnet <IP_LICHEE> 1883`. Не запускайте скрипт с шаблонным адресом.

Создайте на ПК скрипт `mqtt_subscriber.py`:

```
#!/usr/bin/env python3

import paho.mqtt.client as mqtt
import json

# IP-адрес Lichee RV Dock из шага 1
BROKER = "<IP_LICHEE>"
TOPIC = "lichee/stats"

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    print(f"Connected to broker (rc={rc})")
    client.subscribe(TOPIC)
    print(f"Subscribed to '{TOPIC}'")

def on_message(client, userdata, msg):
    try:
        data = json.loads(msg.payload.decode())
        cpu = data.get("cpu", "?")
        ram = data.get("ram", "?")
        print(f"CPU: {cpu:5.1f}%   RAM: {ram:5.1f}%")
    except json.JSONDecodeError:
        print(f"Raw: {msg.payload.decode()}")

def main():
    client = mqtt.Client()
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(BROKER, 1883)
    print(f"Connected to MQTT broker at {BROKER}")
    print("Listening for messages...")
    client.loop_forever()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Объяснение: - BROKER — IP-адрес Lichee RV Dock в вашей локальной сети. Замените `<IP_LICHEE>` на реальный адрес, определённый на шаге

1 - `on_connect` вызывается при успешном подключении — здесь выполняется подписка на топик - `on_message` вызывается при получении сообщения: парсинг JSON, извлечение `cpu` и `ram`, форматированный вывод - `loop_forever()` блокирует поток и обрабатывает входящие MQTT-пакеты бесконечно

Установка `paho-mqtt` на ПК (если не установлена):

```
apt-get install python3-module-paho
```

Запуск:

Проверка

Проверка запуска. Сначала запустите брокер Mosquitto, затем издатель на Lichee и после него подписчик на ПК. Перед следующим этапом убедитесь, что предыдущий работает без ошибок.

1. Убедитесь, что издатель `mqtt_publisher.py` запущен на Lichee (шаг 2)
2. Запустите подписчик на ПК:

```
python3 mqtt_subscriber.py
```

В консоли должно появиться:

```
Connected to broker (rc=0)
Subscribed to 'lichee/stats'
CPU:  12.3%  RAM:  45.7%
CPU:  15.1%  RAM:  45.8%
...
```

12.4.4 С-клиент-издатель

MQTT-клиент можно написать не только на Python, но и на C с использованием библиотеки `libmosquitto`. Это даёт меньший размер бинарного файла и лучшую производительность.

Проверка

Дополнительная проверка. Сначала проверьте цепочку с Python-издателем, затем замените только издатель C-клиентом и сравните формат сообщений и устойчивость подключения.

12.4.4.1 Установка библиотек на одноплатнике

```
apt-get install libmosquitto libmosquitto-devel
```

12.4.4.2 Исходный код

Создайте файл `mqtt_c_publisher.c`:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <mosquitto.h>

#define MQTT_HOST    "localhost"
#define MQTT_PORT    1883
#define MQTT_TOPIC   "lichee/stats"
#define KEEPALIVE    60

static float get_cpu_usage(void) {
    FILE *fp = fopen("/proc/stat", "r");
    if (!fp) return -1;

    unsigned long user, nice, system, idle;
    fscanf(fp, "cpu %lu %lu %lu %lu", &user, &nice, &system, &idle);
    fclose(fp);

    unsigned long total = user + nice + system + idle;
    static unsigned long prev_total = 0, prev_idle = 0;
    float usage = 0.0;

    if (prev_total > 0 && total > prev_total) {
        float diff_idle = idle - prev_idle;
        float diff_total = total - prev_total;
        usage = 100.0 * (1.0 - diff_idle / diff_total);
    }
    prev_total = total;
    prev_idle = idle;
    return usage;
}

static float get_ram_usage(void) {
    FILE *fp = fopen("/proc/meminfo", "r");
    if (!fp) return -1;

    unsigned long total = 0, available = 0;
    char line[128];
    while (fgets(line, sizeof(line), fp)) {
        if (strstr(line, "MemTotal:"))
            sscanf(line, "MemTotal: %lu kB", &total);
        if (strstr(line, "MemAvailable:"))
            sscanf(line, "MemAvailable: %lu kB", &available);
    }
    fclose(fp);
```

```

        return (total > 0) ? 100.0 * (total - available) / total : -1;
    }

int main(void) {
    mosquitto_lib_init();

    struct mosquitto *mosq = mosquitto_new(NULL, true, NULL);
    if (!mosq) {
        fprintf(stderr, "Error: mosquitto_new failed\n");
        return 1;
    }

    if (mosquitto_connect(mosq, MQTT_HOST, MQTT_PORT, KEEPALIVE)) {
        fprintf(stderr, "Error: cannot connect to broker\n");
        mosquitto_destroy(mosq);
        mosquitto_lib_cleanup();
        return 1;
    }

    printf("C MQTT publisher started.\n");
    printf("Publishing to '%s'. Press Ctrl+C to stop.\n", MQTT_TOPIC);

    char payload[128];
    while (1) {
        float cpu = get_cpu_usage();
        float ram = get_ram_usage();

        if (cpu < 0 || ram < 0) {
            fprintf(stderr, "Error reading system stats\n");
            sleep(1);
            continue;
        }

        snprintf(payload, sizeof(payload),
                 "{\"cpu\":%.1f,\"ram\":%.1f}", cpu, ram);

        int ret = mosquitto_publish(mosq, NULL, MQTT_TOPIC,
                                    strlen(payload), payload, 0, false);
        if (ret != MOSQ_ERR_SUCCESS)
            fprintf(stderr, "Publish error: %s\n", mosquitto_strerror(ret));
        else {
            printf("Sent: %s\n", payload);
            ret = mosquitto_loop(mosq, 1000, 1);
            if (ret != MOSQ_ERR_SUCCESS) {
                fprintf(stderr, "Network error: %s\n", mosquitto_strerror(ret));
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

        sleep(2);
    }

    mosquitto_destroy(mosq);
    mosquitto_lib_cleanup();
    return 0;
}

```

12.4.4.3 Нативная компиляция на Lichee

```

gcc -o mqtt_c_publisher mqtt_c_publisher.c -lmosquitto
./mqtt_c_publisher

```

Исходный файл `mqtt_c_publisher.c` копируется на Lichee через `scp`, компилируется нативно командой выше и запускается прямо на одноплатнике.

12.5 Задание

Ознакомьтесь с ключевыми понятиями и выполните следующие подзадачи.

1. **Базовая задача.** Установите и запустите MQTT-брокер Mosquitto на Lichee RV Dock. Настройте брокер на приём подключений со всех сетевых интерфейсов (`listener 1883 0.0.0.0`). Протестируйте публикацию и подписку между ПК и Lichee через утилиты `mosquitto_pub` и `mosquitto_sub`.
2. **Основная задача.** Реализуйте распределённую систему мониторинга загрузки одноплатника:
 - На Lichee: напишите Python-скрипт-издатель, публикующий загрузку CPU и использование RAM (в процентах) в топик `lichee/stats` раз в 2 секунды. Данные передавайте в формате JSON: `{"cpu": 12.3, "ram": 45.7}`.
 - На ПК: напишите Python-скрипт-подписчик, подключающийся к брокеру на Lichee (по IP-адресу), принимающий данные из топика `lichee/stats` и выводящий их в консоль в читаемом виде: CPU: 12.3% RAM: 45.7%.
 - Продемонстрируйте одновременную работу издателя (на Lichee) и подписчика (на ПК).
3. **Дополнительная часть (С-клиент).** Напишите аналог MQTT-издателя на языке C, публикующий те же системные метрики. Выполните нативную компиляцию программы и проверьте её работу на Lichee.

4. Ответить на контрольные вопросы (письменно, в отчёте).
5. Продемонстрировать работу преподавателю.

12.6 Контрольные вопросы

1. В чём преимущества архитектуры «издатель-подписчик» по сравнению с клиент-серверной для IoT-систем?
2. Какие уровни QoS существуют в MQTT и в каких сценариях каждый из них целесообразно использовать?
3. Как обеспечивается безопасность в MQTT? Какие механизмы аутентификации и шифрования поддерживаются?
4. Чем отличается MQTT от других протоколов IoT, таких как CoAP или HTTP/2?
5. Как организовать иерархию топиков для системы умного дома?
6. Какие проблемы могут возникнуть при использовании MQTT в сетях с нестабильным соединением и как их решить?
7. Как масштабировать MQTT-инфраструктуру при увеличении количества устройств?
8. В чём преимущества использования MQTT поверх WebSocket для веб-приложений?
9. Как реализовать retained- и will-сообщения в MQTT и для чего они используются?
10. Какие библиотеки для работы с MQTT существуют для различных платформ?

12.7 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель работы;
- схему взаимодействия издателя, брокера и подписчика;
- команды настройки и проверки Mosquitto;
- исходные тексты клиентов;
- примеры опубликованных и полученных сообщений;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.

Отправьте отчёт в согласованном формате до установленного срока.

12.8 Полезные ссылки

- Официальный сайт MQTT
- Документация Mosquitto

- Eclipse Paho Python
- Документация libmosquitto

13 Лабораторная №13. Итоговое проектное задание по вариантам

13.1 Цель работы

Самостоятельно спроектировать и реализовать распределённую систему, объединяющую одноплатный компьютер Lichee RV Dock, микроконтроллер Arduino Uno и графическое приложение на ПК. Транспорт между компонентами — протокол MQTT (брокер Mosquitto на Lichee).

13.2 Оборудование и исходные данные

- оборудование, указанное в полученном варианте;
- Lichee RV Dock и Arduino Uno для вариантов с аппаратной связкой;
- компьютер с необходимыми средствами разработки;
- изолированная учебная сеть с MQTT-брокером Mosquitto на Lichee;
- результаты и примеры лабораторных №7–12.

13.3 Порядок выполнения

1. Каждый студент получает **один из десяти вариантов** задания
2. Разрабатывает и отлаживает все компоненты на оборудовании стенда
3. Демонстрирует преподавателю полностью работающую систему
4. Предоставляет исходный код всех компонентов (Arduino .ino, Python-скрипты Lichee, GUI-приложение ПК, Makefile/инструкцию по сборке для С-частей)
5. Проходит устную защиту: объяснение архитектуры, протоколов обмена, выбранных решений

Внимание

Полученный вариант выполняется полностью: обязательны все перечисленные в нём компоненты, функции и ключевые проверки. Пункты, явно помеченные как дополнительные или опциональные, не заменяют основную часть варианта.

Опасность повреждения

Во всех вариантах с физическим соединением Arduino Uno и Lichee RV Dock линии SPI должны проходить через преобразователь логических уровней 5↔3,3 В: сторона HV питается от Arduino 5 В, сторона LV — от Lichee 3,3 В. Arduino, Lichee, преобразователь и периферия должны иметь общий GND; прямое попадание сигнала 5 В на GPIO Lichee недопустимо.

Охват лабораторных: №7 (SPI), №8 (I2C OLED), №10 (Arduino), №11 (Arduino + BME280 + SPI), №12 (MQTT).

13.4 Вариант 1. Метеостанция — сбор и визуализация данных с датчика BME280

13.4.1 Описание

Собрать распределённую систему, в которой данные с датчика BME280 (температура, влажность, давление) передаются от Arduino к одноплатнику Lichee, далее через MQTT на ПК и отображаются в реальном времени в графическом интерфейсе.

13.4.2 Цепочка

BME280 —I2C→ Arduino Uno —SPI(slave)→ Lichee RV Dock —MQTT→ ПК (GUI)

13.4.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка Arduino читает BME280 по I2C (библиотека `GyverBME280`) и передаёт три значения float (температура, °C; влажность, %; давление, гПа) по SPI в режиме ведомого устройства на Lichee. Протокол — серия однобайтовых транзакций.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Python-скрипт на Lichee принимает данные от Arduino через `/dev/spidev1.0`, распаковывает `struct.unpack("<fff", ...)` и публикует их в MQTT-топик `sensors/bme280` в формате JSON:

```
{"temperature": 25.1, "humidity": 48.3, "pressure": 1004.5, "timestamp":  
  ↪ "2026-05-04T12:34:56"}
```
3. **I2C OLED (лаб. №8).** Дополнительно — дублировать данные на OLED-экран SSD-1306 через I2C на Lichee (три строки: температура, влажность, давление).

Проверка

Дополнительная демонстрация. OLED в варианте 1 служит дополнительным каналом локальной индикации. Подключайте его к I2C Lichee с питанием 3,3 В; отсутствие OLED не должно нарушать SPI-приём и MQTT-публикацию.

4. ПК — GUI-приложение. Python-приложение, подключающееся к MQTT-брокеру на Lichee и отображающее:

- Текущие значения трёх параметров — крупным шрифтом в отдельных блоках
- Три графика (matplotlib, встроенный в GUI) с историей за последние 60 секунд (ось X — время, ось Y — значение)
- Статус подключения: индикатор (зелёный/красный кружок) — получает ли система данные. Статус менять по тайм-ауту: если данные не поступали более 5 секунд — «нет данных»

13.4.4 Ключевые точки проверки

- Физически подключённый BME280 выдаёт реалистичные значения
- При остановке MQTT-публикации на Lichee GUI не позднее чем через 5 секунд показывает «нет данных» (красный индикатор)
- При отключении Arduino от Lichee — аналогично
- Графики обновляются плавно, история не теряется при свёртывании окна

13.5 Вариант 2. Пульт управления светодиодами через MQTT и SPI

13.5.1 Описание

Через графический интерфейс на ПК управлять светодиодами на мезонинной плате Arduino, передавая команды по цепочке MQTT → Lichee → SPI → Arduino.

13.5.2 Цепочка

ПК (GUI) —MQTT→ Lichee RV Dock —SPI(master)→ Arduino Uno —GPIO→
↔ LED-мезонин

13.5.3 Требования

1. **Arduino — приём команд по SPI (лаб. №10, №11).** Прошивка работает в режиме SPI-slave и управляет четырьмя светодиодами на

пинах 3, 5, 6 и 9 мезонинной платы. Пин 10 зарезервирован аппаратным SPI как вход SS и для управления светодиодом не используется. Команды приходят от Lichee-мастера. Протокол команд студент проектирует самостоятельно, например байт команды и байт данных или четыре бита для четырёх светодиодов.

Поддерживаемые операции для каждого светодиода:

- включить / выключить (индивидуально)
- «бегущий огонёк» вперёд (пины 3→5→6→9→3)
- «бегущий огонёк» назад (пины 9→6→5→3→9)
- остановить анимацию

Скорость бегущего огонька задаётся параметром (задержка в миллисекундах).

2. **Lichee — MQTT-подписчик + SPI-мастер (лаб. №12).** Python-скрипт подписывается на MQTT-топик `led/command`, получает JSON-команды и транслирует их в SPI-транзакции к Arduino.

Формат JSON-команды (примеры):

```
{"pin": 3, "action": "on"}
{"pin": 5, "action": "off"}
{"action": "animation", "direction": "forward", "delay_ms": 150}
{"action": "stop"}
```

3. **ПК — GUI-приложение.** Окно с элементами управления:

- четыре тумблера для индивидуальных светодиодов с подписями «LED 3», «LED 5», «LED 6», «LED 9»;
- Кнопка «Бегущий вперёд» и кнопка «Бегущий назад»
- Слайдер задержки анимации (50–500 мс)
- Кнопка «Стоп»
- При изменении любого элемента GUI публикуется соответствующая MQTT-команда

13.5.4 Ключевые точки проверки

- Каждый тумблер индивидуально включает/выключает свой светодиод
- Бегущий огонёк работает в обоих направлениях
- Смена задержки на слайдере меняет скорость анимации
- «Стоп» останавливает анимацию и оставляет текущее состояние светодиодов

13.6 Вариант 3. Панель системного мониторинга одноплатника

13.6.1 Описание

Создать дашборд (панель мониторинга), отображающий в реальном времени системные метрики одноплатника Lichee: загрузку CPU, использование RAM, занятость корневого раздела, сетевой трафик. Метрики собираются на Lichee и публикуются по MQTT. GUI на ПК отображает их в виде приборных панелей и графиков.

13.6.2 Цепочка

Lichee RV Dock (/proc, /sys) —MQTT→ ПК (GUI)

13.6.3 Требования

1. **Lichee — сборщик метрик (лаб. №12).** Python-скрипт-издатель, публикующий в MQTT-топик `lichee/stats` JSON-пакет раз в 2 секунды:

```
{
  "cpu_percent": 12.3,
  "ram_percent": 45.7,
  "disk_percent": 32.1,
  "rx_bytes_per_sec": 1024,
  "tx_bytes_per_sec": 512,
  "uptime_seconds": 12345,
  "hostname": "lichee-rv",
  "kernel": "6.16.0"
}
```

Источники данных:

- CPU: `/proc/stat`
 - RAM: `/proc/meminfo`
 - Диск: `os.statvfs('/')`
 - Сеть: `/sys/class/net/<интерфейс>/statistics/rx_bytes, tx_bytes` (дельта между опросами)
 - Uptime: `/proc/uptime`
 - Hostname: `socket.gethostname()`
 - Версия ядра: `os.uname().release`
2. **Дополнительно.** Написать сборщик метрик на языке C с использованием только системных вызовов и файлов `/proc`, `/sys`. Скомпилировать под RISC-V (кросс-компиляция с x86_64). По быстродействию сравнить с Python-версией.

Проверка

Дополнительное сравнение. С-сборщик в варианте 3 выполняется после готовой Python-версии. Используйте одинаковый набор метрик и интервал публикации, отдельно зафиксируйте размер процесса, загрузку CPU и размер исполняемого файла.

3. **ПК — GUI-приложение.** Интерфейс дашборда содержит:

- 4 «приборных панели» (gauge / стрелочный индикатор) для CPU, RAM, диска, сети. Каждая панель показывает текущее значение в процентах и имеет цветовое кодирование (зелёный < 50%, жёлтый 50-80%, красный > 80%)
- Строка статуса в нижней части окна: uptime, hostname, версия ядра
- График истории (опционально): загрузка CPU и RAM за последние 60 секунд
- Кнопка «Обновить сейчас» — публикует команду в lichee/cmd (`{"action": "refresh"}`)

13.6.4 Ключевые точки проверки

- Все четыре панели обновляются и показывают адекватные значения
- При нагрузке на Lichee (запуск stress или dd) значения меняются
- Кнопка «Обновить сейчас» вызывает немедленную публикацию
- Строка статуса показывает реальные uptime и hostname

13.7 Вариант 4. Генератор сигналов с управлением по MQTT — практическая верификация анализатором

13.7.1 Описание

С графического интерфейса на ПК задать параметры цифрового сигнала (меандра). Lichee генерирует сигнал на GPIO-пине. Студент подключает логический анализатор к этому пину, захватывает сигнал в PulseView и подтверждает соответствие заданным параметрам.

13.7.2 Цепочка

ПК (GUI) —MQTT→ Lichee (libgpiod2) —GPIO→ Логический анализатор (fx2lafw)
↔ —USB→ ПК (PulseView)

13.7.3 Требования

1. **Lichee — генератор сигнала (лаб. №9).** Python-скрипт подписывается на MQTT-топик `gpio/control`, принимает JSON-команды и управляет GPIO-пином (PE16, линия 144) через `libgpiod2`.

Формат JSON-команды:

```
{ "action": "start", "gpio_line": 144, "freq_hz": 1000, "duty_percent": 50 }  
{ "action": "stop" }
```

После получения "start" скрипт в отдельном потоке генерирует меандр. При "stop" поток останавливается, пин переводится в низкий уровень. При повторном "start" без "stop" параметры обновляются без разрыва сигнала.

2. **ПК — GUI-приложение.** Окно с элементами управления:

- Выпадающий список с доступными GPIO-линиями Lichee (линии 144, 145, 146 — PE16, PE17, PE18)
- Поле ввода частоты (Гц) — от 1 до 1000 Гц, с проверкой корректности ввода. Значение по умолчанию: 100 Гц
- Слайдер или поле ввода скважности (%) — от 1 до 99%. По умолчанию: 50%
- Кнопка «Старт» и кнопка «Стоп»
- Предпросмотр сигнала — на Canvas отрисовывается визуализация меандра (два периода) с подписями периода и длительности уровней

3. **Верификация (лаб. №9).** Подключить логический анализатор (fx2lafw) к заданному GPIO-пину Lichee. Запустить захват в PulseView (частота дискретизации $\geq 4\times$ от частоты сигнала, но не менее 12 МГц). Измерить период и скважность сигнала и сравнить с заданными в GUI значениями.

13.7.4 Ключевые точки проверки

- Сигнал на GPIO появляется при нажатии «Старт» и пропадает при «Стоп»
- Частота и скважность, измеренные в PulseView, соответствуют заданным (погрешность в пределах 5% во всем заданном диапазоне)
- Изменение параметров через GUI во время работы генератора обновляет сигнал без остановки
- Предпросмотр на Canvas корректно отображает два периода меандра с верными метками времени

13.8 Вариант 5. Светодиодный проигрыватель мелодий

13.8.1 Описание

Реализовать визуальный проигрыватель мелодий, в котором на ПК в графическом редакторе задаётся «партитура» — последовательность включений светодиодов во времени. Мелодия передаётся по цепочке MQTT → Lichee → SPI → Arduino и проигрывается на четырёх светодиодах мезонинной платы, подключённых к пинам 3, 5, 6 и 9. Пин 10 зарезервирован как вход SS аппаратного SPI.

13.8.2 Цепочка

ПК (GUI-редактор) —MQTT→ Lichee RV Dock —SPI(master)→ Arduino Uno
↔ —GPIO→ 4 LED

13.8.3 Ключевое проектное решение

Arduino получает только один байт — битовую маску четырёх светодиодов (биты 0–3). Вся логика темпа (BPM) и таймингов размещается на Lichee, что минимизирует Arduino-код и упрощает SPI-протокол до однобайтовых транзакций.

13.8.4 Требования

1. **Arduino — прошивка SPI-slave (лаб. №10, №11).** Минимальный скетч в режиме SPI-slave. Принимает один байт от Lichee-мастера и устанавливает пины в соответствии с битами принятого байта. SPI: режим slave, пины MISO(12)/MOSI(11)/SCK(13)/SS(10). При получении 0x00 — гасит всё.
2. **Lichee — MQTT-подписчик + SPI-транслятор (лаб. №12).** Python-скрипт, подписывающийся на MQTT-топик melody/command. При "play" — сохраняет массив шагов и BPM, вычисляет длительность одного шага и в отдельном потоке отправляет битовые маски по SPI с нужной задержкой. После последнего шага отправляет 0x00 и публикует статус "stopped". SPI: /dev/spidev1.0, mode 0, скорость 100 кГц.
3. **ПК — GUI-редактор мелодии.** Окно приложения содержит:
 - редактор на Canvas с сеткой: четыре строки для LED 3, 5, 6 и 9, столбцы — шаги, не более 64; щелчок по ячейке переключает состояние;
 - Слайдер темпа (BPM): 60–240, по умолчанию 120
 - Кнопки Play, Stop

- Выпадающий список «Загрузить пример»: 3 встроенных мелодии
- Кнопка «Сохранить» / «Загрузить» — JSON-файл
- Индикация проигрывания: вертикальная красная линия движется по текущему шагу

MQTT-команды в топик `melody/command`:

```
{"action": "play", "bpm": 120, "melody": [[1,0,0,1], [0,0,1,0], ...]}
{"action": "stop"}
```

13.8.5 Ключевые точки проверки

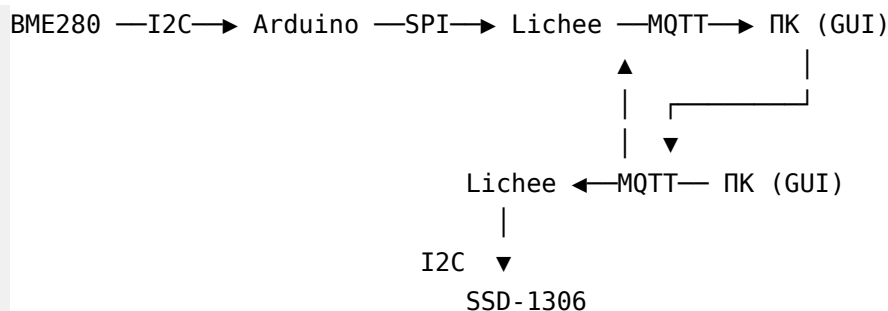
- При Play светодиоды загораются в точном соответствии с рисунком в редакторе
- Красная линия в GUI движется синхронно с физическими светодиодами
- При Stop всё гаснет
- Изменение BPM на слайдере ускоряет/замедляет проигрывание
- Сохранение и загрузка JSON-файла работают корректно

13.9 Вариант 6. Система мониторинга с оповещением на I2C OLED

13.9.1 Описание

Расширение варианта №1 (Метеостанция). Данные с датчика BME280 идут по цепочке Arduino → SPI → Lichee → MQTT → GUI на ПК. Дополнительно оператор задаёт в GUI пороговые значения для каждого параметра. При превышении порога GUI сигнализирует тревогу. Оператор жмёт кнопку «Оповестить на OLED» — по обратному каналу MQTT → Lichee на I2C-экран SSD-1306 выводится тревожное сообщение с текущим значением.

13.9.2 Цепочка



13.9.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1: читает BME280 по I2C (GyverBME280), передаёт три float по SPI-slave на Lichee.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Принимает данные по SPI, публикует JSON в топик `sensors/bme280`.
3. **Lichee — подписчик на тревоги (лаб. №8, №12).** Отдельный Python-скрипт, подписывающийся на топик `alert/oled`. При получении сообщения выводит текст на SSD-1306 через I2C (`luma-oled`). Через 5 секунд автоматически очищает экран.
4. **ПК — GUI-приложение.** Все элементы варианта №1 плюс:
 - Поля ввода порогов: `T_max`, `H_max`, `P_min`, `P_max` со значениями по умолчанию
 - Индикация тревоги: при превышении порога строка параметра подсвечивается красным и мигает
 - Кнопка «Оповестить на OLED»: активна только когда есть активная тревога
 - Сброс тревоги: когда значение возвращается в пределы порога + гистерезис

13.9.4 Ключевые точки проверки

- При превышении порога GUI подсвечивает соответствующую строку красным
- Кнопка «Оповестить на OLED» активна только при тревоге; при нажатии сообщение появляется на физическом экране SSD-1306
- Через 5 секунд тревожное сообщение удаляется и экран очищается
- При возврате значения в норму тревога сбрасывается с гистерезисом

13.10 Вариант 7. Генератор загрузочных образов — консольный сборщик SD-карты

13.10.1 Описание

Создать консольное приложение на Python, которое из готовых компонентов автоматически собирает загрузочную SD-карту для Lichee RV Dock с заданной конфигурацией. Готовые ядра, Device Tree Blob, rootfs и загрузчик предоставляются преподавателем.

13.10.2 Цепочка

ПК (Python-скрипт) —fdisk/dd/mkfs/cp→ SD-карта

13.10.3 Требования

Скрипт `build_image.py` с интерфейсом командной строки:

Опасность повреждения

Команды `fdisk`, `dd` и `mkfs` необратимо уничтожают данные на выбранном устройстве. Сначала выполните `--dry-run`, который обязан только вывести план без запуска команд записи; затем повторно проверьте имя блочного устройства, отсутствие смонтированных разделов и запросите явное подтверждение перед реальной записью.

```
python3 build_image.py --device /dev/sdX --config spi [--dry-run]
```

Конфигурация	Ядро	Device Tree	Поддерживаемые интерфейсы
basic	Image	sun20i-d1-lichee-rv-dock.dtb	WiFi
spi	Image-spi	sun20i-d1-lichee-rv-dock-spi.dtb	WiFi + SPI
i2c	Image-i2c	sun20i-d1-lichee-rv-dock-i2c.dtb	WiFi + I2C
full	Image-spi	.dtb с SPI + I2C	WiFi + SPI + I2C

Действия программы (по порядку):

1. Проверка: `--device` существует, является блочным устройством и не примонтирован
2. Разбивка: `fdisk` создаёт таблицу разделов DOS (первый раздел 100 МБ FAT32, второй — остаток ext4)
3. Запись загрузчика: `dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=<device> bs=1k seek=8`
4. Форматирование: `mkfs.vfat -F 32 <device>1, mkfs.ext4 <device>2`
5. Копирование файлов на BOOT и распаковка rootfs
6. `sync` и уведомление о завершении

Вывод программы — человекочитаемый лог каждого шага:

```
[INFO] Checking device /dev/sdb ... OK (not mounted)
[INFO] Selected config: spi
[INFO] Step 1/6: Partitioning ...
[INFO] Step 2/6: Writing U-Boot (seek=8) ...
...
[INFO] Done. SD card is ready at /dev/sdb
```

13.10.4 Ключевые точки проверки

- Карта, собранная с конфигурацией `basic`, загружается, работает WiFi
- С конфигурацией `spi` — загружается, WiFi и SPI работают (проверить `ls /dev/spidev*`)
- С конфигурацией `i2c` — загружается, WiFi и I2C работают (проверить `ls /dev/i2c-*`)
- `--dry-run` выводит план, но не трогает SD-карту
- При попытке записать на примонтированное устройство — ошибка

13.11 Вариант 8. Система мониторинга со звуковой сигнализацией

13.11.1 Описание

Расширение варианта №1 (Метеостанция). При превышении порогового значения GUI автоматически воспроизводит звуковую сирену. Характер звука настраивается для каждого измеряемого параметра индивидуально. Оператор может квитировать тревогу кнопкой.

13.11.2 Цепочка

BME280 — I2C → Arduino — SPI → Lichee — MQTT → ПК (GUI + динамик)

13.11.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1.
2. **Lichee — SPI-приём + MQTT-публикация (лаб. №7, №12).** Идентично варианту №1.
3. **ПК — GUI-приложение.** Все элементы варианта №1 плюс:
 - Поля ввода порогов (`T_max`, `H_max`, `P_min`, `P_max`)
 - Настройки сирены для каждого параметра: тип звука (прерывистый/быстрый/медленный/непрерывный/WAV-файл), частота тона (Гц)

- Автоматическое воспроизведение сирены при превышении порога
- Кнопка «Отключить сирену» (квитирование)
- Лог тревог (таблица: Время, Параметр, Значение, Порог) + экспорт в CSV

Генерация звука — через стандартную библиотеку Python wave (без дополнительных зависимостей), воспроизведение через aplay.

13.11.4 Ключевые точки проверки

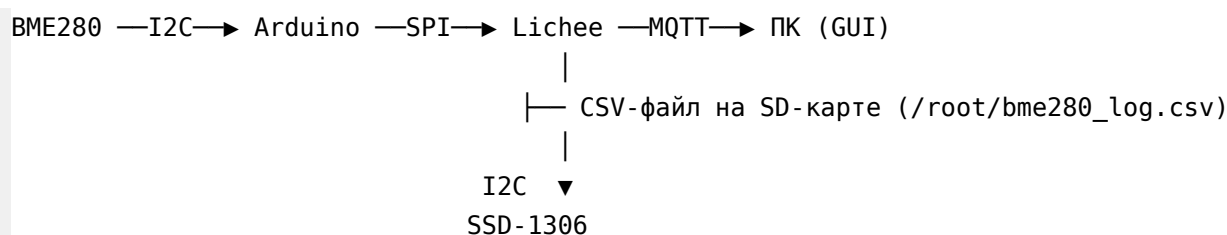
- При превышении порога GUI подсвечивает параметр красным и издаёт звуковую сирену
- Характер звука разный для разных параметров
- Кнопка «Отключить сирену» прекращает звук
- Лог тревог пополняется при каждом превышении; экспорт в CSV — корректный

13.12 Вариант 9. Самописец данных с хранением на SD-карте

13.12.1 Описание

Собрать систему, в которой данные с датчика BME280 накапливаются на SD-карте одноплатника и одновременно доступны для live-мониторинга через MQTT. GUI на ПК отображает текущие значения и позволяет загрузить историю измерений.

13.12.2 Цепочка



13.12.3 Требования

1. **Arduino + датчик (лаб. №11).** Прошивка идентична варианту №1: читает BME280 по I2C, передаёт три float по SPI-slave на Lichee.
2. **Lichee — SPI-приём + логгер + MQTT (лаб. №7, №8, №12).** Python-скрипт:
 - Принимает данные от Arduino через /dev/spidev1.0

- Дописывает строку в CSV-файл `/root/bme280_log.csv`:
 2026-06-24T12:34:56,25.1,48.3,1004.5
- Параллельно публикует текущие данные в MQTT-топик `sensors/bme280` (JSON)
- Дублирует текущие значения на OLED SSD-1306

3. ПК — GUI-приложение. Окно с элементами:

- Текущие значения (температура, влажность, давление)
- График реального времени (данные из MQTT)
- Кнопка «Загрузить историю» — по SCP или через HTTP качает CSV-файл с Lichee и отображает историю на отдельном графике
- Строка статуса: общее количество записей в логге, дата первой и последней записи

Внимание

Для загрузки истории выберите один способ и опишите его в отчёте: SCP с аутентификацией или HTTP с доступом только в учебной сети. Не встраивайте пароль в исходный код и не публикуйте каталог `/root` целиком через HTTP.

13.12.4 Ключевые точки проверки

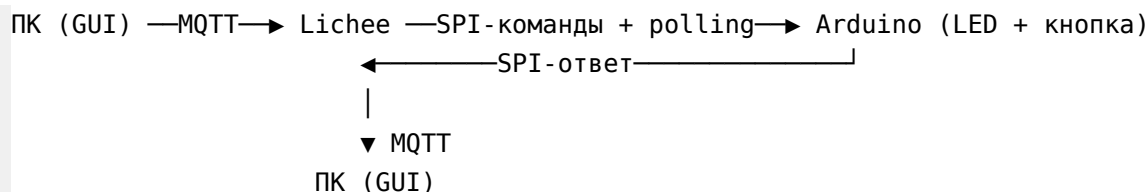
- Данные пишутся в CSV непрерывно, даже если GUI не запущен (проверить: запустить логгер, отключить ПК на минуту, снова подключиться — история сохранена)
- При перезагрузке Lichee файл лога сохраняется (SD-карта)
- График истории загружается корректно, временные метки соответствуют реальным
- Текущие значения на OLED обновляются синхронно с MQTT-поток

13.13 Вариант 10. Игра на реакцию

13.13.1 Описание

Реализовать игру на измерение времени реакции человека. ПК отправляет команду начала раунда. Lichee ждёт случайную задержку, затем зажигает светодиод на Arduino и одновременно публикует метку времени в MQTT. Игрок должен как можно быстрее нажать кнопку на Arduino, после чего вычисляется время реакции и отображается на GUI ПК.

13.13.2 Цепочка



13.13.3 Требования

Опасность повреждения

Нажатие кнопки обнаруживается локальным прерыванием Arduino, но передаётся на Lichee только как байт ответа при периодическом опросе SPI мастером. Не соединяйте кнопку или выход Arduino отдельной линией с GPIO-прерывания Lichee: прямая линия с уровнем 5 В опасна для Lichee.

1. Arduino — SPI-slave + локальное прерывание (лаб. №10, №11).

Прошивка:

- Режим SPI-slave: принимает однобайтовую команду от Lichee
- Команда 0x01 — зажечь LED на пине 5
- Команда 0x00 — погасить LED
- Команда 0x02 — опросить состояние кнопки без изменения LED
- Кнопка подключена к пину 2 (прерывание FALLING): при нажатии отправляет байт 0xFF в SPI-буфер (мастер при следующей транзакции считает его)

2. Lichee — ведущий игры (лаб. №12). Python-скрипт, подписывающийся на MQTT-топик game/start:

- При получении {"action": "round"}:
 - Начинает опрашивать Arduino командой 0x02 и ждёт случайную задержку 1-5 секунд; нажатие кнопки в этот интервал фиксирует как фальстарт
 - Отправляет 0x01 по SPI (зажечь LED на Arduino)
 - Фиксирует время `t0 = time.time()`
 - Публикует {"event": "go", "timestamp": t0} в game/events
 - Продолжает циклически отправлять команду 0x02 короткими SPI-транзакциями с частотой около 100 Гц и проверять байт ответа Arduino
 - При получении 0xFF от Arduino фиксирует время реакции `dt = time.time() - t0` и публикует в game/result
 - Отправляет 0x00 (погасить LED)

3. ПК — GUI-приложение. Окно с элементами:

- Кнопка «Новый раунд» — отправляет {"action": "round"} в game/start
- Крупное отображение времени реакции (мс) после завершения раунда
- Таблица последних 10 попыток (№, время реакции, результат)
- Лучший результат (минимальное время реакции за сессию)
- Индикатор состояния: «Ждите...», «ЖМИ!», «Результат»

13.13.4 Ключевые точки проверки

- Задержка перед зажиганием LED случайна и разная в каждом раунде
 - Время реакции измеряется в миллисекундах (типичные значения 150–400 мс)
 - Таблица результатов обновляется после каждого раунда
 - При нажатии кнопки до зажигания LED (фальстарт) фиксируется как ошибка и не засчитывается
 - GUI корректно отображает все состояния игры
-

13.14 Контрольные вопросы

1. Какую роль в итоговом проекте играет MQTT-брокер Mosquitto и почему он выбран в качестве транспортного протокола?
2. Почему в заданиях на связку Arduino→Lichee используется SPI, а не UART или I2C? Какие преимущества это даёт?
3. Каковы основные архитектурные паттерны, повторяющиеся во всех вариантах итогового задания?
4. Какие меры следует предусмотреть для обеспечения надёжности распределённой системы при возможных отказах компонентов?
5. Как организовать тестирование и отладку распределённой системы, когда все компоненты работают на разном оборудовании?

13.15 Порядок сдачи

1. Студент получает один из десяти вариантов задания
2. Разрабатывает и отлаживает все компоненты на оборудовании стенда
3. Демонстрирует преподавателю полностью работающую систему
4. Предоставляет исходный код всех компонентов (Arduino .ino, Python-скрипты Lichee, GUI-приложение ПК, Makefile/инструкцию по сборке для C-частей)

5. Проходит устную защиту: объяснение архитектуры, протоколов обмена, выбранных решений
6. Отправляет отчёт в согласованном формате до установленного срока.

13.16 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- цель и формулировку полученного варианта;
- архитектуру системы и схему аппаратных соединений;
- описание протоколов и форматов сообщений;
- исходные тексты компонентов и инструкции по сборке и запуску;
- результаты ключевых проверок варианта;
- ответы на контрольные вопросы;
- краткий вывод.